

工程硕士
学位论文

基于 Spring Boot 的教师企业实践管理 系统的设计与实现

梁 莹

廣西大學

二〇二一年七月

分类号 TP311.52

密级 公开

UDC 004.4

工程硕士学位论文

**基于 Spring Boot 的教师企业实践管理
系统的设计与实现**

梁 莹

专业学位(领域)名称 计算机技术

指导教师 陈宁江教授 张文博正高级工程师

论文答辩日期 2021 年 7 月 24 日 学位授予日期 2021 年 8 月 30

答辩委员会主席 顾林 研究员

基于 Spring Boot 的教师企业实践管理系统的设计与实现

摘 要

企业顶岗实践是高职院校一项非常重要的“双师型”教师培养举措。现有的教师企业实践管理采用纸质+Excel 电子表格的传统方式，存在业务数据查找统计难、顶岗资格审批签字难、在岗人员监督检查难和成果信息收集难等问题。因此，教师日益高涨的企业实践锻炼需求与传统管理方式的矛盾需要解决，有必要建立一个流程规范高效、监管得力和信息通畅的信息化管理系统。

本文分析企业实践管理工作的需求，设计与实现一个基于 Spring Boot 框架的教师企业实践管理系统。主要工作内容包括：（1）使用前后端分离的模式进行系统设计与实现，Web 后端基于 Spring Boot 等系列框架实现，前端采用 Vue 框架实现；（2）采用原生开发方式，开发 Android 端的客户端应用；（3）Web 前端与 Android 端应用程序通过 RESTful 接口与 Web 后端交换数据，通过整合 JWT 认证和 Spring Security 安全管理，保护系统和数据的安全；（4）基于分布式 workflow 服务，实现教师企业实践审批工作流程自动化，并通过开放的 Web API 接口同时为 PC 端与移动手机端提供审批服务；（5）结合百度地图开放平台 API 与手机定位服务，比对并记录顶岗人员的在岗信息，实现对顶岗人员的在岗监督；（6）使用消息中间件 RabbitMQ 和 JPush 实现消息推送，及时提醒有关人员登录系统完成业务操作。

本文阐述了教师企业实践管理系统的需求分析建模、总体设计、主要功能模块设计、数据库设计等，介绍了系统的实现和测试情况。通过综合运用多种信息化技术手段，实现了教师企业实践审批工作的流程自动化、在岗监督记录、企业实践成果管理。系统功能实用，运行稳定，提高企业实践审批

速度的同时，提升教师企业顶岗实践的培训质量。

关键词：企业实践管理系统； Spring Boot； Web 应用； Android 应用

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE SPRING-BOOT-BASED MANAGEMENT SYSTEM FOR TEACHERS' ENTERPRISE PRACTICE

ABSTRACT

Enterprise practice training is a significant “double-qualified” teacher training in higher vocational colleges. The existing teacher practice management depends on the records on paper and Excel, rising many difficulties in data statistics, data queries, qualification approval and signature, supervision of on-the-job presence, and achievement information collecting. The contradiction between the increasing demand for teachers' practice and the outdated management needs to be solved. Therefore, a management system with standard process, adequate supervision, and rapid communication is urgently required.

After analyzing the requirements of enterprise practice management, this thesis designs and implements a management system of teacher enterprise practice based on the Spring Boot framework. It includes six contents: (1) Separate two models of frontend and backend to design the web system, where the back-end web server is based on the Spring Boot framework, and the frontend adopts the Vue framework; (2) Develop a mobile application on Android OS with a native developing pattern; (3) The web frontend and the Android App communicate with the back-end web server through the RESTful interface while protecting system security by integrating the JWT authentication and the Spring security management; (4) Realize the approval automation of teacher enterprise practice based on distributed workflows, with the open API interface for both computers and mobile phones; (5) Supervise the on-the-job presence using the Baidu map with the mobile phone location service; (6) Send notice messages by

the message middleware RabbitMQ and the message push platform JPush, which reminds the related operations in the system.

This thesis designs the management system of teachers' enterprise practice, describes the implementation of function modules and databases and evaluates its performance. The proposed system can automatically approve enterprise practice, easily accomplish the on-the-job supervision, and efficiently collect achievements, which improves the management level by comprehensively using IT technologies. The system function is practical and stable. It increases the approval speed of enterprise practice and improves the quality of teachers' enterprise practice training.

KEY WORDS: enterprise practice management system; spring boot; web application; android application

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目 录.....	V
第一章 绪论.....	1
1.1 工作背景.....	1
1.2 国内与国外研究现状.....	2
1.2.1 教育行业的管理系统发展现状.....	2
1.2.2 相关技术发展现状.....	3
1.3 研究内容.....	5
1.4 论文的组织结构.....	5
第二章 相关技术概述.....	7
2.1 Web 开发框架简介.....	7
2.1.1 Spring Boot 框架.....	7
2.1.2 Vue 框架.....	9
2.1.3 RESTful 接口.....	10
2.2 位置定位服务技术.....	12
2.3 即时消息推送.....	12
2.4 本章小结.....	14
第三章 系统需求分析.....	15
3.1 系统的主要业务流程.....	15
3.1.1 企业实践申请流程.....	15
3.1.2 企业实践锻炼流程.....	17
3.1.3 企业实践总结流程.....	17
3.2 功能需求分析.....	18
3.2.1 用例建模.....	18
3.2.2 系统动态建模.....	24
3.3 非功能性需求.....	29
3.4 本章小结.....	30
第四章 系统设计.....	31
4.1 系统总体设计.....	31
4.2 前后端通信接口.....	33
4.2.1 Web 服务接口.....	33
4.2.2 接口的安全管理.....	34
4.3 主要功能模块设计.....	37
4.3.1 workflow 核心模型设计.....	37
4.3.2 申请功能设计.....	43
4.3.3 审批功能设计.....	45
4.3.4 在岗签到功能设计.....	49

4.3.5 在岗监督功能设计	52
4.3.6 考评功能设计	54
4.4 第三方服务接口设计	56
4.4.1 文件服务接口	56
4.4.2 消息服务接口	57
4.4.3 定位服务接口	62
4.5 数据库设计	66
4.5.1 E-R 关系模型	66
4.5.2 数据表结构设计	68
4.6 本章小结	75
第五章 系统实现与测试	76
5.1 开发环境与工具	76
5.2 系统功能实现	76
5.3 系统测试	92
5.3.1 功能测试	93
5.3.2 性能测试	96
5.3.3 测试结果与分析	98
5.4 本章小结	99
第六章 总结与展望	100
6.1 工作总结	100
6.2 展望	101
参考文献	102
致 谢	106
攻读学位期间发表的学术论文	107

第一章 绪论

1.1 工作背景

国务院发布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》，各省市组织当地的职业院校实施“职业院校教师素质提高计划”。在计划中，国家对高等职业学校骨干教师的培训项目分为国内培训和企业顶岗培训。其中，企业顶岗实践最受认可，是非常有效的“双师型”教师培养模式。遗憾的是，很多学校没有一套能够有效地管理企业顶岗实践工作的信息系统，仍使用纸质+Excel 报表的管理方式，因而导致以下问题：

（1）业务数据难于查找和统计。例如，学院每年的经费预算和名额有限，但申请参加企业实践的教师人数众多。教师发展中心工作人员需要在散落的业务文件里，找出全院教师聘期 5 年内的顶岗情况记录，统计每位教师的实际顶岗时长等情况，以便更好地制定出公平合理的审批方案，让广大教师人人有机会参加企业实践锻炼。

（2）申请审批难。企业实践的申请期短，而申请却要经过从部门到教师发展中心，再到学院的层层审批。相关负责人忙于其它公务时很可能延误批复，那么教师就会错失一次来之不易的企业实践机会。

（3）在岗情况监督检查难。目前采取随机走访、打电话等方式对顶岗教师进行监督和检查。相较于行政管理人员的人数而言，教师人数众多。再者，实践单位地理位置分布广。随机走访、打电话等方式费时费力，既无法对教师企业实践全过程监督管理，更不可能及时地了解教师真实的在岗情况。

（4）成果收集和保管难。企业实践一般为期 2 个月，周期较长。在此过程中，教师会不断形成新的成果资料，数量大且形式多样，如日志、总结、专利、证书、照片、视频等。而异地出差，电脑等办公设备的安全难以得到很好的保障，不便携带。这些问题导致教师在企业实践期间获得的成果信息常常无法及时收集和妥善保管。

针对以上问题，本论文研发一个流程规范高效的教师企业实践管理系统，主要思路如下：

（1）利用智能手机的便携性和 Web 应用的便捷性，让高职院校教师企业实践审批工作实现流程自动化，解决签字难的问题；

(2) 通过构建数据库系统实现管理信息数字化, 解决资料分散, 难以查找和统计的问题;

(3) 利用智能手机的定位服务与开放的地图和地理信息系统, 更便捷地了解教师在岗情况;

(4) 利用智能手机编辑文本、拍摄图片/视频的功能, 解决教师异地工作不便收集和保管成果资料的问题。

(5) 将多种 Web 应用系统开发的技术综合运用到教师企业实践管理工作中, 采取新的信息化手段实现工作效率、管理水平双提高的目的。

1.2 国内与国外研究现状

1.2.1 教育行业的管理系统发展现状

目前在职业教育领域除了教学教务管理^[1-3]等常规的教育教学系统以外, 比较体现职业教育特色的应用系统主要有三类: 校企合作实训平台^[4-5]、校企合作平台^[6]、学生顶岗实习平台^[7-8]。但都偏重于对学生的教学教育管理。对于雇员或教师的培训管理应用主要有三类: 知识培训平台^[9-10], 培训组织工作管理系统^[11], 或者作为人力资源管理系统的一个子模块雇员培训经历信息管理^[12], 可用于教师的企业实践管理系统目前在市场上少见。现将教育行业管理系统方面的情况概括介绍如下。

文献[1]将 workflow 引擎技术引入专业认证工作, 系统基于 SSM 框架, 采用 Activity5 workflow 引擎进行开发。文献[2]提出一个卷积式神经网络架构, 通过面部表情、手势和身体姿势等非语言线索, 来分析学生的课堂参与度。文献[3]采用微服务架构 Spring Cloud、存储系统 MinIO、消息队列 Kafka 以及应用伸缩管理 Kubernetes 等技术设计实现了翻转课堂系统。文献[4]提出基于校企合作模式的应用型本科高校创新创业系统设计, 使用定位服务, 根据学生与项目实施地之间的距离, 为学生推荐创新创业项目。文献[5]在 Web 系统实际应用中, 发现系统通知功能有缺陷。虽然通知已下达, 但是很容易被忽视或不能及时被查阅。文献[6]利用网络爬虫获取智联的招聘信息, 然后使用大数据分析 & 挖掘技术向学生推荐工作。文献[7]和文献[8]分别使用移动 APP 技术和微信平台实现对学生顶岗实习过程的管理。文献[9]使用 MongoDB、MapReduce 对住院医师规范化培训系统的知识库及日志数据进行存储和统计。文献[10]提出一种基于遗传算法的云计算资源调度方法管理高校师资培训资源, 并用 Hadoop 仿真实验验证算法的效果。文献[11]

构建一个高职教师培训管理系统，用于教师培训项目开班报名、课程教学活动安排、发布和统计培训质量调查报告等培训管理工作。文献[12]提出带任务分配的人力资源管理系统，将员工培训管理作为系统的子模块，实现对培训经历信息的管理。

对上述教育行业系统进行分析可知：（1）Web 应用开发技术层出不穷，越来越多的 Web 应用系统采用框架进行开发，如 SSM 框架（Spring+Spring MVC+MyBatis）、Spring Boot 框架、Echarts 框架、Jquery 框架等；（2）需要面向应用需求选择合适的文件存储系统，如 MinIO、MongoDB、Hadoop 等，特别是使用分布式对象存储系统，以适合存储文档、图片、视频等非结构化的数据；（3）需要进一步综合使用 Web 开发技术、定位服务、即时消息推送等技术，为教师实践管理提供更精准的支持。

1.2.2 相关技术发展现状

在 Web 开发方面。目前大型的 Web 应用普遍采用前后端分离的模式进行系统设计，前端只关注页面的样式与动态数据的解析和渲染，不用关心数据如何产生；后端则专注于具体的业务逻辑，返回前端展现所需要的业务数据。因此，Web 开发框架主要分为后端和前端两大类。（1）后端框架 Spring Boot 已被应用于媒体^[13]、教育^[14]、医疗^[15]、大中型企事业单位^[16]、政府部门^[17]等行业领域，它简化了 Spring 应用的开发^[18]。根据 JetBrains 最新发布的 2020 Java 开发者生态系统状况报告公布的数据显示，有 61% 的开发者选择使用 Spring Boot。（2）主流的前端框架包括 Vue、React、Angular 等，文献[19]采用 Vue、Angular 等移动 Web App 开发模式在使用原生 js 及 JQuery 框架开发过程中存在效率低下和代码复用难等问题；文献[20]从功能和易用性对 Vue、Google 的 Angular 和 Facebook 的 React 进行了比对，指出 Vue 是开发的轻量级前端框架，支持双向的数据绑定，相较于 Angular 和 React 更简单易学；文献[21]介绍了 REST 架构有跨平台、跨语言、跨异构应用的特性，能为跨异构应用系统提供服务。

在定位服务 LBS (Location Based Service) 方面，系统的研究主要涉及两大方面：功能服务方面和技术方面。文献[22]对 LBS 系统在功能服务方面的国内外研究现状进行了综述，商业类应用占多数份额且发展成熟。文献[23]对 LBS 定位技术的研究和发展现状进行了综述，阐述了目前 LBS 定位中所存在的技术难点，指出百度地图、高德地图、腾讯地图等国内优秀的定位服务开发平台各有各的优势。高德地图擅长路线规划，主要面向快递、出租车等行业提供最短路线规划的商业服务；腾讯地图 API 响应速度比较缓慢，但便于与日常常用的 QQ、微信等应用做整合；百度地图 API 响应速度快，且为注册

的开发者免费提供了开发配额,满足系统应用开发和测试所需。基于位置的服务方式为用户的生活带来了便捷,同时也存在着位置轨迹隐私泄露的风险^[24]。

要实现即时消息推送,需要使用消息推送和消息中间件两方面的技术。(1)在消息推送方面。文献[25]利用百度地图与地理信息服务(Geographic Information Service,简称GIS)和极光 JPush 推送开发一个地震预警 Android 移动应用。JPush 针对不同 Android 手机的品牌,如华为、小米、VIVO 等受众较广的品牌进行了专门消息推送开发,每天推送消息量级为数百亿条,满足系统所需。文献[26]使用 WebSocket 协议建立云服务与移动终端的全双工通信,实现对移动终端的消息推送,使得用户可以在 Andorid 应用远程查看与控制农业物联网。文献[27]对比分析了长连接和轮询两种消息推送方案的优缺点。由文献[25-27]可知,从消息投递实时性的角度而言,长连接更具优势,但是对服务器的硬件性能要求比较高。兼顾经济性的考虑,采用第三方的消息推送平台更适合本系统的使用。文献[28]利用 Netty 构造高性能的收集端网络通信处理服务,将耗时的操作从网络通信业务剥离出来。受到该文献的启发,象消息推送这种耗时、非核心业务的处理,可以利用消息中间件技术从核心业务工作中剥离出来,以提高系统的响应速度。

(2)在消息中间件方面。文献[29]对分布式消息系统做出了综述,从架构和性能对比了4种消息中间件 ActiveMQ、RabbitMQ、Kafka、RocketMQ,指出 RabbitMQ 适合在企业内部的系统使用,对数据一致性、稳定性和可靠性要求很高,但对性能和吞吐量要求不高的场合。文献[30]设计了基于 RabbitMQ 技术的气象通信系统,经过实践证明,RabbitMQ 具有为海量、更新频次高的气象观测数据提供高效可靠的传输服务能力。文献[31]指出 RabbitMQ 还支持其他一些用于发布和消费消息的行业标准协议,最著名的是 MQTT 和 STOMP。由此可知,RabbitMQ 对多协议的支持,有利于与前端框架直接通信,方便实现 Web 在线实时消息推送。文献[32]优化 Rabbit MQ 的消息确认机制,使非持久化小消息投递的可靠性得到提高。

经过大量的文献调查,分析和研究相关技术的应用情况,得出以下结论:(1)Vue 框架和 Spring Boot 框架可用于开发前后端分离的 Web 应用系统;(2)使用智能手机的定位功能和百度 GIS,可以方便及时地了解教师在岗情况;(3)使用第三方消息推送平台可以帮助 Web 应用向智能手机推送消息,及时提醒相关人员登录系统完成业务操作;(4)RabbitMQ 的数据传输能力及对多协议的支持,满足本系统在内部应用之间中转提醒消息的使用需求;(5)移动应用需要辅助系统提供定位、移动办公等服务,因此,系统对移动应用程序的性能有较高的要求,最好采用原生开发模式(Native App)开发移动应

用^[14]。

1.3 研究内容

综上所述,已有不少研究利用 Web 应用、 workflow 引擎、移动信息技术、网络爬虫、大数据分析 & 挖掘等新的信息技术手段,在改进教学教育系统方面取得了不错的效果。在吸取前人成功经验的基础上,本文将探索基于 Spring Boot 的教师企业实践管理系统的设计与实现,以解决教师企业实践管理工作中存在的困难。主要研究内容如下:

(1) 利用 Spring Boot、Vue 框架等 Web 开发技术开发 Web 应用系统,实现高职院校教师企业实践管理工作的信息化,以及实践审批工作的流程自动化。

(2) 借助智能手机的便携性,开发 Android 应用程序辅助 Web 应用解决签字难问题。

(3) 通过构建数据库系统,实现管理信息数字化,解决资料分散、难以查找和统计的问题。

(4) 利用智能手机的定位服务和地图与地理信息系统,可便捷地了解教师在岗情况。并通过 RESTful API 接口调用 Web 服务保存在岗情况记录,实现对顶岗人员的监督和检查。

(5) 利用智能手机编辑文本、拍摄图片/视频的功能,解决教师异地工作不便收集成果资料的问题。并通过 RESTful API 接口调用 Web 服务实现成果资料的保存。

1.4 论文的组织结构

第一章介绍研究的选题背景、开发的意义和目的,分析国内外研究的现状,确定研究的内容。

第二章是系统相关技术概述。介绍本系统涉及的 Web 应用开发技术、定位服务、消息中间件 RabbitMQ 等技术。阐明技术的基本原理,及其解决系统重难点问题的思路。

第三章对系统进行分析,采用 UML 和面向对象需求分析方法,详细阐述从业务建模到系统需求建模,以及系统需求分析的工作过程。

第四章从系统总体设计、接口设计、主要功能模块设计、数据库等五个方面的设计阐述了系统的整体设计和详细设计。

第五章介绍系统实现与测试的情况。按主要业务流程，分 Web 端、Android 端两个部分介绍系统功能的实现；介绍系统的测试方案和测试结果。

第六章对本文所取得的成果进行总结，并展望未来的工作。

第二章 相关技术概述

针对教师企业实践管理系统中 Web 应用开发、在岗情况的监督和检查、即时消息推送等重难点问题,介绍相关的 Web 开发技术、位置定位服务、JPush 消息推送平台、消息中间件 RabbitMQ 等技术。阐明技术的工作原理,以及它们在本系统的使用场景。

2.1 Web 开发框架简介

2.1.1 Spring Boot 框架

在 Spring Boot 出现之前, Spring 是 Java 企业级应用开发最常用的框架。它是一个分层的轻量级开源框架,以面向切面编程 AOP 和控制反转 IoC 为内核,实现 JavaEE 应用各层之间的松耦合,使用基本的 JavaBean 即可完成之前由 EJB (Enterprise Java Beans) 完成的工作,改进了 EJB 臃肿、低效的开发模式^[33]。重要的是,它把业务逻辑独立出来,有助于软件在异构系统中重用业务逻辑代码,减少开发工作量。Spring 框架的体系结构如图 2-1 所示。它的功能要素被大体分成核心容器 (Core Container)、数据访问 (Data Access/Integration)、Web 开发 (Web),以及 AOP (Aspect Oriented Programming) 等模块。

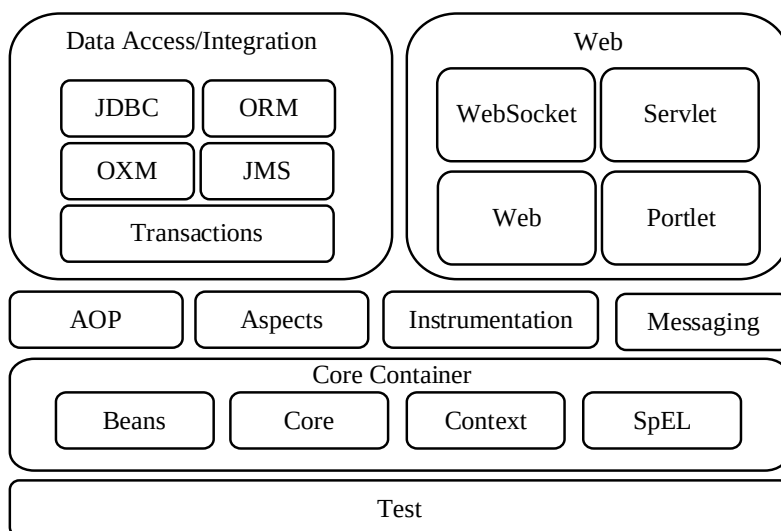


图 2-1 Spring 框架的体系结构

Figure 2-1 Architecture of Spring framework

虽然 Spring 是轻量级的,但它的配置却是重量级的。因此, Pivotal 团队在原有 Spring 框架的基础上推出了 Spring Boot,用于快速、敏捷地开发新一代基于 Spring

框架的应用。同时, Spring Boot 集成了大量开发常用的第三方库, 如 JSON 库 Jackson、Java 数据库连接 JDBC、非关系型数据库 Redis、邮件发送服务 Mail 等^[34]。使用 Spring Boot 开发应用程序时, 只需少量配置即可完成系统常用功能的开发, 使开发人员能更专注于业务逻辑的实现。

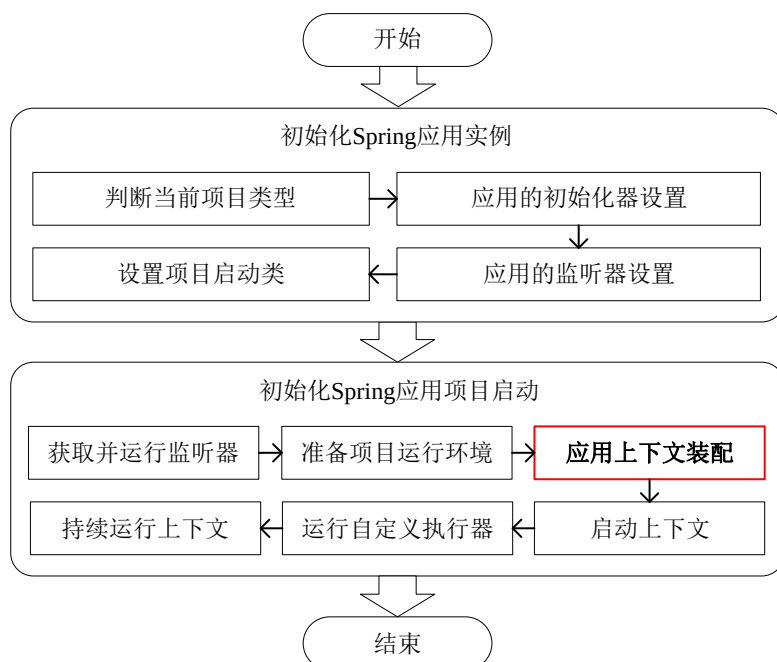


图 2-2 Spring Boot 执行流程

Figure 2-2 Process of Spring Boot

Spring Boot 执行流程如图 2-2 所示。应用上下文 `ApplicationContext` 是 Spring 提供的核心容器。图中的“应用上下文装配”，即是 Spring Boot 创建 Spring 核心容器的地方。Spring 框架的主要功能都是通过核心容器来实现的。因此，Spring Boot 的目的不是替代 Spring，而是结合 Spring 提升开发者的体验。它统一管理所集成第三方库的依赖，解决依赖 jar 包之间版本冲突和不稳定的问题，采用“约定优先配置”的思想以自动配置类的形式进行传统 Spring 应用的预先配置。因此，在加入相关依赖启动器后，基本上不需要任何配置就可以运行程序。例如，在本文拟研发的教师企业实践管理系统中，需要使用 Spring MVC 框架进行 Web 后端服务器应用的开发。Spring MVC 工作原理如图 2-3 所示。开发人员无需再进行传统 Spring 应用的前端控制器 `DispatcherServlet`、处理器映射器 `HandlerMapping`、处理器适配器 `HandlerAdapter` 和视图解析器 `ViewResolver` 等框架内部对象的配置。只需要完成处理器 `Handler` 即程序里控制器类 (`Controller`) 中业务处理方法的代码编写即可。在执行程序时，Spring MVC 还能将客户端请求消息中的信息转换并绑定到控制器类的方法参数中，大大简化了 Spring 应用的开发。

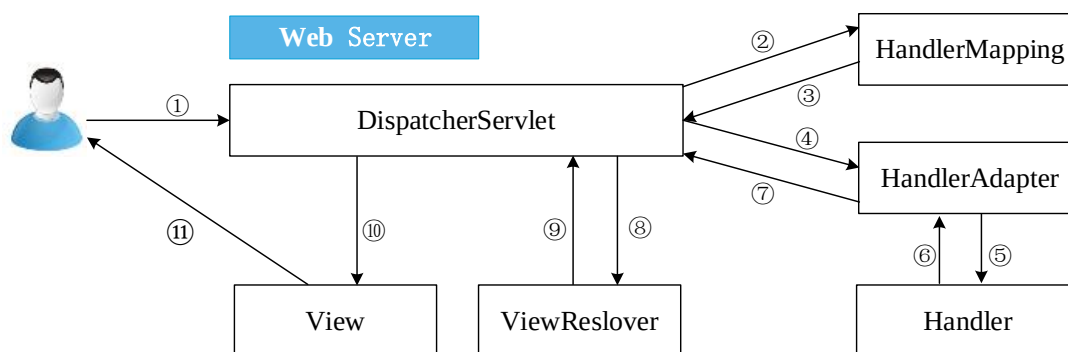


图 2-3 Spring MVC 的工作原理

Figure 2-3 Schematic diagram of Spring MVC

2.1.2 Vue 框架

Vue 是一套构建用户界面的渐进式框架^[35]，解决 Web 应用开发中用户界面组件不丰富的问题^[36]。与 Angular、React 等前端框架相比，Vue 提供了更简洁、更易理解的 API，使得用户能够快速上手使用。它通过 MVVM (Model-View-ViewModel) 模式来实现数据双向绑定。得益于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境 Node.js 的支持，Vue 可以脱离 Tomcat 等 Web 应用服务器独立开发前端 Web 应用。

Vue 的基本工作原理如图 2-4 所示。MVVM 主要包含 3 个部分，分别是 Model、View 和 ViewModel。Model 指数据部分，主要负责封装业务数据；View 指视图部分，即 DOM 元素，负责视图的处理。ViewModel 是连接视图与数据的数据模型，即 Vue 实例对象，负责监听 Model 或者 View 的修改。在 MVVM 中，数据 (Model) 和视图 (View) 是不能直接通信的，视图模型 ViewModel 相当于一个观察者，监控着双方的动作，并及时通知进行相应操作。当 Model 发生变化时，View Model 能够监听到这种变化，并及时通知 View 做出相应的修改。反之，当 View 发生变化时，View Model 监听到变化后，通知 Model 进行修改，实现了视图与数据模型的互相解耦。

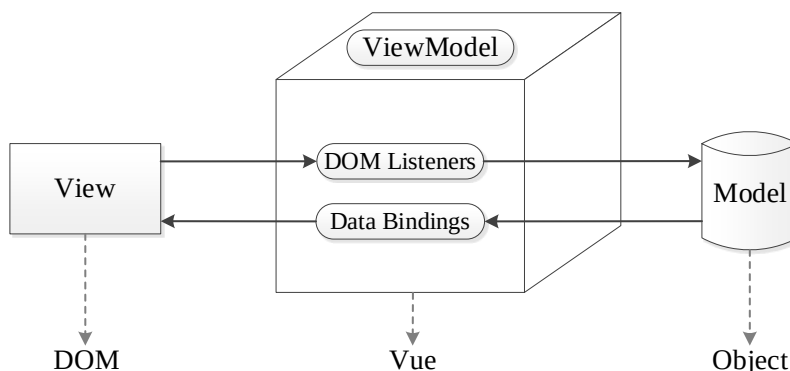


图 2-4 Vue 的基本工作原理

Figure 2-4 Basic Schematic diagram of Vue

Vue 实例的生命周期如图 2-5 所示^[37]。Vue 实例的创建需要经历一系列初始化的工作，如监听数据的设置、编译模板、在 DOM 上挂载实例以便将数据的变化更新到 DOM 上等。在此过程中会运行生命周期钩子函数，使得开发者可以在不同阶段添加自己的代码。比如创建钩子可以用来在一个 Vue 实例被创建之后执行代码，还有一些其它的钩子，在实例生命周期的不同阶段被调用，如 `mounted`（实例被挂载后调用）、`updated`（数据更改导致的虚拟 DOM 重新渲染和打补丁后调用）和 `destroyed`（实例销毁后调用）。

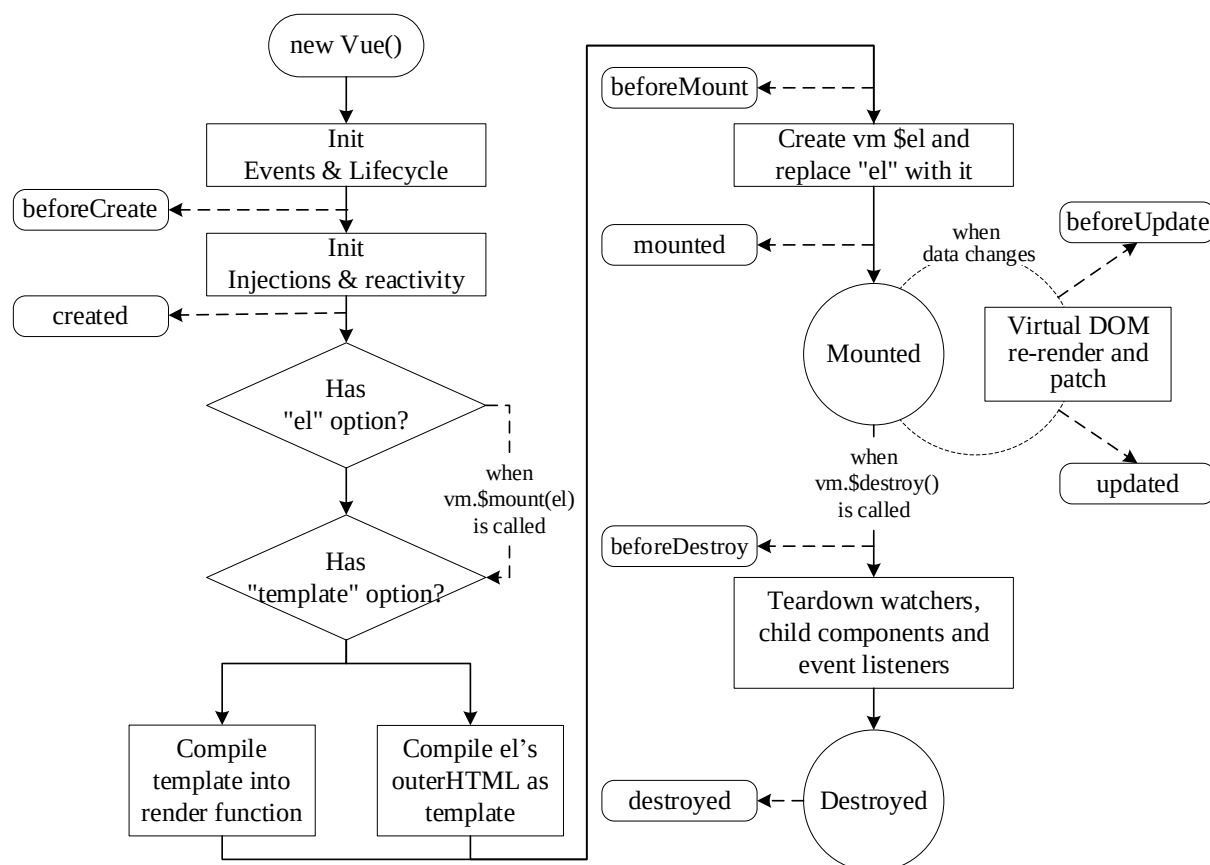


图 2-5 Vue 实例的生命周期
Figure 2-5 Life circle of a Vue instance

2.1.3 RESTful 接口

本系统将采用 Vue 框架开发前端的 Web 用户界面，取代传统 Spring Web 应用中的 JSP 视图，给用户更好的视觉及操作体验。因此，Web 后端需要设计接口，为 Web 前端页面提供数据和交互服务。使用 Restful（Representational State Transfer）风格设计接口，其优点是结构清晰^[36]。Restful 风格主要沿用 HTTP 协议请求资源的方式对接口进行设计。将应用系统中常见的添删改查功能作为接口设计的示例，如表 2-1 所示。按此方式统一接口的设计规范，便于应用的管理和实现。

表 2-1 接口设计示例

Table 2-1 Example of RESTful Web Interface Design

资源的具体操作类型及接口地址	接口描述
POST /entitys/{entity}	添加实体数据 entity
DELETE /entitys/{id}	根据 id 删除实体数据
PUT /entitys/{entity}	以整体的方式更新 entity 资源
PATCH /entitys/{entity}	部分更新 entity 资源的属性
GET /entitys/{id}	根据 id 查找实体数据
GET /entitys/{searchParam}	根据 searchParam 查询条件对象查找实体数据。

在前后端分离的 Web 应用系统中使用开放的 Restful API 接口，存在如请求源是否合法、请求参数被篡改等安全隐患。为了保障接口和系统数据的安全，系统需要一种无状态的认证方式来确认使用者身份。JSON Web Token（简称 JWT），是一项开放标准。它定义了一种由头部（header）、签名（signature）、有效负荷（payload）三部分构成的 JSON 格式对象信息，可用于在各方之间安全地传输数据。JSON 信息可以通过数字签名进行签名和验证，签名的算法可以使用 HMAC 对称密钥算法或 RSA、ECDSA 等公开密钥算法。JWT 的认证过程如图 2-6 所示。

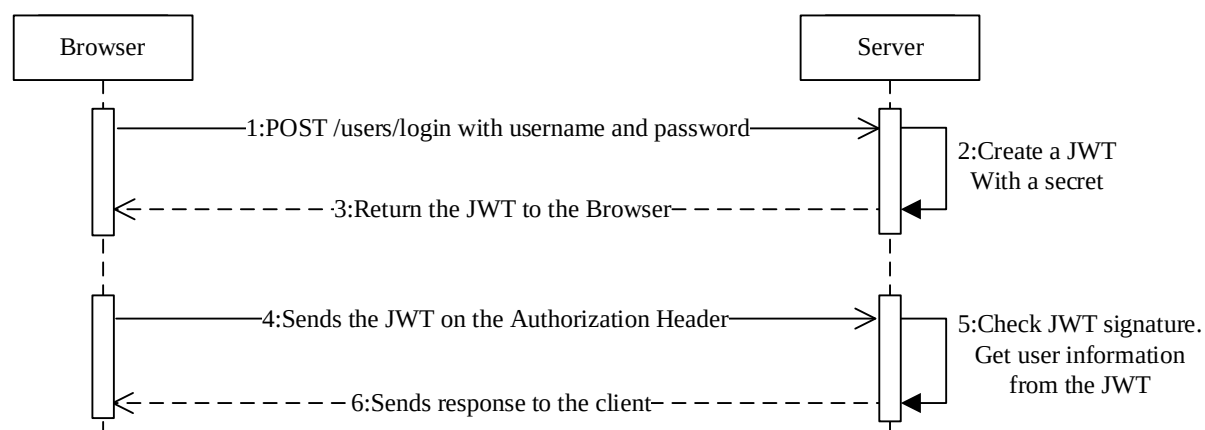


图 2-6 JWT 认证过程

Figure 2-6 Authentication process of JWT

JWT 认证过程如下：

- (1) 客户端向服务器发送登录请求；
- (2) 服务器根据用户名和密码验证用户。验证成功后，用秘密密钥创建 JWT；
- (3) 服务器返回带有用户信息（如用户名、token 过期时间等）的 JWT；
- (4) 当客户端再次向服务器请求访问某项资源时，客户端需要在请求中发回 JWT；
- (5) 服务器根据 JWT 头部(header)指明的签名算法，验证其携带的签名(signature)，确认 JWT 的有效性；然后从这个 JWT 的有效负荷中获取用户信息，根据用户的权限调用服务获取数据；

(6) 向客户端返回结果数据。

2.2 位置定位服务技术

本系统要实现了对顶岗人员在岗情况的监督和检测，需要使用位置定位技术。位置服务（Location Based Service，简称LBS）利用卫星定位（GPS）等各种定位技术来获取移动终端用户的位置信息^[38]。LBS服务需要先确定移动终端的地理位置，然后根据位置为用户提供相关的信息服务。一个LBS系统的组件包括移动终端设备、应用程序、通信网络、定位组件。用户可以通过开放的应用程序接口访问LBS服务^[39]。LBS服务通常由应用程序的开发商提供，需要在用户的移动设备中安装和使用。

Android手机自带的定位组件对接的是Google GIS服务。但在国内，Google GIS的网络服务状况不佳。本系统将使用百度定位SDK取代Android系统自带定位组件实现手机的位置定位。位置定位服务的工作过程如图2-7所示。在系统的Android端应用程序中集成百度定位 SDK，通过百度定位SDK根据手机当前的 GPS、移动通信基站、无线局域网WIFI等信息生成定位的依据，然后向百度GIS开放平台发送携带定位依据的HTTP请求，获取本机的位置定位^[40]。得到本机定位后，可以通过RESTful API接口调用Web服务比对与实践单位的偏离距离并保存在岗定位情况记录，实现对顶岗人员的监督和检查。

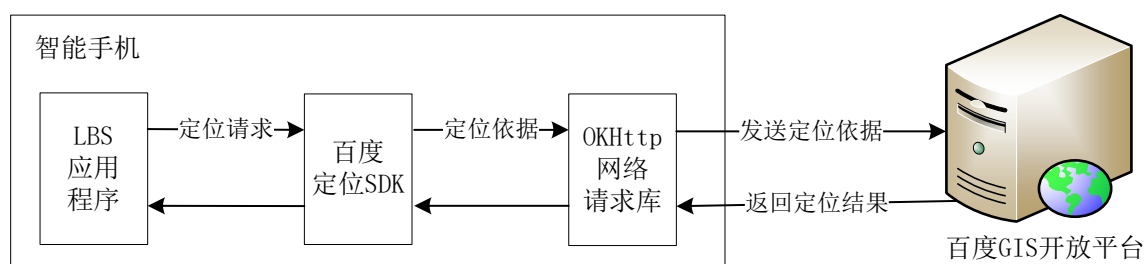


图 2-7 位置定位服务工作过程

Figure 2-7 Process of location service

2.3 即时消息推送

在教师企业实践管理系统中，需要能快速通知有关人员及时上系统完成业务处理。根据前文的研究综述，本系统采用极光 JPush 平台向 Android 手机推送消息。在教师企业实践管理 Android 应用程序（简称，App）中集成 JPush Android SDK。使用 JPush

Android SDK 创建从手机客户端到 JPush 开放云平台的长连接，为 App 提供持续在线的能力。Web 应用向 App 推送消息的工作过程如图 2-8 所示。

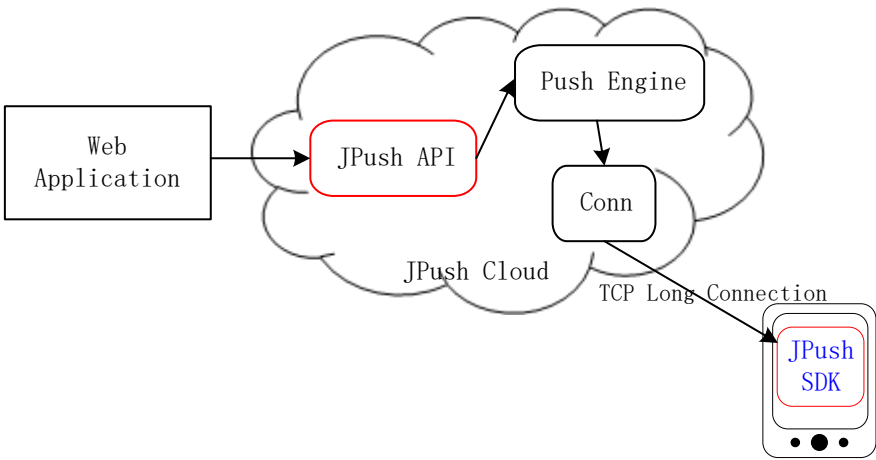


图 2-8 JPush 消息推送工作过程
Figure 2-8 Process of JPush sending message

JPush 消息推送的工作过程如下：（1）开发者的 Web 应用调用 JPush 开放云平台的 API 向移动应用发送消息。（2）JPush Android SDK 通过长连接监听 JPush 开放云平台发来的消息，并转交 App，App 通过 Android 的系统通知显示提醒消息，实现对有关人员的及时提醒。

虽然 Web 业务系统可以通过 JPush 实现向智能手机推送消息的功能，但是存在连接系统外部第三方平台耗时长的问題，降低了系统响应用户请求的速度。消息中间件是指利用高效可靠的消息传递机制进行与平台无关的数据交流，并基于数据通信来进行分布式系统的集成^[29]。使用消息中间件能帮助业务系统解决异步处理、应用解耦、流量削峰、分布式事务管理等难题。消息中间件的产品较多，本系统采用 RabbitMQ 消息中间件。RabbitMQ 的架构如图 2-9 所示^[41]。

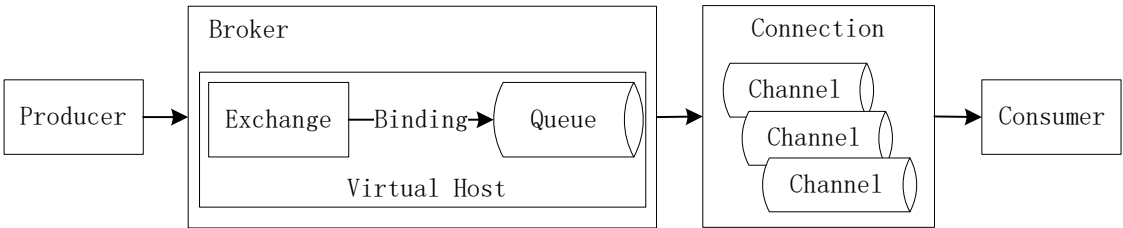


图 2-9 RabbitMQ 架构图
Figure 2-9 Architecture diagram of RabbitMQ

由上图可知，RabbitMQ 消息代理的主要流程如下：

（1）消息发布者向 RabbitMQ 代理(Broker)指定的虚拟主机服务器(Virtual Host)

发送消息。

(2) 虚拟主机服务器内部的交换器接收消息，并将消息传递并存储到与之绑定的消息队列中。

(3) 消息消费者通过一定的网络连接与消息代理建立连接，同时为了简化开支，在连接内部使用了多路复用的信道进行消息的最终消费。

消息推送过程在使用 RabbitMQ 之前与之后的效果对比，如图 2-10 所示。使用 RabbitMQ 之后，Web 业务系统可以将需要发送的提醒消息先存放到消息队列中，无需等待耗时的消息发送处理，即可返回并进行后续的业务处理。之后，消息将交由第三方推送平台完成向手机客户端的推送。显而易见，利用 RabbitMQ 对提醒消息进行异步发送处理，既实现了对有关人员的提醒，还大大提升了 Web 应用对用户的响应速度，给用户带来更好的体验。

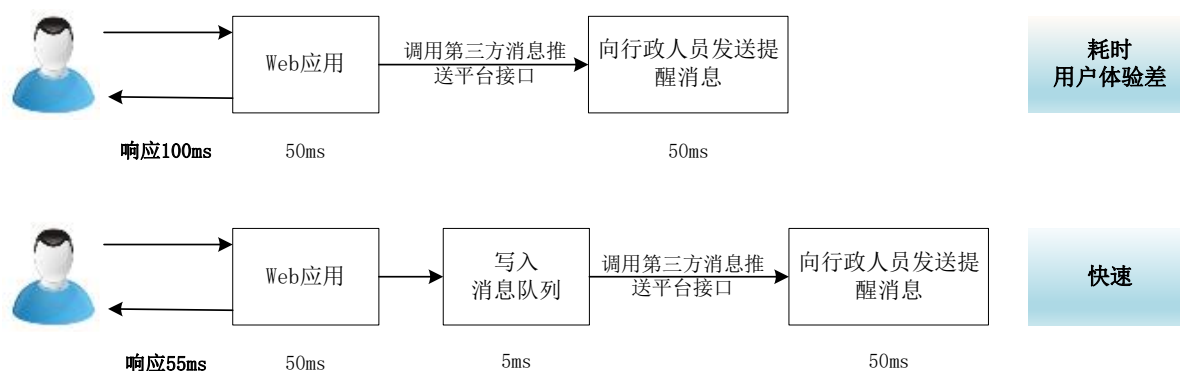


图 2-10 RabbitMQ 异步处理的使用场景

Figure 2-10 RabbitMQ asynchronous processing usage scenario

2.4 本章小结

本章介绍了 Spring Boot 框架、Spring 框架、SpringMVC 框架、Vue 框架等 Web 应用开发技术，以及位置定位服务、消息推送 JPush、消息中间件 RabbitMQ 等系统开发所需的相关技术，简介了技术的原理及其在本系统的使用场景。Spring Boot 系列框架将用于开发核心业务服务的后端 Web 应用程序。Vue 框架用于开发 PC 端浏览器的前端用户界面。位置定位服务技术用于解决教师企业实践监管难的问题，实现对顶岗人员的监督和检查。消息推送 JPush、消息中间件 RabbitMQ 等技术用于及时向相关人员发送登录系统完成业务操作的提醒消息，解决 Web 应用系统信息不畅通的问题。

第三章 系统需求分析

在本系统研发过程中，通过实地走访调研，了解教师企业实践管理工作的业务流程及用户的操作需求。在此基础上，采用 UML 面向对象建模技术对系统进行深入分析和需求建模。

3.1 系统的主要业务流程

教师企业实践管理工作的开展分为申请、参与实践和总结三个阶段，因此，该项工作主要包含三个业务流程：企业实践申请、企业实践锻炼和企业实践总结。

3.1.1 企业实践申请流程

该流程主要是让教师提出个人申请，以及将申请件呈送给各级行政管理人员审批的作用。具体流程如图 3-1 所示。企业实践申请流程说明如下：

(1) 教师发起个人申请

填写申请信息并上传《企业实践登记表》及其他相关材料。

(2) 部门审核

部门审核员审核申请，确保申请材料齐备后，发送至教师发展中心进行初审。

(3) 教师发展中心初审

教师发展中心审核员对申请材料的完整性和内容性进行初审，并向部门审核员反馈意见。

(4) 部门审核员分发

部门审核员根据初审意见分发申请，材料合格则发送给教师所在部门的领导；材料不合格，则退回给教师修改后重新申请。

(5) 部门审批

教师所在部门领导审批同意后，提交教师发展中心。

(6) 教师发展中心审核及分发

教师发展中心领导审批申请后，将审批结果反馈给教师。同时，将通过审批的申请知会教务科研处、人事处等职能部门领导进行备案。特殊情况下，还需要将申请发送给学院领导审批。

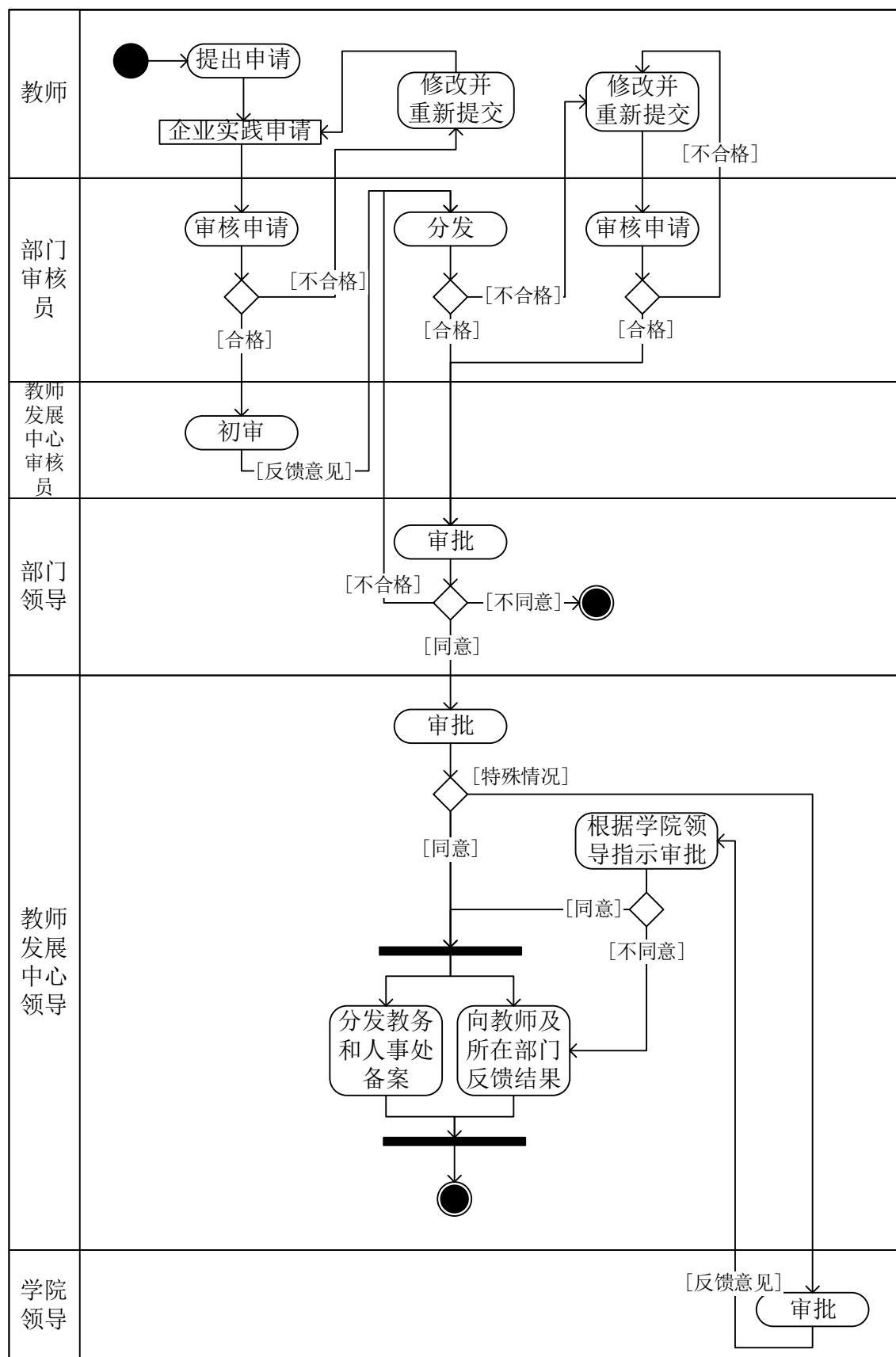


图 3-1 企业实践申请活动图

Figure 3-1 Activity diagram of enterprise practice application

3.1.2 企业实践锻炼流程

教师下企业实践的申请获得批准后,即可按照申请内容和批准结果到企业实践。企业实践锻炼流程如图 3-2 所示。顶岗教师每日到岗以后要在系统中签到,并撰写工作日志。每周撰写工作周志,并加盖实践单位公章。教师发展中心及教师所在部门可通过系统查看每日签到、工作日志等信息,以便了解教师的在岗情况。

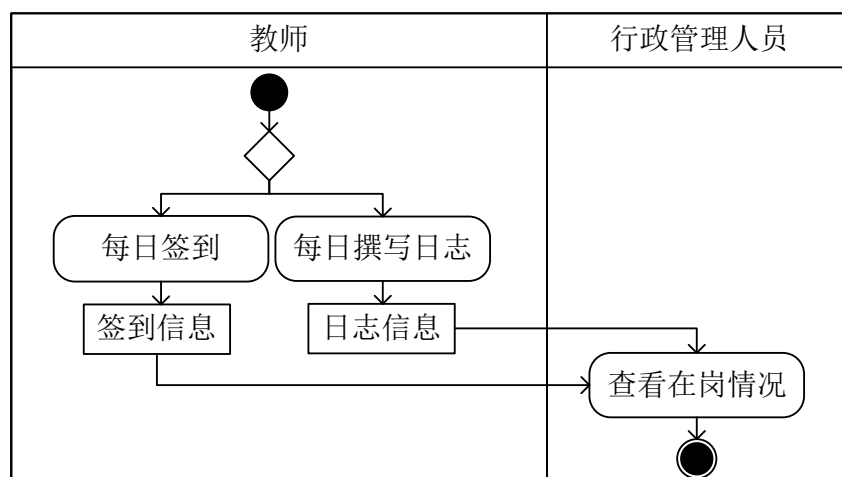


图 3-2 企业实践锻炼活动图

Figure 3-2 Activity diagram of enterprise practice

3.1.3 企业实践总结流程

教师企业实践结束后,需要提交企业实践总结材料。流程如图 3-3 所示。

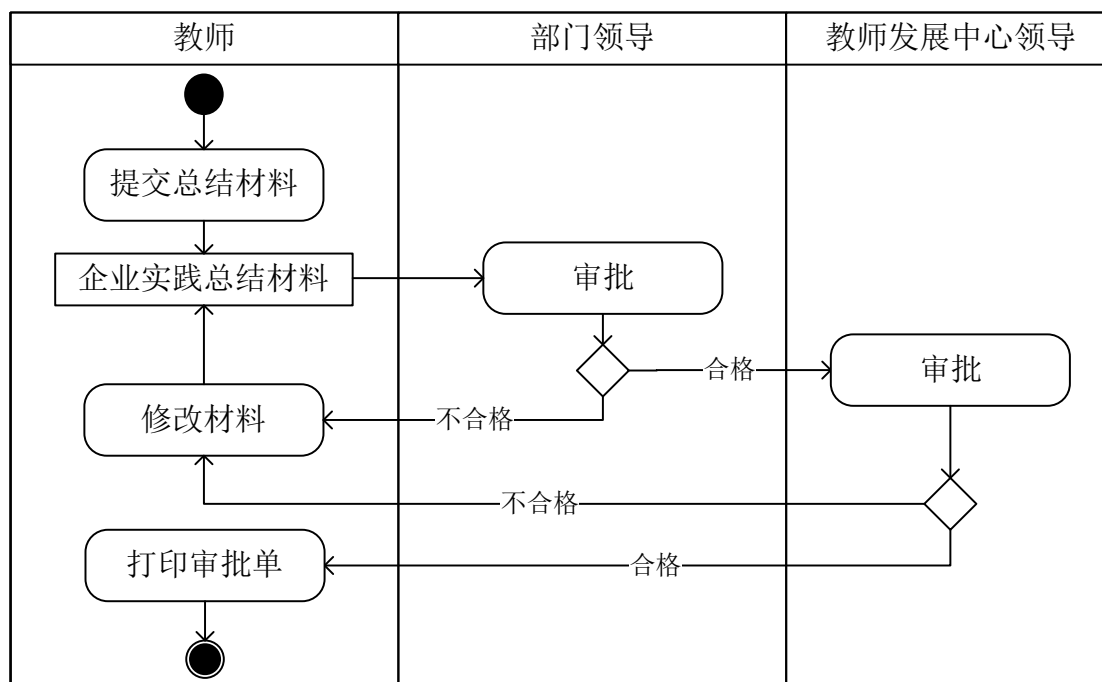


图 3-3 企业实践总结活动图

Figure 3-3 Activity diagram of enterprise practice summary

企业实践总结流程具体说明如下：教师需要完成电子版企业实践总结材料提交部门领导审批。获得部门批准后，提交教师发展中心领导审批。通过全部审批后，打印审批单，向教师发展中心提交企业实践的相关纸质材料，按财务制度及时报账。教师发展中心将教师企业实践材料纳入个人培训档案。

3.2 功能需求分析

通过分析主要业务流程可知，系统涉及的人员主要分为两大类：普通教师和行政管理人员。其中，行政管理人员包括：部门审核员、教师发展中心审核员、部门领导、教师发展中心领导、教务处领导、人事处领导、学院分管领导。另，由于档案管理、财务报账等工作另有其它支持的信息系统，这两项工作无需在本系统中实现。综上，归纳出用户在系统中的职责如表 3-1 所示。

表 3-1 用户职责表

Table 3-1 User Obligation Table

用户	职责
普通教师	提出申请、撰写日志、在岗签到、提交总结材料
部门审核员、教师发展中心审核员	审核申请、查看在岗情况、查看统计
部门领导、教师发展中心领导、学院分管领导	审批申请、查看在岗情况、查看统计
教务处领导、人事处领导	查看已通过的申请及总结
部门领导、教师发展中心领导	审批总结

3.2.1 用例建模

3.2.1.1 系统参与者

分析用户职责识别参与者。系统的主要参与者分为四类：申请人、审核员、审批员和系统管理员。其中，审核员分为两种，部门审核员和教师发展中心审核员；审批员分为三种，部门审批员、教师发展中心审批员和校级审批员；系统管理员分为三种，部门系统管理员、教师发展中心系统管理员和校级系统管理员。

3.2.1.2 系统用例

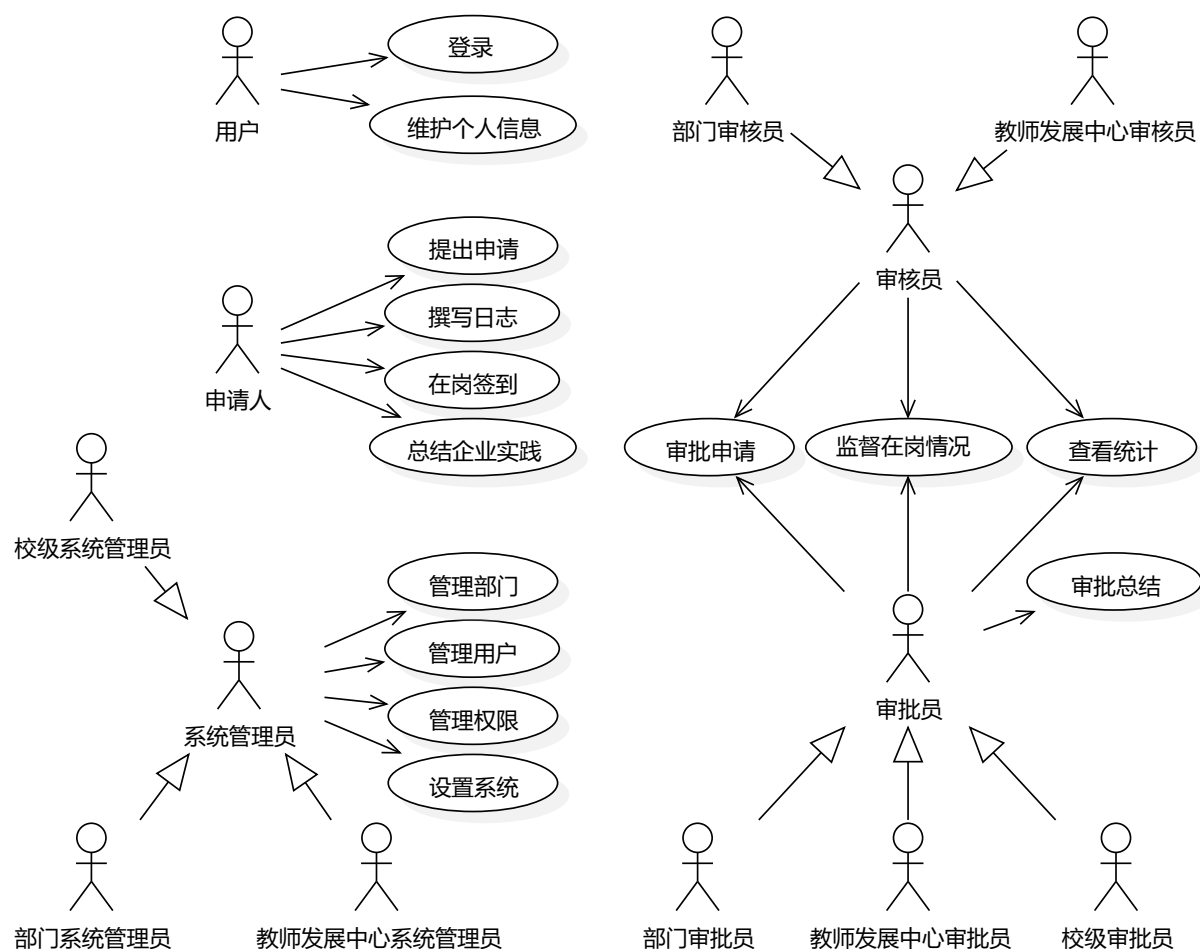


图 3-4 系统用例图

Figure 3-4 System Use Case Diagram

用户参与者是一个泛化的参与者，与申请人、审核员、审批员、系统管理员等参与者是泛化与特例的关系。反映系统主要需求的用例功能如下：

(1) 登录。通过登录账号区分不同的用户。账号的权限不同，可操作的系统工作界面也不同。在保障系统数据安全的同时，让用户只与跟自己相关的功能模块打交道，降低系统使用的复杂度。

(2) 提出申请。为教师提供申请信息的添/删/改/查等管理功能。

(3) 审批申请。各级审理人员在查看申请以后，需要录入审定意见。在申请流转的过程中，审定意见需要对所有与该申请有关的人员可见。在每一级的审理过程中，申请人与审理人员之间有可能出现多次往返修改的情况，系统提供全程的痕迹保留。审核员拥有审批和回退的权限。审批员除了拥有审核员的权限功能以外，还拥有驳回

的权限，任何一级审批员均可驳回并终止申请。

(4) 撰写日志。为教师提供添/删/改/查顶岗日志的功能。日志支持文字、图片、视频等多种媒体格式。

(5) 在岗签到。顶岗人员每日到岗后，需用手机在系统中签到，并留下定位信息。

(6) 监督在岗情况。各级行政管理人员可以查看所辖教师的在岗签到的时间、地点等信息，以便更准确地了解教师在岗情况。

(7) 总结企业实践。顶岗结束后，教师需要提交顶岗总结材料。通过审批后，还需要打印审批单，到财务处报账，完成企业实践。

(8) 审批总结。为部门审批员和教师发展中心审批员提供审批总结功能。

(9) 查看统计。起到辅助决策和帮助行政管理人员了解相关工作进展的作用。在不同的阶段，面向不同的对象，需要提供不同的统计信息。如，在申请阶段，教师发展中心审核员需要查看顶岗人员聘期内累计企业实践天数，辅助审批决策；而其它行政管理人员需要查看正在申请人数、申请成功人数、被驳回人数及其百分比，以便及时地采取调整措施加快申请与审批工作的进度。

(10) 管理部门。为校级管理员提供添/删/改/查部门的功能。

(11) 管理用户。校级管理员主要负责各部门管理员账号的创建及权限分配。部门管理员负责部门内部人员的账号创建及权限分配。由于用户较多，除了手动创建账户的方式以外，系统还应支持从 excel 报表批量导入用户数据。

(12) 管理权限。系统设计了九种角色，每一种角色对应不同的权限。一个用户可以具有多个角色，从而获得多个角色的权限。

(13) 设置系统。教师发展中心管理员负责设置聘期起止时间，企业实践周期起止时间包括企业实践申请和企业实践总结起止时间等。

3.2.1.3 主要用例描述

用例文档对图中每一个用例进行详细描述。受篇幅所限，在本节以“提出申请”、“审批申请”、“在岗签到”、“监督在岗情况”等4个核心业务用例为例，展示本系统需求建模的过程。此外，用例文档中用 $D\{n\}$ 表示第 n 项数据需求， $B\{n\}$ 表示第 n 项业务规则， $A\{n\}$ 表示第 n 项备选事件流。这些标记起到分层细化需求的作用，让基本事件流编写阅读顺畅的同时，还能防止数据要求、业务规则等重要需求的遗漏。

表 3-2 “提出申请”用例文档
Table 3-2 Use case discription of application

用例名	提出申请
简要描述	申请人通过该用例办理企业实践申请的手续。
参与者	申请人
涉众	申请人：准确地完成企业实践申请的填写过程。 部门审核员：关注申请人是否按学院的相关规定完整提交申请所需的材料。 教师发展中心审核员：关注申请的内容是否符合规定，以及填写数据项是否规范，以利于统计，达到辅助决策的目的。 部门审批员、教师发展中心审批员：对企业实践时长、经费预算，及教师参加企业实践的价值度把关。
前置条件	申请人正确登录到该系统。
后置条件	如果提交申请成功，则系统记录本次申请的信息，并发送给部门审核员。
基本事件流 (1) 用例起始于申请人进行企业实践申请； (2) 申请人录入申请信息(D-1)； (3) 申请人上传相关附件材料(D-2)； (4) 系统提示上传成功消息；执行(A-1)事件流； (5) 申请人保存申请信息(B-1)；执行(A-2)事件流； (6) 系统保存本次申请信息，显示保存成功消息；执行(A-3)事件流； (7) 申请人检查无误后，提交申请； (8) 系统显示下一任务节点(D-4)的部门审核员列表；执行(A-4)事件流； (9) 申请人选定下一执行人； (10) 系统将申请件发送给下一执行人，并提示发送成功，用例结束。执行(A-5)事件流；	
备选事件流 A-*申请人在保存和提交申请信息前，随时都可以中止该用例 (1) 系统提醒申请人当前所有操作都会被取消； (2) 申请人确认后，当前用例结束，也可选择取消，则继续后续操作。 A-1 系统上传失败 (1) 系统显示上传失败消息，并提醒申请人重新提交； (2) 申请人可以重新上传，也可以结束该用例。 A-2 申请信息填写不完整或不正确，如缺少企业实践工作内容等 (1) 系统显示保存失败消息，并提醒申请人重新保存； (2) 申请人可以重新填写信息，也可以选择结束该用例。 A-3 系统保存失败 (1) 系统显示保存失败消息，并提醒申请人重新保存； (2) 申请人可以重新保存本次申请信息，也可以结束该用例。 A-4 没有可选的部门审核员 (1) 系统显示提交失败消息，用例结束。	

A-5 系统提交失败 (1) 系统显示提交失败消息，并提醒申请人重新提交； (2) 申请人可以重新提交本次申请信息，也可以结束该用例。
补充约束-数据需求 D-1 申请信息包括：申请类型、申请人、所在部门、申请日期、拟锻炼天数、开始时间、结束时间、目的地、所到地点、交通工具、经费预算（元）、是否使用公车、标题、摘要、附件。 D-2 附件：附件名称、上传用户、上传时间、所属申请、附件类型。 D-3 任务节点名称、所属工作流程、执行人列表、上一任务节点、下一任务节点。 D-4 目的地：区内/区外。 D-5 所到地点：省、市、城区、详细地址（包括街道、门牌号、建筑名）、单位名。 D-6 是否使用公车：是/否。 补充约束-业务规则 B-1 企业实践结束日期不能早于开始日期。

表 3-3 “审批申请”用例描述

Table 3-3 Use case discription of approval

用例名	审批申请
简要描述	这是一个公共的用例。各级行政管理人员通过该用例审批企业实践申请。
参与者	审批人，包括部门审核员、教师发展中心审核员、部门审批员、教师发展中心审批员、校级审批员。
涉众	审核员：负责审核材料完整和规范性，并提出修改意见。拥有审批、回退的权限。 审批员：除了拥有审核员的权限功能以外，还拥有驳回的权限，任何一级审批员均可驳回并终止申请。
前置条件	审批人正确登录到该系统。
后置条件	如果提交成功，则系统记录本次审批的信息。同时根据当前审批人的选择，发送给下一位任务执行人。
基本事件流 (1) 用例起始于审批人进行企业实践申请的审批； (2) 系统显示申请信息列表(D-1)； (3) 审批人选定申请信息； (4) 系统显示申请详情； (5) 审批人录入并提交审批意见(D-2)；执行(A-1)事件流； (6) 系统保存审批意见，并显示下一任务节点的人员列表；执行(A-2)(A-3)事件流； (7) 审批人选定下一执行人；执行(A-4)事件流； (8) 系统将申请件发送给下一执行人，并提示发送成功，用例结束。执行(A-5)事件流；	
备选事件流 A-*审批人在提交审批意见前，随时都可以中止该用例 (1) 系统提醒审批人当前所有操作都会被取消； (2) 审批人确认后，当前用例结束，也可选择取消，则继续后续操作。 A-1 其它审批功能选项 (1) 回退 系统保存本次审批意见信息，将申请件退给上一执行人，该用例结束。 (2) 驳回	

系统保存本次审批意见信息，自动将审批结果发送给申请人，该用例结束。 A-2 下一节点为流程终点 (1) 系统保存本次审批意见信息，自动将审批结果发送给相关人员，该用例结束。 A-3 系统提交失败 (1) 系统显示提交失败消息，并提醒审批人重新提交； (2) 审批人可以重新提交本次审批意见，也可以结束该用例。 A-4 审批人没有选定下一执行人 (1) 系统提醒审批人重新选择； (2) 审批人可以重新选择，也可以结束该用例。 A-5 审批人可以撤回未被下一执行人查看的审批意见 (1) 系统显示撤回成功消息； (2) 审批人可以重新填写和提交本次审批意见，也可以结束该用例。
补充约束-数据需求 D-1 申请信息列表信息项包括：申请标题、申请人、所在部门、申请日期。 D-2 审批意见：审批人、审批意见、审批时间。

表 3-4 “在岗签到”用例文档

Table 3-4 Use case discription of on-the-job sign-in

用例名	在岗签到
简要描述	申请人每日到岗后，需要用手机在 Android 客户端中签到。
参与者	成功通过企业实践申请审批的申请人，一般又称为顶岗人员。
前置条件	申请人正确登录到该系统。
后置条件	如果提交成功，则系统记录本次签到的信息。
基本事件流 (1) 用例起始于申请人每日在岗签到； (2) 系统显示当天日期，并在电子地图上显示申请人所在位置；执行 (A-1) 事件流； (3) 申请人确认正确定位后，提交签到； (4) 系统保存签到信息 (D-1)，并提示保存成功；执行 (A-2) 事件流； (5) 系统将定位信息与申请时填写的实践单位地址进行比对，生成距离信息，用例结束。	
备选事件流 A-* 申请人随时都可以中止该用例。 A-1 网络环境不佳、定位功能未打开等情况 (1) 系统应给出提示； (2) 申请人做好设置后，可重新签到。 A-2 系统保存失败 (1) 系统显示保存失败消息，并提醒申请人重新签到； (2) 申请人可以重新签到，也可以结束该用例。	
补充约束-数据需求 D-1 签到信息项包括：姓名、所在部门、时间、定位地址、距离。	

表 3-5 “监督在岗情况”用例文档
Table 3-5 Use case discription of supervision

用例名	监督在岗情况
简要描述	这是一个公共的用例。各级行政管理人员通过该用例了解教师的在岗情况。
参与者	审批人，包括部门审核员、教师发展中心审核员、部门审批员、教师发展中心审批员、校级审批员。
前置条件	审批人正确登录到该系统。
基本事件流 (1) 用例起始于审批人需要了解教师在岗情况； (2) 审批人输入查询条件(D-1)； (3) 系统根据条件及审批人权限范围返回结果列表(D-2)；执行(A-1)事件流； (4) 审批人选定顶岗人，并选择查看信息类型； (5) 如查看在岗签到信息，则系统显示当前顶岗周期内顶岗人员每日签到信息列表(D-3)；执行(A-2)事件流； (6) 如查看工作日志信息，则系统显示当前顶岗周期内顶岗人员工作日志信息列表(D-4)；执行(A-3)事件流； (7) 审批人选定日志信息； (8) 系统显示日志详情(D-5)； (9) 完成查看后，用例结束。	
备选事件流 A-*审批人随时都可以中止该用例。 A-1 查不到顶岗人员 (1) 系统提示无该顶岗人员； (2) 审批人可以重新输入查询条件，也可以结束该用例。 A-2 查不到签到信息 (1) 系统提示无签到信息； (2) 审批人可以返回查看其它顶岗人员，也可以结束该用例。 A-3 查不到工作日志信息 (1) 系统提示无工作日志信息； (2) 审批人可以返回查看其它顶岗人员，也可以结束该用例。	
补充约束-数据需求 D-1 查询条件：可根据部门或姓名进行查询。 D-2 顶岗人员列表信息项包括：教工号、姓名、所在部门。 D-3 签到信息列表信息项包括：编号、姓名、时间、地点、经度、纬度。 D-4 工作日志信息列表信息项包括：编号、姓名、时间、标题。 D-5 工作日志详情包括：编号、标题、姓名、创建日期、日志内容。	

3.2.2 系统动态建模

本系统是一个交互式软件，因此选取 MVC 架构，作为需求分析阶段的备选架构。在此以提出申请、审批申请、在岗签到、监督在岗情况为例，以时序图展示系统的主要动

态行为建模。

(1) “提出申请”的时序图建模

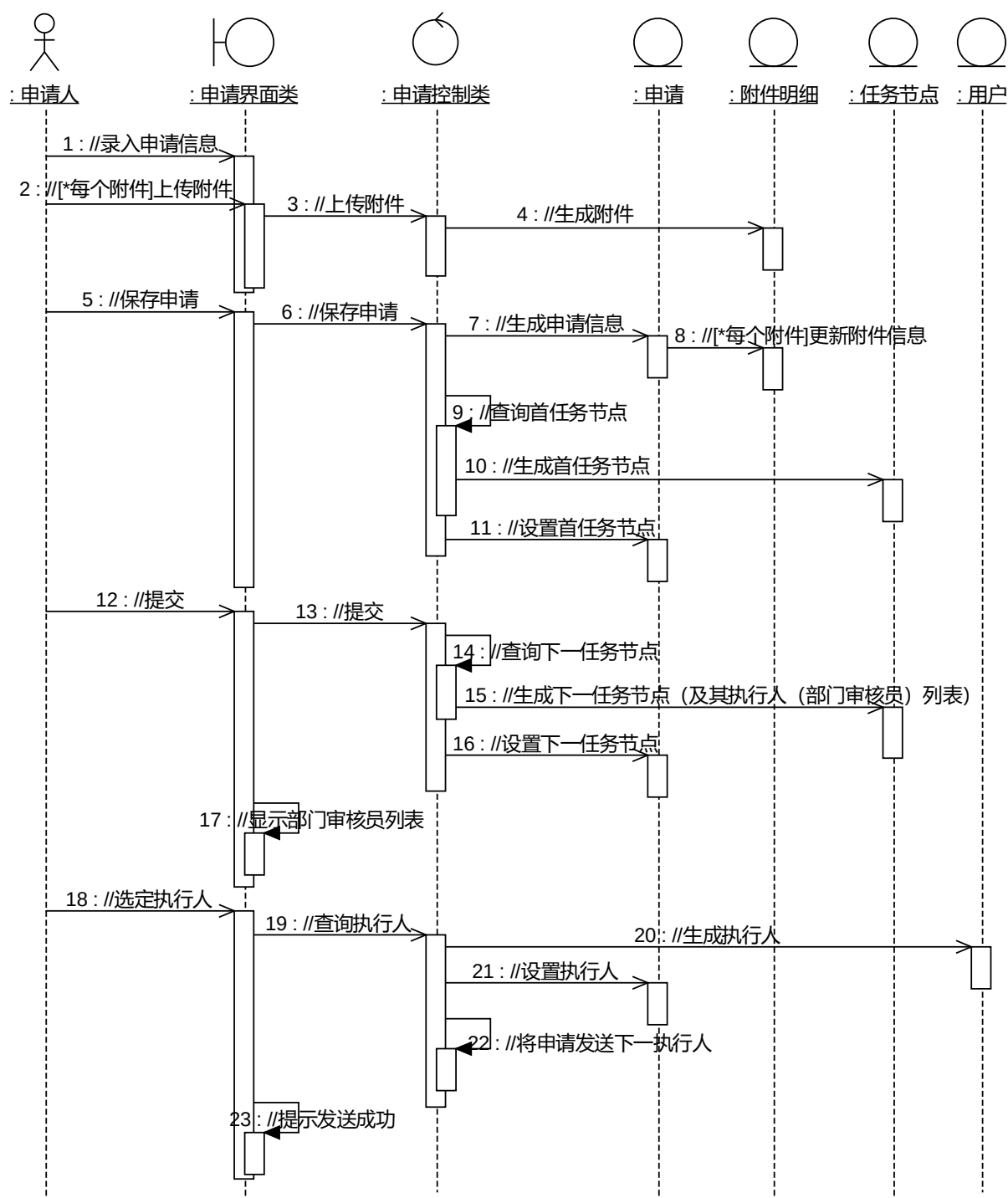


图 3-5 “提出申请”用例的时序图

Figure 3-5 Sequence diagram of application use case

图 3-5 给出了“提出申请”用例的时序图。该时序图描述的基本流程如下：

1) 申请人在申请界面上填写企业实践申请信息。

2) 对于每一个附件, 申请人需要循环上传。界面类将附件信息提交给控制类。控制类上传附件并生成附件对象。

3) 完成申请填写后, 申请人通过界面类将申请信息保存到系统中。界面类将申请内容提交给控制类, 控制类针对申请信息的不同方面交由相应的实体类进行处理。首先, 生成一个申请对象; 其次, 通过申请对象循环更新每一个附件对象, 并建立两者之间的关联关系; 最后, 查询企业实践申请流程的首个任务节点, 并根据查询结果生成首任务节点对象; 控制类根据首任务节点的信息更新申请对象的状态。

4) 申请人通过界面类确认向部门审核员提交申请。界面类将申请对象提交给控制类, 控制类针对申请信息的不同方面交由相应的实体类进行处理。首先, 查询根据申请对象的当前状态查询下一个任务节点, 并根据查询结果生成下一任务节点对象; 控制类根据下一任务节点的信息更新申请对象的状态, 并将可操作该节点的执行人(部门审核员)列表返回给界面类, 界面类显示部门审核员列表。

5) 申请人选定执行人, 界面类将该执行人信息提交给控制类, 控制类根据信息生成一个执行人对象; 控制类根据执行人信息更新申请对象, 并保存申请信息。

(2) “审批申请”的时序图建模

图 3-6 给出了“审批申请”用例的时序图。该时序图描述的基本流程如下:

1) 审批人通过界面类选定申请, 界面类通知控制类查询指定申请的详情。控制类根据查询结果生成申请对象, 和相应的附件明细对象、当前状态任务节点对象, 并建立它们之间的关联关系。界面类刷新并显示返回的申请详情结果。

2) 审批人通过界面录入并提交审批意见。界面类通知控制类进行提交。界面类将申请对象提交给控制类, 控制类针对申请信息的不同方面交由相应的实体类进行处理。首先, 根据提交内容及申请对象信息生成审批意见对象, 同时添加到申请对象中, 以建立两者之间的关联关系。其次, 查询下一任务节点, 并根据查询结果生成任务节点对象; 控制类根据下一任务节点的信息更新申请对象的状态, 并将可操作该节点的执行人列表返回给界面类, 界面类显示执行人列表。

3) 审批人选定执行人, 界面类将该执行人信息提交给控制类, 控制类根据信息生成一个执行人对象; 控制类根据执行人信息更新申请对象, 并保存申请信息。

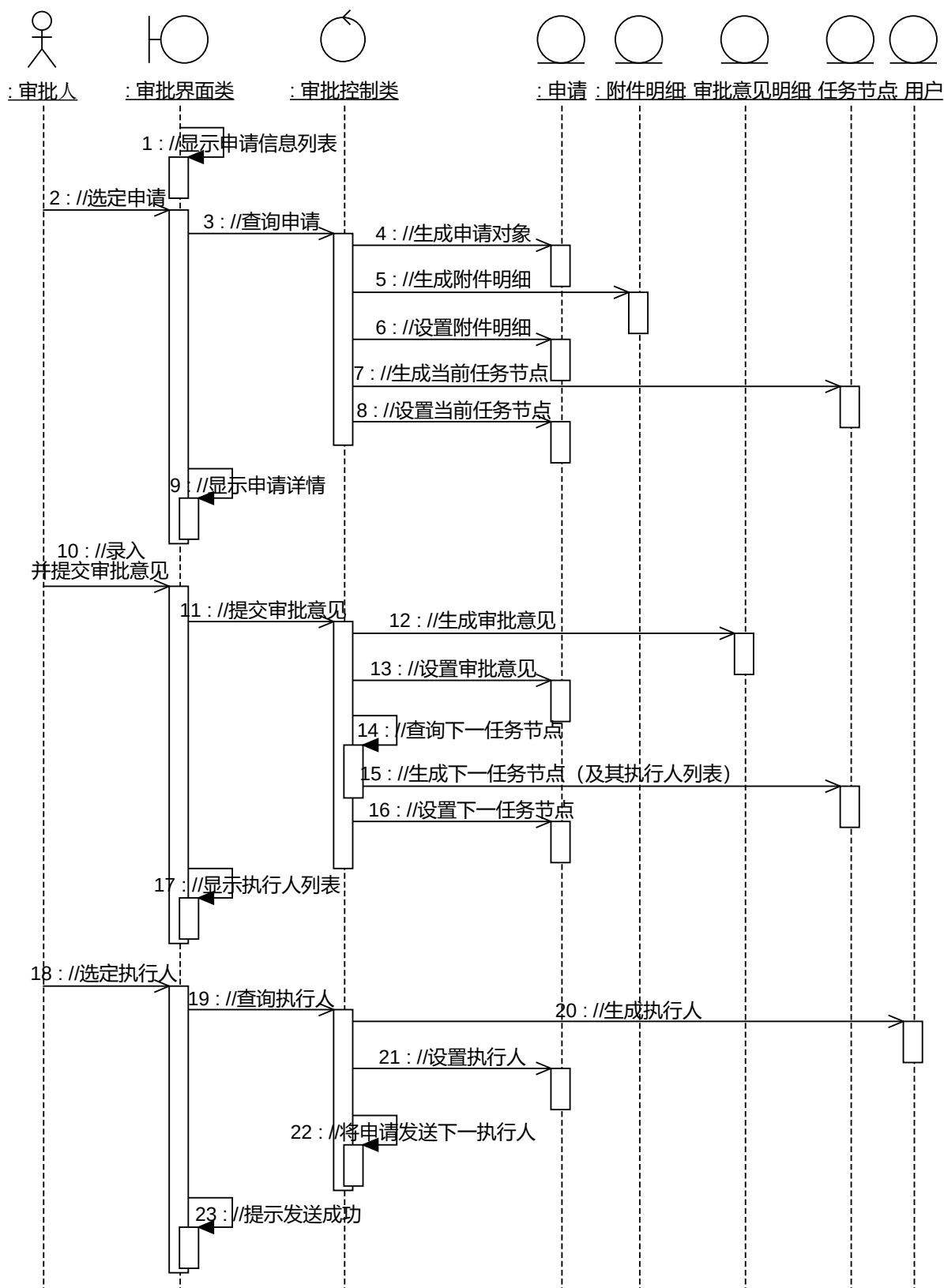


图 3-6 “审批申请”用例的时序图

Figure 3-6 Sequence diagram of approval use case

(3) “在岗签到”的时序图建模

成功通过企业实践申请审批的申请人，一般又称为顶岗人员。但为了避免系统中

有过多的冗余类，因此，此处仍继续使用申请人代表顶岗人员。

图 3-7 给出了“在岗签到”用例的时序图。该时序图描述的基本流程如下所示：

1) 系统根据申请人的请求打开签到界面，获取当前手机定位信息，用电子地图显示本机定位，并提供定位的“兴趣点”列表。

2) 申请人通过界面类将签到信息保存到系统中。申请人在签到界面上输入当前日期，选定准确的定位，然后提交签到信息。界面类将签到信息提交控制类，控制类针对签到信息的不同方面交由相应的实体类进行处理。首先，根据提交的信息生成签到信息对象；其次，控制类通知申请类执行查询请求，并根据查询结果生成企业实践申请对象，从中获取实践单位地址，并根据申请对象信息更新签到信息对象，建立两者之间的关联关系；最后，比对出本机定位与实践单位地址的偏离距离，在签到对象中更新偏离距离信息，并保存签到信息。

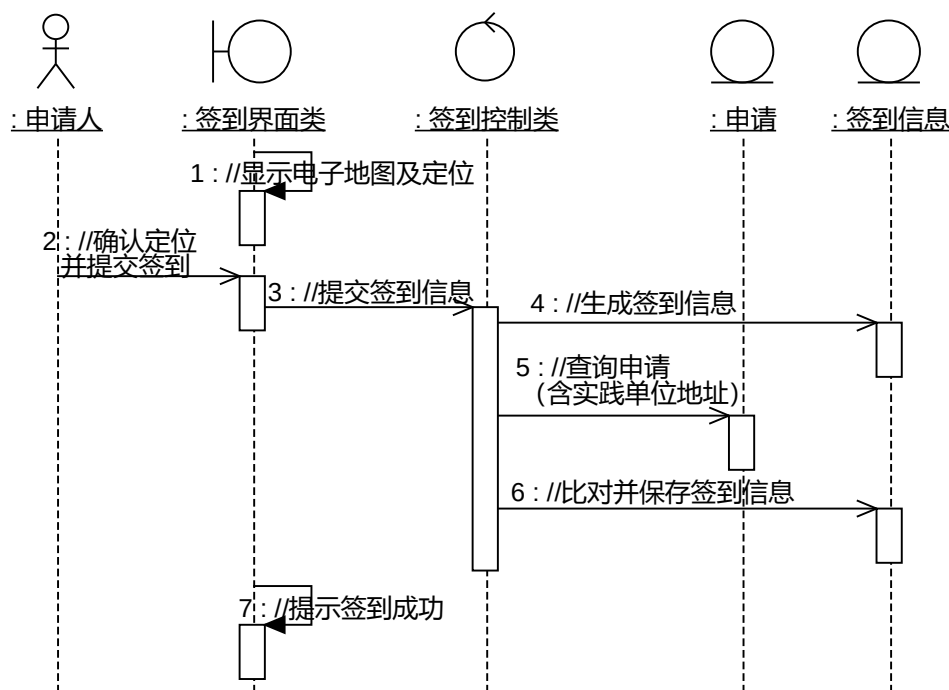


图 3-7 “在岗签到”用例时序图

Figure 3-7 Sequence diagram of on-the-job sign-in use case

(4) “监督在岗情况”的时序图建模

图 3-8 给出了“监督在岗情况”用例的时序图。该时序图描述的基本流程如下：

1) 审批人在监督界面上输入部门或顶岗人员教工号、姓名，界面类根据这些信息向控制类查询当前企业实践周期内的顶岗人员。控制类通知申请类执行查询请求，并根据查询结果生成审批人所辖的顶岗人员列表。界面类刷新并显示返回的顶岗人员列

表结果。

2) 审批人选定顶岗人员, 发出查看其签到信息的请求, 界面类通知控制类执行查询。控制类根据查询结果生成签到信息对象列表。界面类刷新并显示返回的签到信息结果。

3) 审批人选定顶岗人员, 发出查看其日志信息的请求, 界面类通知控制类执行查询。控制类根据查询结果生成日志信息对象列表。界面类刷新并显示返回的日志信息结果。

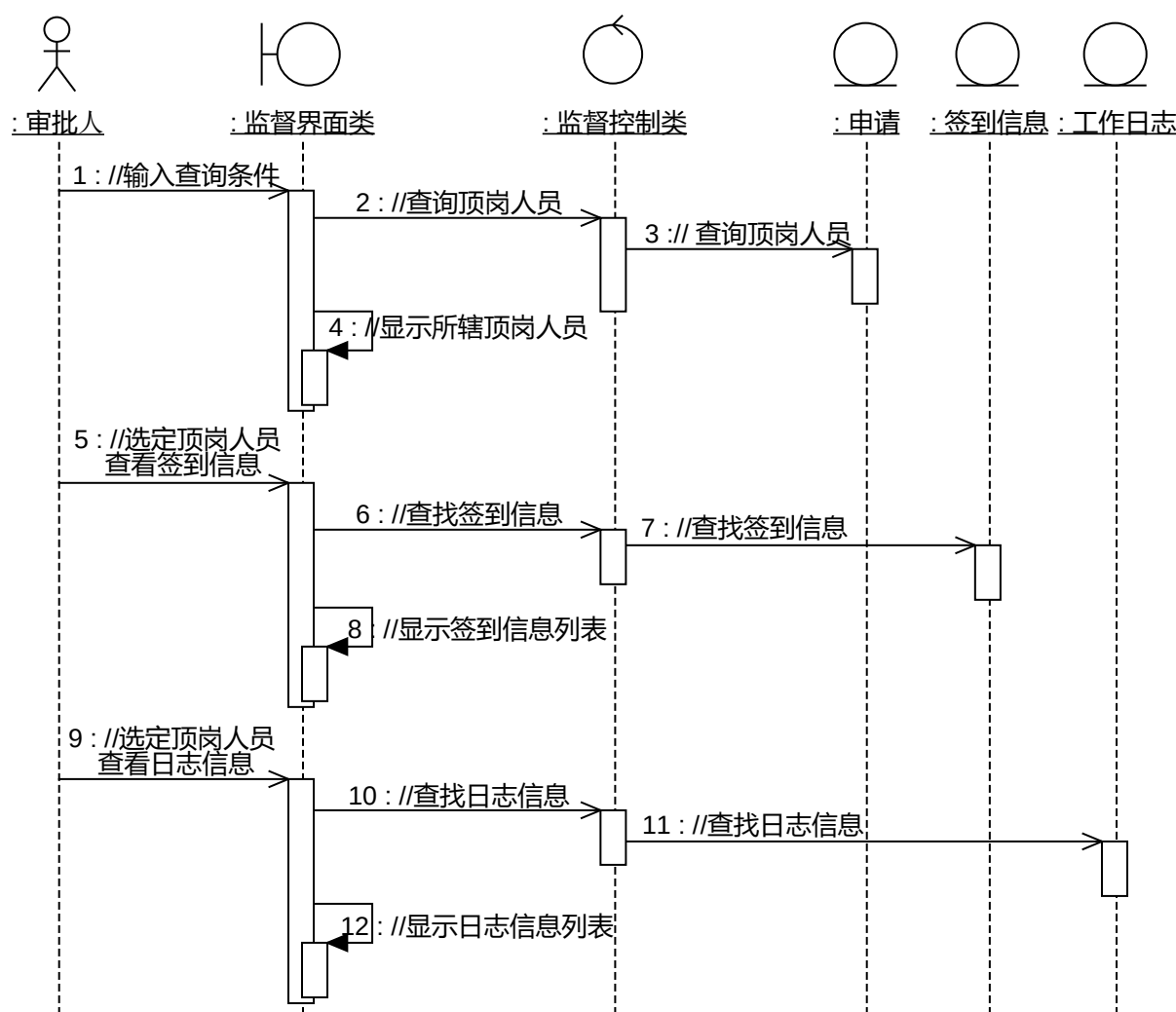


图 3-8 “监督在岗情况”用例时序图

Figure 3-8 Sequence diagram of supervision use case

3.3 非功能性需求

(1) 界面友好。系统界面美观大方, 使用方便, 符合通用的软件操作的习惯。系统

能根据用户身份的不同，显示不同的工作界面。为了解决工作人员外出不方便操作电脑的问题，需要开发移动端的应用。在手机屏幕显示有限的情况下，为功能与界面的实现提出科学合理的解决方案。

(2) 安全性。系统具有完善的安全认证和访问控制功能，确保数据安全。未经认证的用户不能操作系统的数据。不同的用户有不同的权限，且只能在自己的权限范围内访问，避免因误操作引起数据丢失。

(3) 并发性。在申请和总结阶段，会出现大量的集中访问或文件存取操作的情况，因此，系统需要具有处理高并发访问的能力，支持不低于 100 人次/秒的并发请求；页面响应速度低于 2 秒。

3.4 本章小结

本章主要对教师企业实践管理系统的需求进行分析，主要包括：(1) 用活动图对系统主要业务流程建模，识别主要的用户及其活动。(2) 用用例图建模描述系统功能需求；(3) 以提出申请、审批申请、在岗签到、监督在岗情况等核心业务为例撰写用例描述，并根据用例描述给出时序图实现系统动态建模。结合项目实际情况分析出系统非功能性需求。本章良好的需求分析为下一步系统设计奠定坚实的基础。

第四章 系统设计

结合教师企业实践管理系统的需求，主要基于 Spring Boot 框架对系统进行设计。本章分五个部分阐述系统的设计：总体架构设计、前后端通信接口设计、主要功能模块设计、第三方服务接口设计和数据库设计。

4.1 系统总体设计

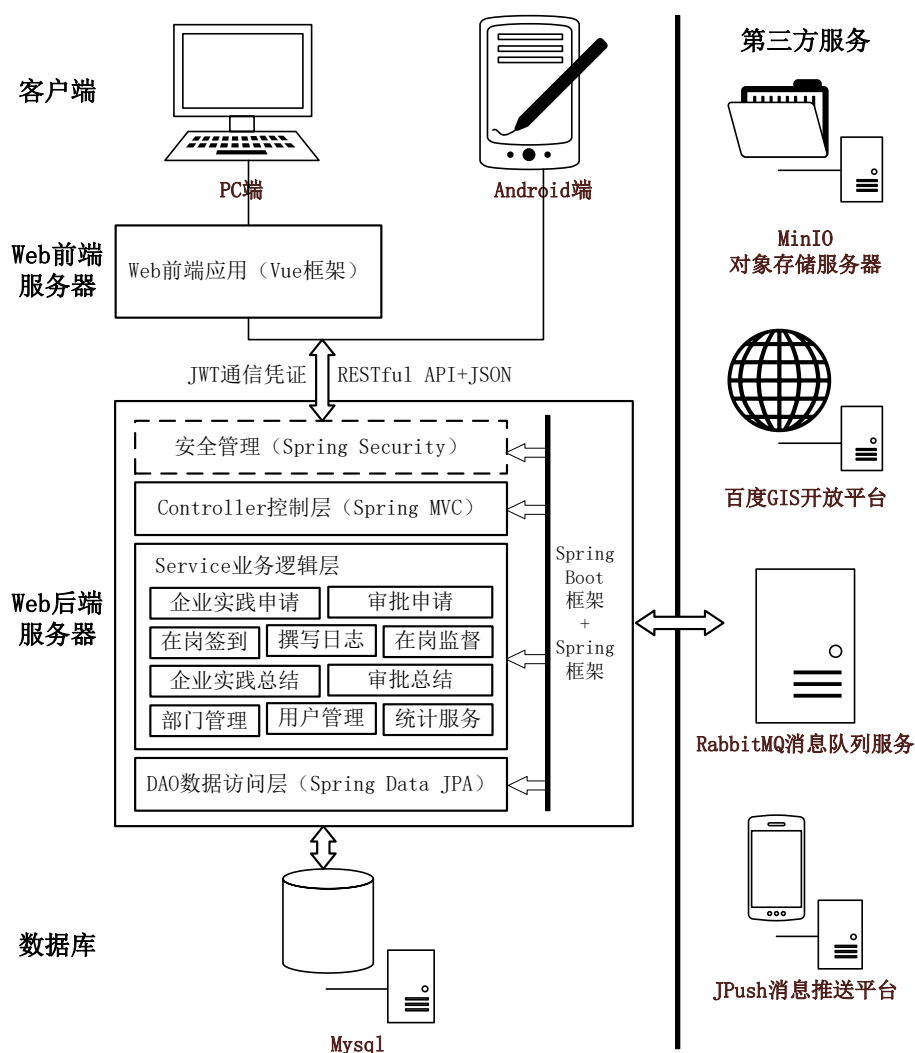


图 4-1 系统总体架构图

Figure 4-1 System architecture diagram

在系统部署方面，可以根据系统用户访问量采取集中式或分布式部署。采用分布式部署则将 Web 前端应用、Web 后端应用、数据库、对象存储等服务器全部独立分开部署，以解决传统单体架构因服务器并发访问压力过大，而导致的服务响应迟缓问题，降低服

务器宕机的风险。

在系统的服务应用方面，主要由三个部分组成：Web 后端应用、Web 前端应用和 Android 端应用。Web 后端应用负责用户管理服务、审批服务、在岗签到服务、撰写日志服务、在岗监督服务、统计服务等所有业务服务的实现。而 Web 前端和 Android 端应用分别是用户通过 PC 端浏览器和 Android 智能手机使用 Web 后端服务的用户界面。因此，Web 后端应用是整个系统应用服务的基础，也是系统最核心的应用程序。

Web 后端基于 Spring Boot 系列框架，采用三层架构进行设计与实现：（1）数据访问层。Dao 层处在最底层，用来操作数据库，采用 Spring Data JPA 框架实现数据对象的持久化。（2）业务逻辑层。Service 层负责最核心的业务逻辑处理，处于 Dao 层与 Controller 层之间。（3）控制层。Controller 层是第三层，使用 Spring MVC 接收前端页面的请求，并调用 Service 层对请求进行业务逻辑处理；当业务处理涉及数据库处理时，由 Service 层去调用 Dao 层；完成请求的处理以后，由 Controller 层将处理的结果以 JSON 格式向前端返回。因此，Controller 层是 Web 后端对外提供服务的开放 API 接口。

Web 前端基于 Vue 框架，采用 Vue-Element-Admin 方案进行设计与实现。Vue-Element-Admin 是一个后台前端解决方案，内置了动态路由、权限验证、axios 网络请求库，提炼了典型的业务功能模型，使用 Element UI 提供了丰富的功能组件。开发者可以根据自身的需求对其进行定制，即可快速搭建企业级后台工作界面。

Android 端应用程序采用原生模式开发。它只为用户提供必要的办公服务，如审批、在岗签到服务等，不提供诸如部门管理、用户管理、系统设置等非核心业务的服务。并且它的定位功能是系统在岗签到服务的重要实现环节。

第三方服务。（1）利用 MinIO 搭建对象存储服务器，实现海量文档/图片/视频安全快速的存取，为审批服务和撰写日志服务提供支持。（2）使用消息中间件 RabbitMQ 和极光 JPush 消息推送平台向手机发送消息，及时提醒有关人员登录系统完成业务操作，为审批服务提供支持。（3）利用 Android 智能手机的定位服务和百度 GIS 开放平台，为在岗签到服务、在岗监督服务提供支持。

最后，Web 后端通过 RESTful API 接口为 Web 前端与 Android 端应用程序提供数据和服务交互。系统通过整合 JWT 认证和 Spring Security 安全管理机制，保护系统开放 API 接口和数据的安全。

4.2 前后端通信接口

4.2.1 Web 服务接口

Web 后端需要设计接口，为 Web 前端和 Android 端提供数据和服务交互。Web API 接口是通过 Spring MVC 框架实现的。每一个接口（Controller 类）一般对应一个功能模块。如，AdminAccountApi 对应用户管理功能。类中的方法是围绕功能模块业务目的的相关功能点。如，用户管理的添加（add）、删除（delete）、修改（update）、简单查询（find）、复杂查询(search) 等功能。对于复杂查询，使用查询条件对象（para）接收请求中的多项参数信息。系统 Web 服务开放接口如表 4-1 所示，类图如图 4-2 所示。

表 4-1 Web 服务开放接口
Table 4-1 Web services open interface

类名	接口 URL	描述
ApprovalApi	/approval	提供申请与审批服务及工作流程实例服务。
WorkflowApi	/workflow	提供工作流程类型查询服务。
ApprovalCommentApi	/comment	提供审批意见服务。
FileApi	/file	提供文件服务。
CheckinApi	/checkin	提供在岗签到服务。
LogApi	/log	提供撰写日志服务。
SupervisionApi	/supervision	提供在岗监督服务。
StatisticsApi	/statistics	提供统计服务服务。
AccountApi	/account	提供个人信息维护服务。
AdminAccountApi	/admin/account	提供管理用户服务。
AdminDepartmentApi	/admin/dept	提供管理部门服务。
AdminRoleApi	/admin/role	提供管理角色服务。
AdminDepartmentRoleRelationApi	/admin/department_role_relation	提供管理用户权限服务。
AdminEmploymentTermApi	/admin/employment_term	提供设置聘期服务。
AdminPeriodApi	/admin/period	提供设置企业实践周期服务。

ApprovalApi +createWorkflowInstance(businessDataForm) +show(approvalid) +showState(approvalid) +getCurrState(approvalid) +getPathNumber(approvalid) +showOptions(approvalid) +findAllCommentByApproval(approvalid) +showNextAccountList(approvalid, optionid) +doOption(approvalid, optionid, businessDataForm) +search(type, para)		ApprovalCommentApi +findById(id)
		FileApi +uploadByUrl(fileName)
		WorkflowApi +findAll() +findPaths(id)
CheckinApi +search(userDetails, para) +add(userDetails, para)	LogApi +search(userDetails, para) +add(userDetails, para) +update(userDetails, id, para) +delete(userDetails, id)	StatisticsApi +showStatistics(para) +accumulateDays(uid, employmentTermId)
SupervisionApi +findAccountList(para) +findCheckin(para) +findLog(para)	AccountApi +getCurrentUserinfo(userDetails) +update(userDetails, account) +logout(userDetails)	
AdminDepartmentApi +findAll() +findById(id) +add(department) +update(id, department) +delete(id) +search(para) +searchNoPage(para)	AdminAccountApi +findAll() +findById(id) +add(para) +update(id, account) +delete(id) +enable(id) +search(para) +searchNoPage(para)	AdminRoleApi +findAll() +findById(id) +add(role) +update(id, role) +delete(id) +search(para) +searchNoPage(para)
AdminDepartmentRoleRelationApi +findAll() +findRoleWithDept() +findById(id) +add(drr) +update(id, para)	AdminEmploymentTermApi +findAll() +now() +findById(id) +add(employmentTerm) +update(id, employmentTerm) +delete(id) +search(para) +searchNoPage(para)	AdminPeriodApi +findAll() +findById(id) +now() +add(period) +update(id, period) +delete(id) +search(para) +searchNoPage(para)

图 4-2 Web 服务开放接口类图

Figure 4-2 Class diagram of web services open interface

4.2.2 接口的安全管理

Spring Boot 整合了 Spring Security 安全框架，可以为系统提供粒度细到方法级的安全访问控制。因此，系统基于 Spring Boot 安全管理机制和 JWT 身份认证进行了接口的安全管理设计。

首先，在项目中引入 spring-boot-starter-security 依赖。引入依赖后，安全管理功能会自动生效^[33]，并可在程序使用 org.springframework.http.*、

org.springframework.security.* 的相关功能类；其次，引入 jjwt 依赖，导入 io.jsonwebtoken.* 的相关 JWT 功能类。最后，结合 Spring Security 安全管理进一步细化 JWT 认证过程，得到客户端访问 Web 后端服务过程中涉及的核心类如表 4-2 所示，类图见图 4-3。基于 Spring Security 与 JWT 的安全访问过程如图 4-4 所示。

表 4-2 安全管理核心类

Table 4-2 Core classes for security management

类名	描述
SecurityConfig	安全管理自定义配置类，继承 Spring Security 的 WebSecurityConfigurerAdapter 类。
JWTConfiguration	JWT 配置类，用于从默认全局配置文件中读取 JWT 相关配置，如，令牌前缀、头部信息标识、秘密密钥、过期时间等。
Jwts	JWT 提供的工具类，用于创建、设置和获取 JWT 相关对象。
JWTLoginFilter	登录过滤器，继承 Spring Security 的用户名和密码认证过滤器 UsernamePasswordAuthenticationFilter，根据用户名和密码验证身份后，用秘密密钥创建 JWT，并将其返回客户端。
JWTAuthenticationFilter	身份验证过滤器，继承 Spring Security 的 BasicAuthenticationFilter。每次处理网络请求前先验证身份。
JWTAuthenticationFailureHandler	认证失败处理类，实现 Spring Security 的认证失败接口 AuthenticationFailureHandler，用于自定义认证失败提示信息。
UserDetailsServiceImpl	UserDetailsService 用户认证方式实现类，实现了 Spring Security 的 UserDetailsService 接口。

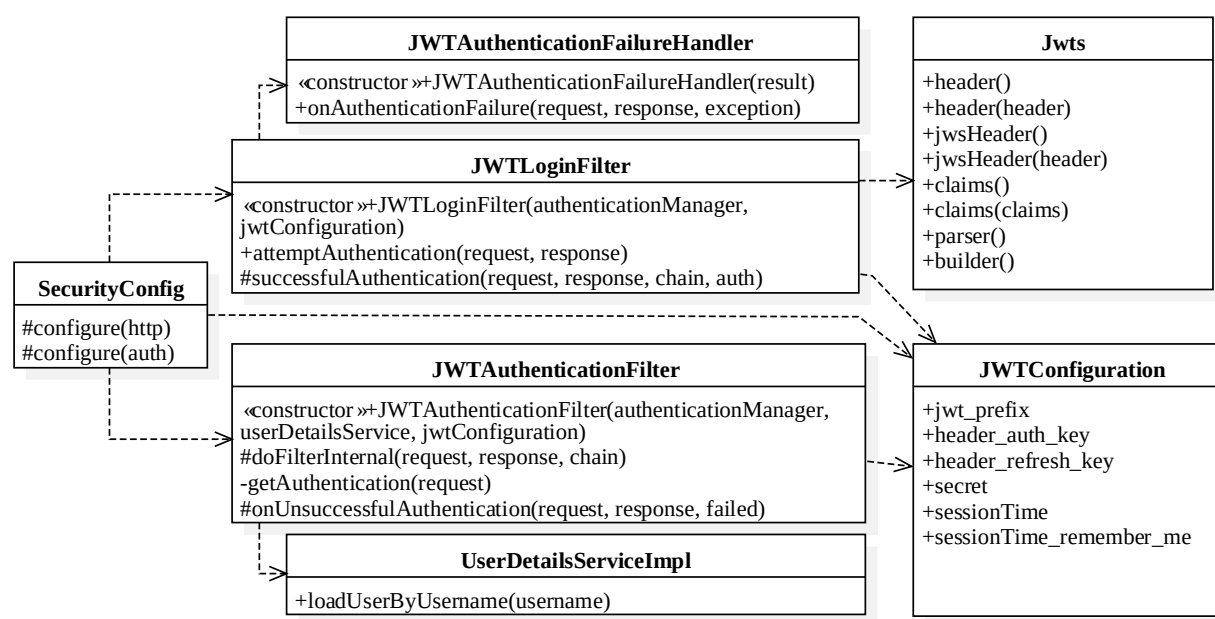


图 4-3 安全管理核心类类图

Figure 4-3 Class diagram of core classes for security management

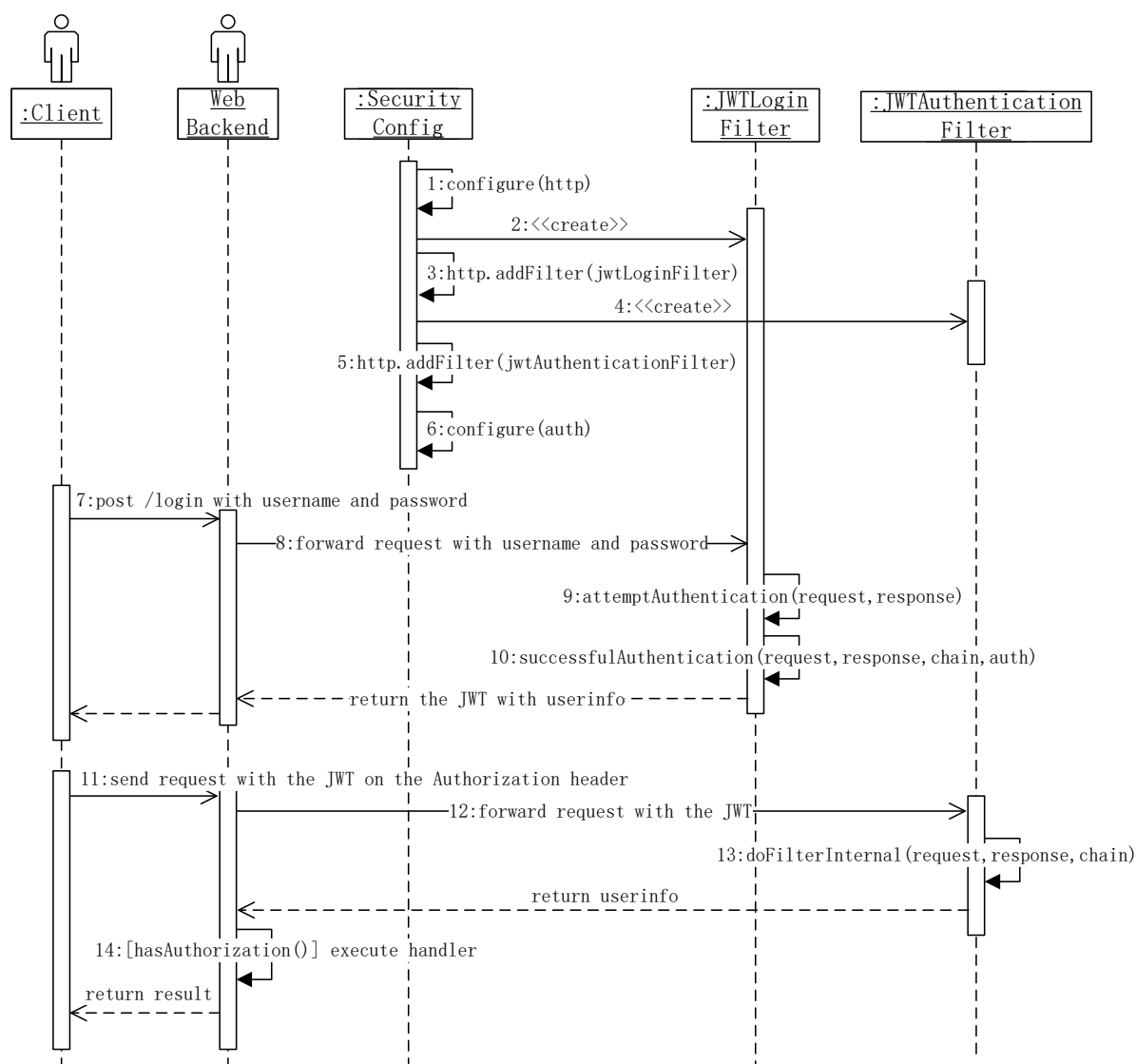


图 4-4 基于 Spring Security 与 JWT 的安全访问过程

Figure 4-4 Secure access process based on Spring Security and JWT

安全访问过程基本场景流程说明如下：

- (1) Web 后端系统根据 SecurityConfig 配置类的配置，启动 Spring Boot 安全管理。首先，在 WebSecurityConfigurerAdapter 类型组件的 config(http) 方法中，通过 http.addFilter() 方法引入登录过滤器 JWTLoginFilter 和身份验证过滤器 JWTAuthenticationFilter；其次，在 config(auth) 中，通过 auth 的 authUserDetailsService() 方法传入 UserDetailsService 类型认证管理器做身份验证。
- (2) 客户端发送带有用户名和密码的登录请求。Web 后端根据访问控制规则，对登录请求放行，并调用 JWTLoginFilter 做身份验证：
 - 1) 系统自动调用 JWTLoginFilter 对象的 attemptAuthentication() 方法，从请求

中取出用户和密码做验证。

- 2) 验证成功后, JWTLoginFilter 对象的 successfulAuthentication() 被自动调用, 在此处使用 JWT 提供的工具类 Jwts, 根据用户名和 JWTConfiguration 中的配置创建 JWT 令牌, 并向客户端返回。
- (3) 客户端向服务器发送带 JWT 令牌的访问资源请求。系统根据访问控制规则将请求转交给身份验证过滤器 JWTAuthenticationFilter:
 - 1) JWTAuthenticationFilter 根据 JWT 头部 (header) 指明的签名算法, 验证其携带的签名 (signature), 确认 JWT 令牌的有效性; 然后从 JWT 令牌的有效负荷 (payload) 中获取用户信息;
 - 2) 身份验证成功后, 根据用户的权限执行请求的处理方法获取数据, 并向客户端返回结果数据。

4.3 主要功能模块设计

4.3.1 workflow 核心模型设计

本系统通过 workflow 来实现企业实践申请和企业实践总结等业务流程工作的开展。workflow (Workflow)^[42] 使得文档、信息或任务按照预定义的业务流程规则, 在多个参与者之间自动传递, 从而实现预期的业务目标。目前, 比较常用的开源 workflow 引擎是 jBPM^[43] 和 Activiti^[44]。它们都支持由 OMG 推出的 BPMN2.0^[45-48] 业务流程建模规范, 虽然功能强大, 但仅是系统数据表就有 20 多张, 学习的门槛较高。而且对于需要撤回流程或跳过某个流程任务节点执行的场合, 无法满足使用。出于方便后续自行维护和拓展的考虑, 因此设计了一个业务流程与应用分离的 workflow 模型, 并通过开放的 Web API 同时为 PC 端以及移动端应用提供申请与审批服务。今后可以加入路径选择策略^[49], 让 workflow 更适应单位实际审批业务的需要。

(1) workflow 模型实体类设计

workflow 模型实体类类图如图 4-5 所示, 说明如下:

- 1) workflow 的模型定义, 主要由 workflow Workflow、任务节点 WorkflowState、方向连线事件 WorkflowStateOption 构成。
- 2) 不同的 workflow Workflow, 对应不同的业务流程。

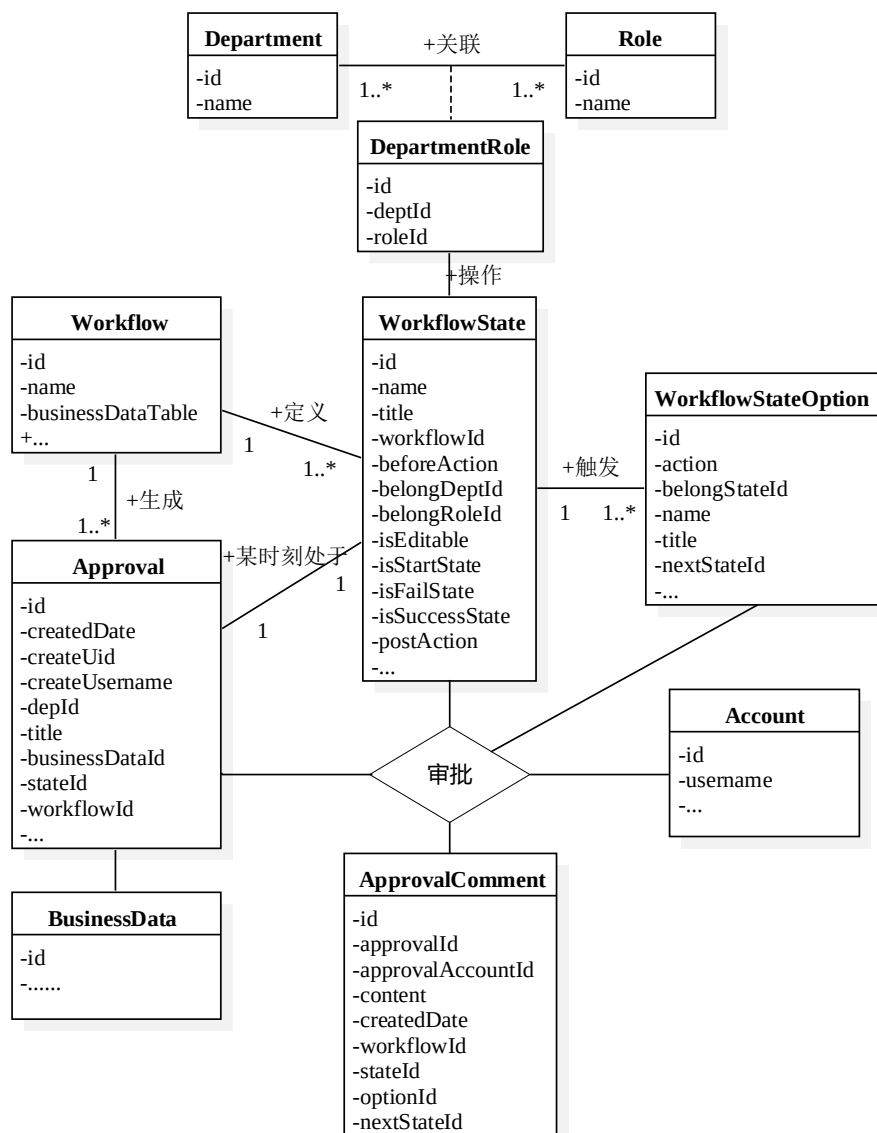


图 4-5 workflow模型实体类图

Figure 4-5 Entity class diagram of workflow model

3) 工作流中有多个任务节点 WorkflowState，对应业务流程中不同的工作活动。应在任务节点上绑定角色权限，用于指明该任务节点由谁负责操作^[50]。它与工作流是多对一关系。

4) 方向连线事件 WorkflowStateOption，指触发工作流程实例从给定任务节点向另一节点迁移的操作事件，包括：提交申请、退回、通过、不通过等事件。它与任务节点是多对一的关系。

5) 创建一个工作流程实例 Approval，相当于启动一次业务运行。它与工作流是多对一的关系。通过在工作流实体中添加 business_data_table 属性保存业务数据表名，使得不同的业务流程可以对应不同的业务数据表 {BusinessData}，起到分离工作流程实例与业务数据的作用。

6) 随着业务活动的开展, 任务节点上的执行人在任务节点上对申请件(包含工作流程实例和业务数据)做出审批决策生成审批意见 ApprovalComment。因此, 审批意见与执行人(用户)、工作流程实例、任务节点、审批操作形成多元关联关系。

(2) workflow模型核心功能类设计

任何一项需要审批的工作都离不开申请和审批功能的密切配合。申请与审批功能是 workflow模型的核心功能。实现 workflow模型核心类如表 4-3 所示, 类图如图 4-6 所示。为了更清晰地展示实现申请与审批功能的核心类及其重要方法, 类图隐藏了以下的类与方法: 第一, 图 4-5 中展示过的工作 flow模型实体类; 第二, 数据持久化模块; 第三, 执行任务节点工作的过程中, 与申请和审批功能内在核心工作无关的其它服务调用, 如, 用于生成过程性统计数据的统计服务类等; 第四, 相关业务逻辑类中部分普通 CRUD 方法、申请件流转路径相关方法、查看全程审批意见的相关方法。

表 4-3 workflow模型核心类

Table 4-3 Related classes' instruction of workflow model's core function

类名	描述
WorkflowService	workflow(业务流程类型)业务逻辑类。
Workflow	workflow(业务流程类型)实体类, 与表 4-22 对应。
WorkflowStateService	任务节点业务逻辑类。
WorkflowState	任务节点实体类, 与表 4-23 对应。
WorkflowStateOptionService	方向连线事件业务逻辑类。
WorkflowStateOption	方向连线事件实体类, 与表 4-24 对应。
ApprovalApi	提供申请与审批服务及 workflow实例服务的 Web 开放接口。
ApprovalService	workflow实例业务逻辑类。
Approval	workflow实例, 与表 4-25 对应。
ApprovalDV	workflow实例包装类, 将与 workflow实例有关联的实体类数据一起封装, 包括 Workflow、WorkflowState、AccountApprovalState、Account、Department、IbusinessData 接口指向的业务表单数据实体类(WKEnterprisePracticeApply、WKEnterprisePracticeReport、WKEnterprisePractice)、Attachment 等。
IBusinessData	业务数据接口, 让 workflow实例可以按 workflow的类型, 对应不同的业务数据表, 实现 workflow实例与业务数据的分离。
WKEnterprisePracticeApply	申请业务数据实体类, 实现 IBusinessData 接口。与表 4-26 对应。
WKEnterprisePracticeReport	总结业务数据实体类, 实现 IBusinessData 接口。与表 4-27 对应。
WKEnterprisePractice	企业实践公共业务数据实体类。与表 4-28 对应。
Attachment	附件实体类, 与表 4-29 对应。
_BaseBusinessService	业务数据的业务逻辑抽象类。提供业务数据添删改查服务。
ApplyBusinessService	企业实践申请业务数据的业务逻辑类。继承并实现 _BaseBusinessService 类。
ReportBusinessService	操作企业实践总结业务数据的业务逻辑类。继承并实现 _BaseBusinessService 类。

AccountApprovalStateService	待处理情况业务逻辑类，提供待处理情况表的添改查服务。
AccountApprovalState	待处理情况实体类，与表 4-30 对应。
DoOptionPara	业务提交操作相关信息参数。包括用户指定的下一任务节点执行人 nextAccountId、申请/审批意见 content、操作对应的工作流程实例 approval。
DoOptionContext	业务提交操作上下文对象。根据 DoOptionPara 进一步查询对应的工作流程实例、工作流类型、业务数据、当前任务节点状态、方向连线事件等信息构建操作上下文环境对象。
ApprovalCommentService	审批意见业务逻辑类，提供审批意见表添加和查询服务
ApprovalComment	审批意见实体类，与表 4-31 对应

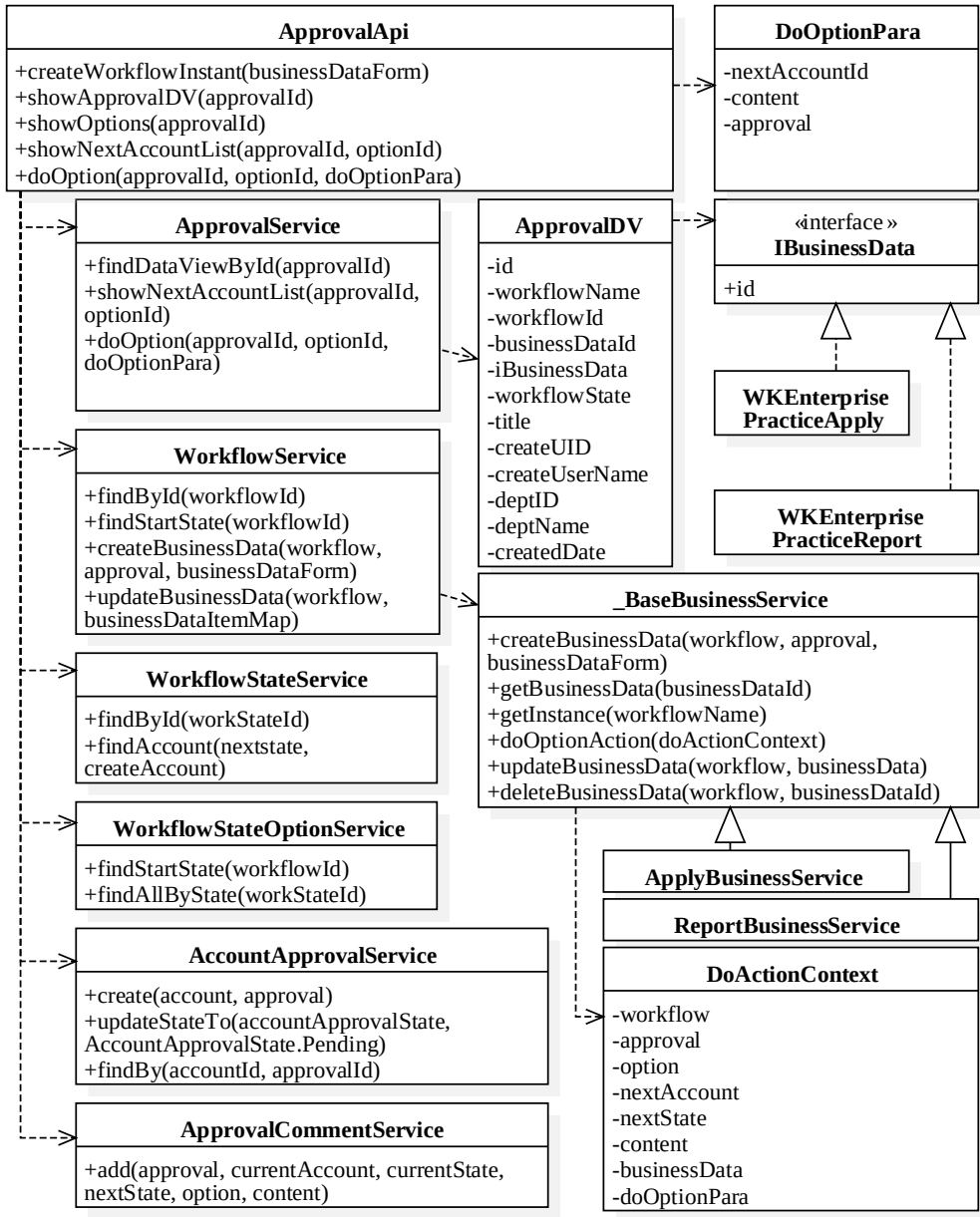


图 4-6 workflow模型核心类类图

Figure 4-6 class diagram of core classes for workflow model

(3) workflow运转模型

本文的工作流转模型是基于以下前提条件定义设计的：

条件 1(流程定义)：流程定义模型是由任务节点(WorkflowState)与连线(WorkflowStateOption)组成的有向无环图^[51]。任务节点包括：起点(StartState)、终点(EndState)、一般任务节点(State)。实例化的流程定义模型即为流程实例(Approval)。

条件 2(状态迁移)：从给定状态出发，只容许进入有向无环图中的其它状态；工作流程随流程实例推进，完成当前状态节点需要完成的工作之后，流程状态从当前节点转移到下一节点等待被触发；

条件 3(状态持久化)：需要持久化流程定义及 workflows 实例的当前状态数据，使 workflows 实例的得以不断推进。

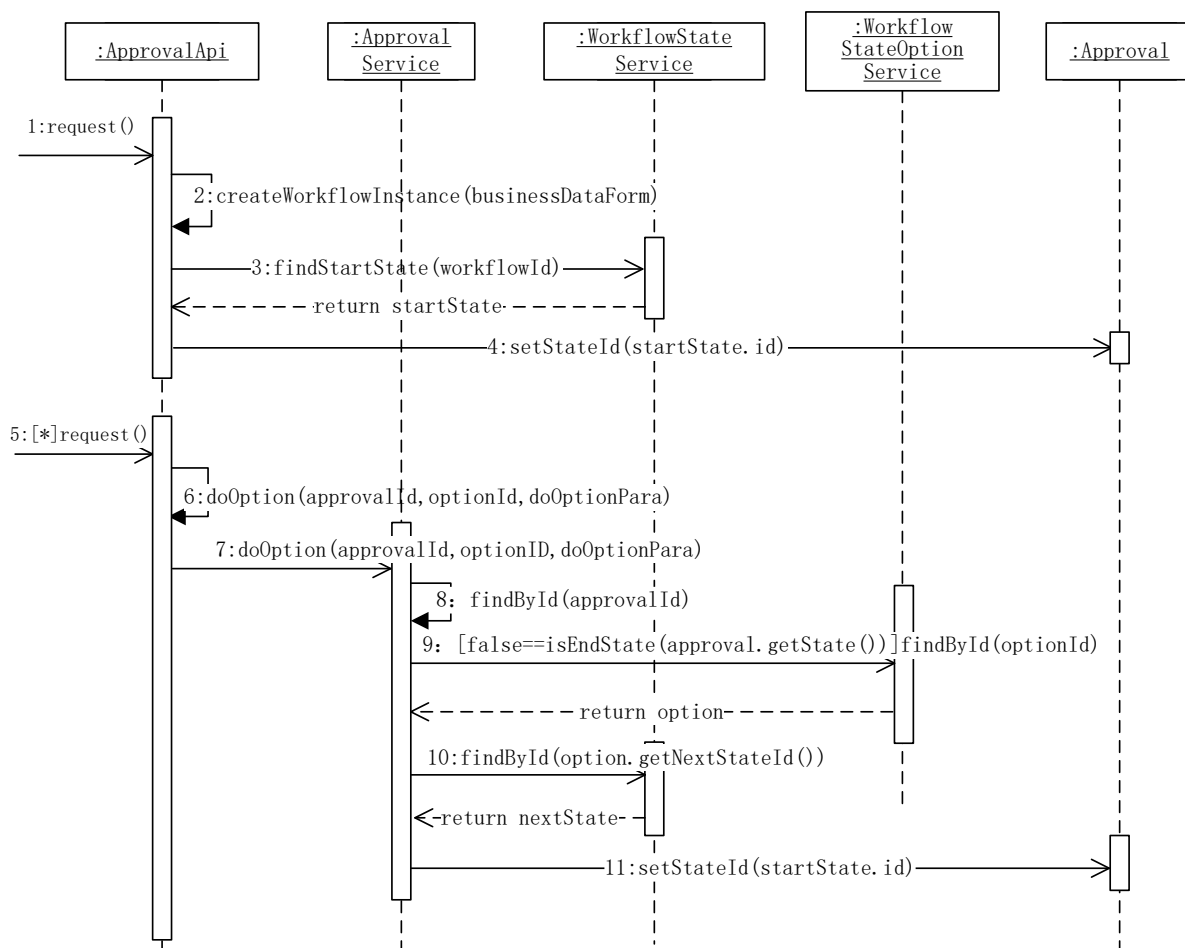


图 4-7 流程运转模型状态迁移片段的时序图

Figure 4-7 Sequence diagram of state transition fragment in process propulsion model

注：businessDataForm 指序列化的业务数据表单对象。不同的工作流程可以绑定不同的业务数据表单。本系统中有两个工作流程，需要分别绑定企业实践申请业务表单和企业实践总结业务表单。

图 4-7 是流程运转模型状态迁移片段的时序图。当启动一个新的流程实例时：① workflow 模型会首先执行 ApprovalApi 中的 createWorkflowInstance()。根据 workflow 类型 ID 在流程定义模型中查找起点 findStartState()，设置流程实例对象 approval 的当前节点属性 setStateId()。当用户发出保存或提交事务请求时，将当前状态随流程实例一起保存进数据库。②该流程实例会暂时停止，直到外部请求触发方向连线事件 doOption() 找到下一任务节点，修改流程实例当前节点属性，指派下一任务节点的执行人，流程会继续向下一步推进。③重复步骤②，直至流程实例的当前节点属性变成终点，完成整个业务流程工作。每次流程的运转迁移都由若干次上述步骤组成。

（4） 工作流程业务功能的实现接口

根据图 4-6 的设计，ApprovalApi 是申请与审批服务开放的接口。用于实现申请和审批（包括通过、回退、不通过）业务服务，完成工作流的业务功能逻辑。其中，createWorkflowInstance() 方法用于 workflow 实例的创建，实现创建申请功能（设计见“4.3.2 申请功能设计”）；doOption() 方法则用于实现发送申请、通过、回退、不通过等业务功能（设计见“4.3.3 审批功能设计”）。

（5） 工作流程实例 ID 的设计

对于每一个 workflow 实例的标识符 ID 必须唯一。如果采用 mysql 自增型 id，会有最大值限制的问题。如果采用服务器时间戳的方式，面对网络应用高并发使用的情况下，有可能发生 id 碰撞的问题。因此，系统采用 Twitter 的 Snowflake 算法生成分布式自增长 ID，以保障 workflow 实例 ID 的唯一性。

（6） 工作流程模型的定义

下面以系统的企业实践申请流程为例，进行 workflow 模型的定义。首先，根据图 3-1 企业实践申请活动图，利用状态图帮助找出申请件在流转过程的所有任务节点及方向连线事件，形成状态机图。如图 4-8 所示。其次，定义 workflow 模型。①命名该流程，在 workflow Workflow 实体类对应的数据表中，添加一个 workflow；②将申请件的 20 个状态，按任务节点 WorkState 实体类的属性，定制到对应数据表中；③将 28 个方向连线事件，按 WorkStateOption 实体属性，定制到对应数据表中。定制效果可参见“5.2 系统功能实现 （12）配置 workflow 模型”。

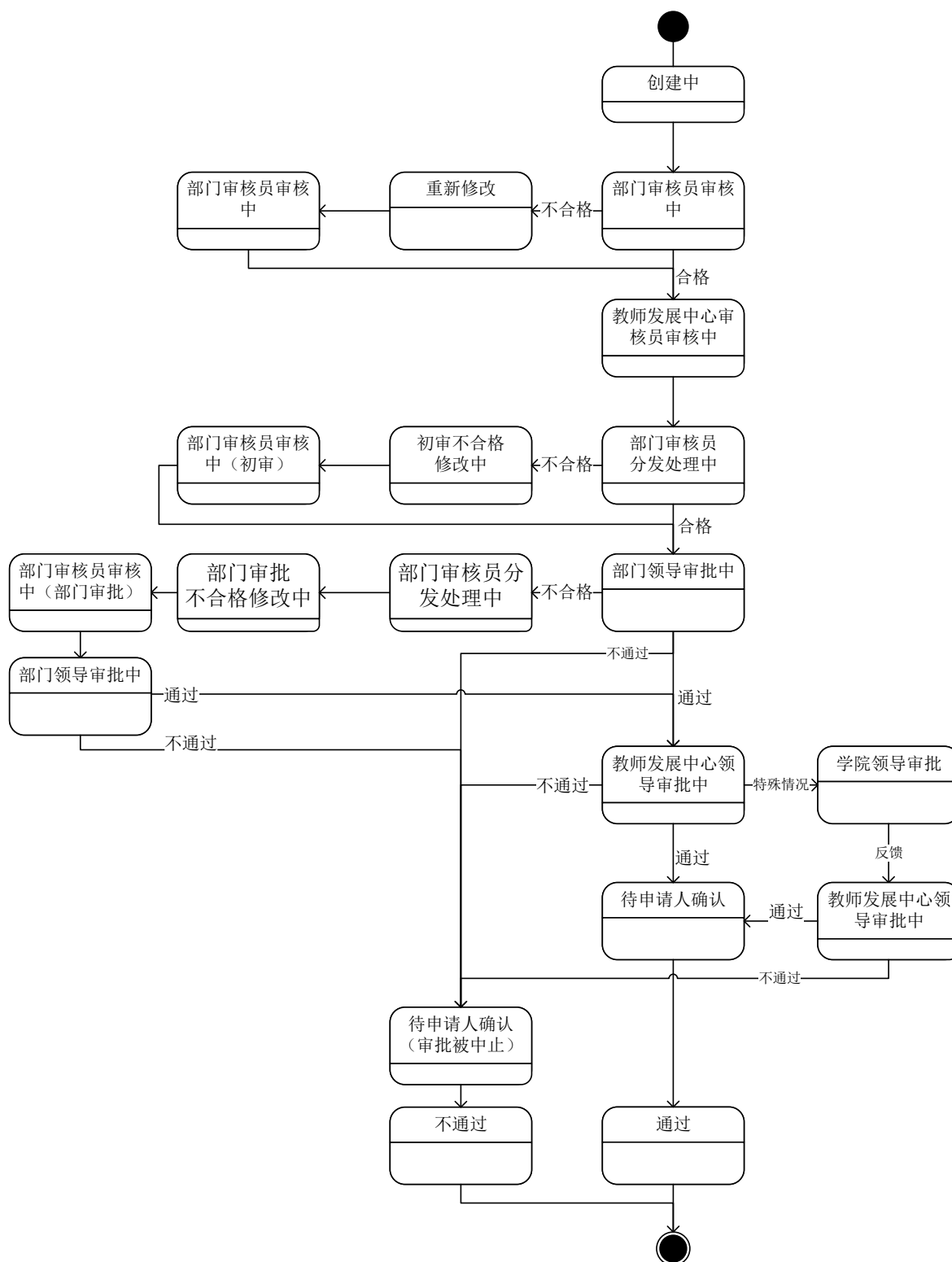


图 4-8 申请件的状态机图

Figure 4-8 State diagram of application

4.3.2 申请功能设计

企业实践申请和企业实践总结请求的发起，都是通过申请功能实现的。申请功能

主要为用户提供填写和保存申请的服务。用户可以通过 Web 浏览器客户端和 Android 端 APP 发起申请。在用户成功登录系统的前提下，申请功能流程如图 4-9 所示。

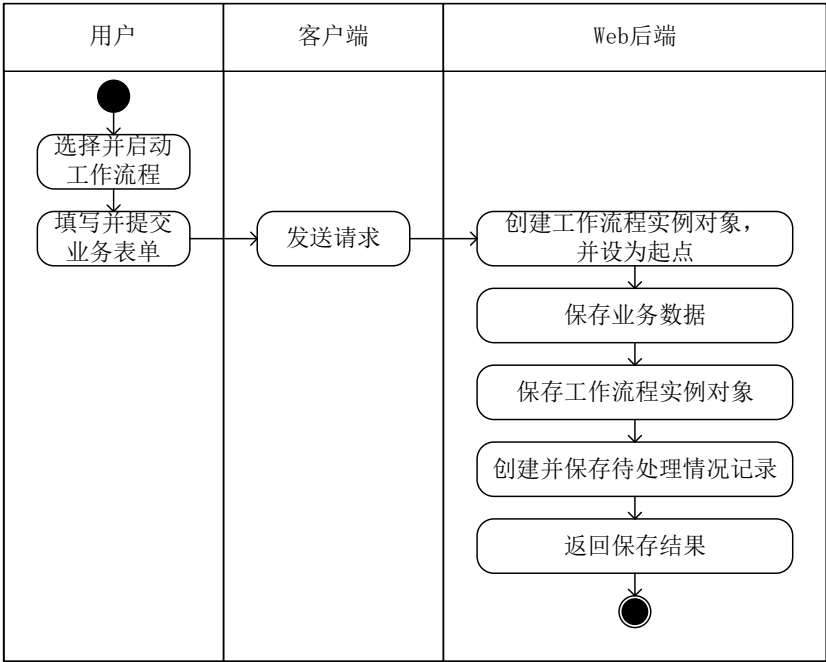


图 4-9 申请功能流程图

Figure 4-9 Flow chart for Application function

流程说明如下：

- (1) 用户选择工作流程类型并启动流程，填写业务表单，上传相关附件（设计见“4.4.1 文件服务接口”）。
- (2) 客户端以 Ajax 方式提交序列化的表单数据。
- (3) Web 后端根据请求 URL，将请求转发 Web 开放接口 ApprovalApi 中的 createWorkflowInstance() 方法：
 - 1) 创建工作流程实例对象 approval，并设为起点
 - i. 通过 Spring MVC 的@RequestBody 注解获取申请业务表单数据放入对象 businessDataForm。
 - ii. 根据 businessDataForm 中的工作流 id，调用工作流类型业务逻辑对象 workflowService 的 findById() 获取到工作流类型对象 workflow；并调用 findStartState() 查找起点，生成起点对象 startState。
 - iii. 通过 Spring 安全管理上下文 SecurityContextHolder 获取当前用户信息，并生成用户信息对象 account。
 - iv. 创建 Approval 类型工作流程实例对象 approval；用 workflow、startState、account、businessDataForm 等信息更新 approval 对象，并建立对象之

间的关联。

2) 保存业务数据

调用 workflowService 的 createBusinessData() 方法保存业务数据。

- i. 根据工作流程名称 workflow.getName(), 通过业务数据的业务逻辑抽象类 _BaseBusinessService 的 getInstance() 获取该 approval 对应的操作业务数据的业务逻辑类对象 businessService, 如果是企业实践申请流程则是 ApplyBusinessService 类型, 如果是企业实践总结流程则是 ReportBusinessService 类型。
- ii. 从 businessDataForm 中取出请求中的业务数据, 并通过 businessService 的 createBusinessData() 保存到数据库中。
- iii. 返回 IbusinessData 类型变量 businessData。

3) 保存工作流程实例对象 approval

用 businessData 的 id 更新 approval 中的 businessDataId, 建立工作流程实例与业务数据的关联; 并将 approval 保存到数据库中。

4) 创建并保存待处理情况记录

调用 AccountApprovalStateService 实例的 create() 方法, 根据当前用户信息 account、工作流程实例对象信息 approval, 创建待处理情况信息对象, 并保存到数据库中。

5) 用结果类 Result 封装 approval, 以 JSON 格式返回给客户端。

(4) 客户端输出结果信息, 供用户查看。

最后, 用户确认申请信息无误后, 可以对外提交申请。申请件实现流转的设计如前一小节的图 4-7 流程运转模型状态迁移片段的时序图所示, 在此不再重复赘述。系统向下一任务执行人的 Android 客户端发送审批提醒消息 (相关设计见 “4.4.2 消息服务接口”)。Result 类是一个通用的工具类, 用于封装是否成功、状态码、提示信息、结果数据实体对象等信息。

4.3.3 审批功能设计

审批申请和审批总结都是通过审批功能实现的。审批功能主要为各级行政管理人员提供查看申请件详情和录入审批意见的服务。在用户成功登录系统的前提下, 审批功能流程如图 4-10 所示。

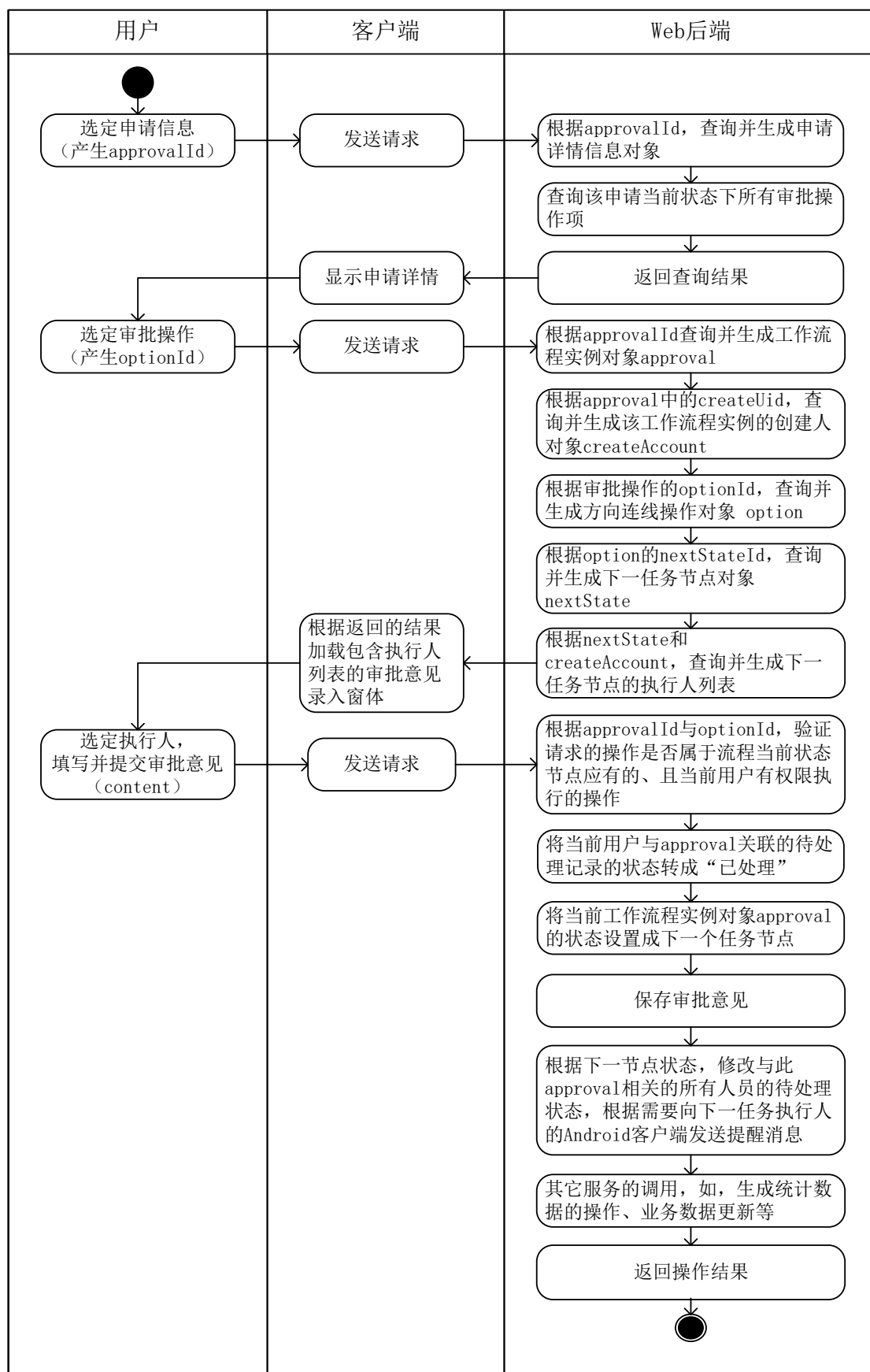


图 4-10 审批功能流程图

Figure 4-10 Flow chart for approval function

流程说明如下:

- (1) 用户选择一条申请信息进行查看。
- (2) 客户端以 Ajax 方式发出查看申请的请求。
- (3) Web 后端根据请求 URL, 将请求及选定申请的 approvalId 参数转发 ApprovalApi 的相关方法:
 - 1) 根据 approvalId, 调用 showApprovalDV() 查询申请详情
调用 ApprovalService 的 findDataViewById() 查询与该工作流程实例相关的数据, 根据查询结果生成 ApprovalDV 包装类的对象。
 - 2) 根据 approvalId, 调用 showOptions() 查询该申请当前状态下所有审批操作项
调用 findById() 生成工作流程实例对象 approval 并获取其当前状态 approval.getStateId(); 调用 WorkflowStateOptionService 的 findAllByState() 获取该申请当前状态下所有审批操作项, 根据查询结果生成 List<WorkflowStateOption> 类型对象。
 - 3) 用结果类 Result 分别封装以上查询结果, 以 JSON 格式返回 Web 前端。
- (4) 客户端输出结果信息, 用户查看到申请详情。
- (5) 用户提交选定的审批操作 (在此产生 optionId)。
- (6) Web 后端将请求转发 ApprovalApi 的 showNextAccountList(), 查找下一任务节点的执行人:
 - 1) 根据工作流程实例的 approvalId, 调用 ApprovalService 类的 findById(), 生成 Approval 类型对象 approval。
 - 2) 根据工作流程实例的 approval 中的创建人的 createUid, 调用 AccountService.findById(), 生成 Account 类型对象 createAccount, 该工作流程实例的创建人。
 - 3) 根据审批操作的 optionId, 调用 WorkflowStateOptionService 类的 findById(), 生成 WorkflowStateOption 类型对象 option。
 - 4) 根据下一任务节点的 ID (option.getNextStateId()), 调用 WorkflowStateService 的 findById(), 生成 WorkflowState 类型对象 nextState 该工作流程实例的下一任务节点。
 - 5) 根据 nextState 和 createAccount, 调用 WorkflowStateService 的 findAccount() 查询并生成下一任务节点的执行人列表 List<Account> 对象。

- 6) 用结果类 Result 封装 List<Account>对象, 以 JSON 格式返回客户端。
- (7) 客户端根据返回的结果加载包含执行人列表的审批意见录入窗体。
- (8) 用户选定执行人, 填写并提交审批意见。
- (9) Web 后端根据请求 URL, 将请求转发给 ApprovalApi 的 doOption() 方法:
 - 1) 通过 Spring MVC 接收流程实例的 approvalId、操作的 optionId, 并用 @RequestBody 注解获取用户填写的表单数据放入 doOptionPara 对象。
 - 2) 根据 approvalId 与 optionId, 验证请求的操作是否属于流程当前状态节点应有的、且当前用户有权限执行的操作。
 - 3) 将当前用户与该工作流程实例对象 approval 关联的待处理记录的状态转成“已处理”
 - i. 通过 Spring 安全管理上下文 SecurityContextHolder 获取当前用户信息, 通过用户业务逻辑类 AccountService 查询并生成用户信息对象 currentAccount。
 - ii. 通过待处理情况业务逻辑类 AccountApprovalStateService, 根据 currentAccount.getId() 和 approvalId 进行查询, 生成待处理情况对象 accountApprovalState。更新其状态为“AccountApprovalState.Pending.PROCESSED”。
 - 4) 将当前工作流程实例对象 approval 的状态设置成下一个任务节点
 - i. 通过方向连线业务逻辑类 ApprovalStateOptionService, 根据 optionId 进行查询, 生成方向连线操作对象 option;
 - ii. 根据 option.getNextStateId() 取出的下一节点 id, 调用任务节点业务逻辑类 WorkflowState 的 findById(), 查询并生成下一任务节点对象 nextState;
 - iii. 用 nextState 的信息更新 approval 的状态。
 - 5) 保存审批意见
 - i. 从业务提交操作参数对象 doOptionPara 中取出审批意见 content, 用 approval、currentAccount、nextState、option 等对象的信息, 创建审批意见对象 approvalComment, 并建立对象之间的关联;
 - ii. 通过 ApprovalCommentService 的 Add() 方法, 将审批意见对象的信息保存到数据库中。
 - 6) 根据下一节点状态, 修改与此 approval 相关的所有人员的待处理状态, 并按

需向下一任务执行人的 Android 客户端发送提醒消息

下一个状态分三种类型：1 成功（EndState），2 失败（EndState），3 待处理（除 EndState 以外的其它状态）。如果为“待处理”，系统需向下一任务执行人 Android 客户端发送提醒消息（相关设计见“4.4.2 消息服务接口”）。

7）其它服务的调用。如，生成过程统计数据、更新业务数据等

从方向连线操作对象 option 中取出 action 属性值，结合 doOptionPara 参数，构造操作上下文对象 doActionContext，并执行 action 中需要完成的其它工作。这块工作并不是审批功能的主要工作，因此，不在此处做具体讨论。

8）完成以上操作后，向客户端返回操作结果。

4.3.4 在岗签到功能设计

系统需要借助 Android 手机定位和百度 GIS 服务生成签到信息，为在岗签到服务提供支持。虽然百度 GIS 的手机定位服务的成功率高达 99.6%，但是由于手机性能、电信服务商基站覆盖率、网速，甚至手机是否处于建筑物内部等众多因素的影响，定位成功率无法达到 100%。因此，教师使用 Android APP 进行在岗签到的过程如图 4-11 所示。

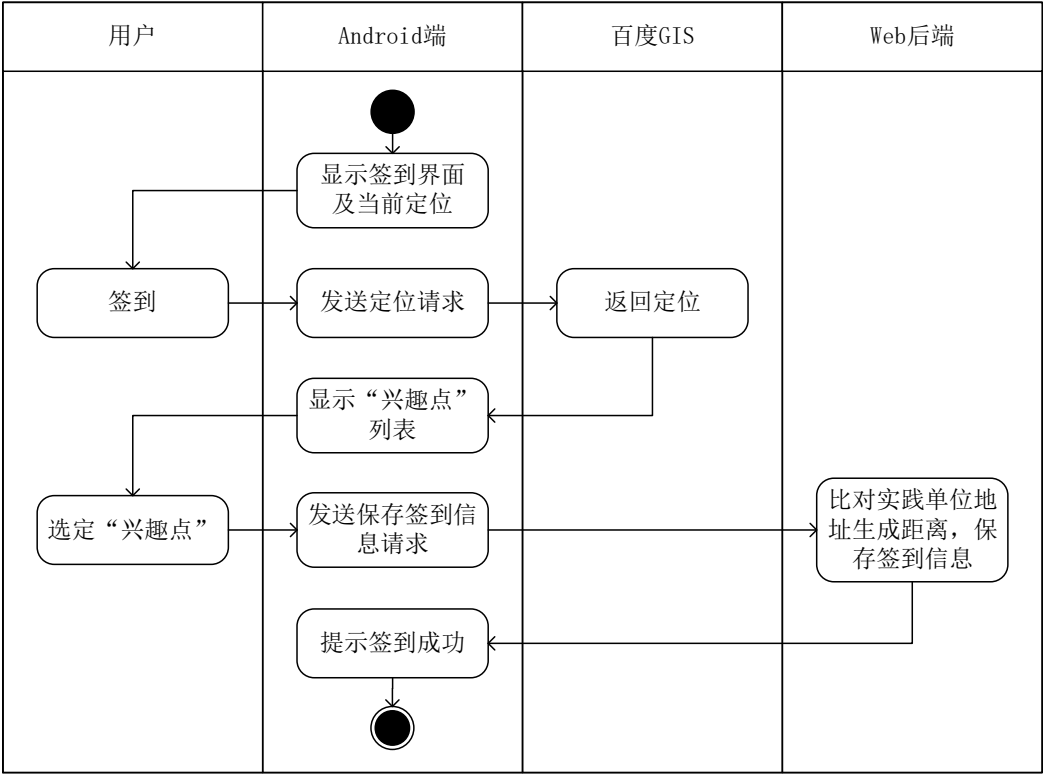


图 4-11 在岗签到过程

Figure 4-11 Process of on-the-job sign-in

在岗签到过程说明如下：

(1) Android App 需要先在地图上标记出手机的当前定位，并提供定位对应的“兴趣点”列表，如，场所名、建筑物名等。

(2) 用户点击签到。Android App 向百度 GIS 获取定位，并显示“兴趣点”列表。

(3) 用户选择自己所处的“兴趣点”地标，并提交签到请求。Web 后端应用查询实践单位地理位置信息并比对出偏离距离，与签到信息一同保存到系统中。

由于 Android 端 APP 向百度 GIS 获取定位的过程比较复杂，因此放到第三方服务部分“4.4.3 定位服务接口”中再做进一步的设计。此处主要关注签到信息的接收及保存。Web 后端在岗签到功能类如表 4-4 所示，类图见图 4-12。Web 后端保存在岗签到信息流程的设计如图 4-13 所示。

表 4-4 Web 后端在岗签到功能类
Table 4-4 Classes of on-the-job sign-in function by the web backend

类名	描述
CheckinApi	在岗签到服务 Web 开放接口类。
AccountService	用户信息业务逻辑服务类。
ApprovalService	工作流程实例业务逻辑服务类。
CheckinService	在岗签到业务逻辑服务类。
MapService	百度地图服务类。
CheckinRepository	签到信息数据访问接口。继承 JpaRepository，JpaSpecificationExecutor 接口。
Checkin	签到信息实体类，用于在各层之间传递数据。详情参见“4.5 数据库设计”中“表 4-32 签到表”。

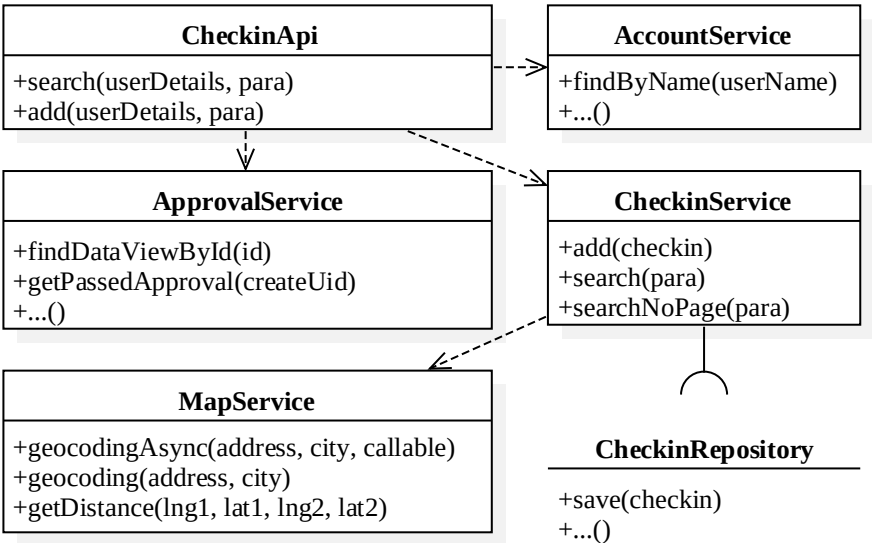


图 4-12 Web 后端在岗签到功能的类图
Figure 4-12 Class diagram of on-the-job sign-in function by the web backend

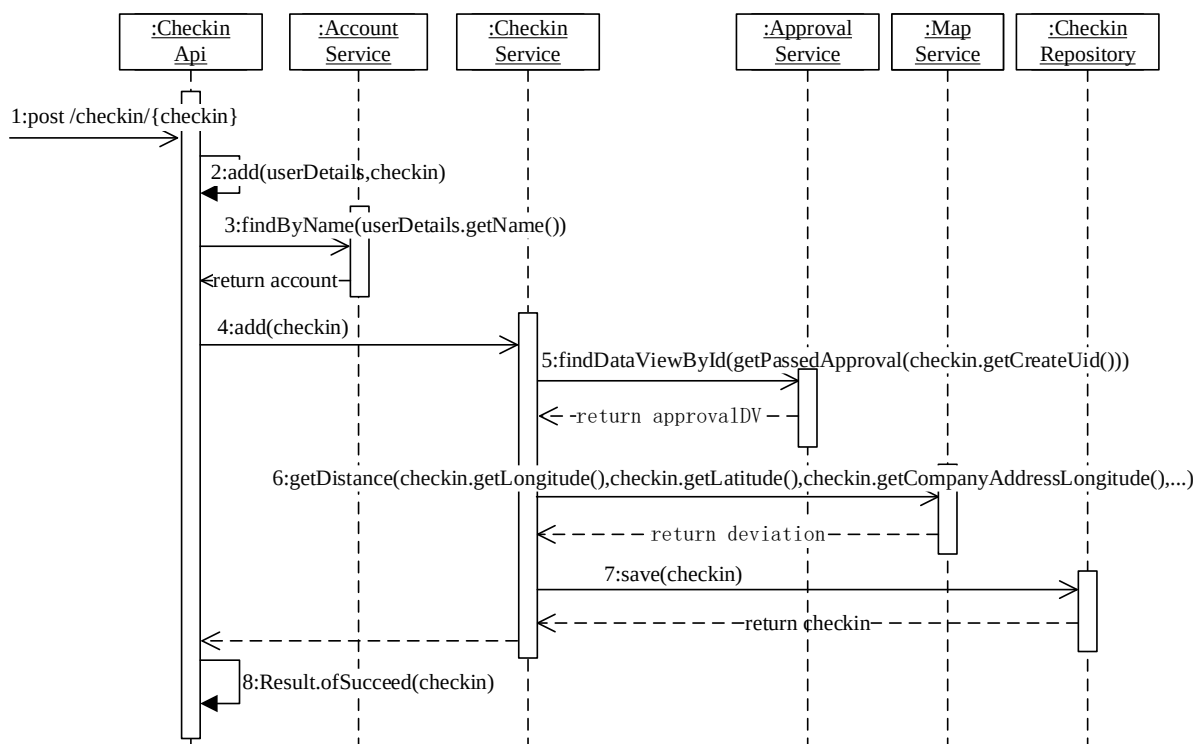


图 4-13 Web 后端保存在岗签到信息流程的设计

Figure 4-13 Process design of saving on-the-job sign-in information by the web backend

由上图可知，Web 后端保存在岗签到的基本场景流程如下：

Web 后端根据请求 URL，将请求转发给在岗签到服务开放接口 CheckinApi 的 Add() 方法，并将 Android 端提交的签到信息封装到 checkin 对象中：

(1) 通过 Spring Security 的 @AuthenticationPrincipal 注解获取请求中的用户信息 userDetails；根据用户名 (userDetails.getName())，调用用户信息业务逻辑类 AccountService 实例对象的 findByName()，获取用户详情信息对象 account；用 account 的信息更新 checkin。

(2) 调用在岗签到业务逻辑类 CheckinService 的添加签到 add() 方法：

1) 调用工作流程实例 ApprovalService 对象的 getPassedApproval() 和 findDataViewById()，根据 account 用户对象中的 id，获取当前企业实践周期内已通过的申请信息 approvalDV (包括 workflow 实例信息，以及相应的包含企业实践单位地理位置坐标在内的业务数据)，用 approvalDV 中的信息更新 checkin。

2) 调用 ApprovalService 对象的 getDistance() 方法计算用户签到定位与实践单位之间的距离，并更新 checkin。

3) 调用签到信息数据访问接口 CheckinRepository 对象的 save() 方法将签到

信息保存到数据库中。

(3) 用结果类 Result 封装签到信息的保存结果，以 JSON 格式返回 Android 端。

4.3.5 在岗监督功能设计

在申请人到企业参加实践锻炼时，各级行政管理人员可以随时查看所辖教师的在岗签到和日志等信息，实现对顶岗人员的监督和检查。Web 后端应用在岗监督功能类如表 4-5 所示，类图见图 4-14。

表 4-5 在岗监督功能类
Table 4-5 Supervision function Classes

类名	描述
SupervisionApi	监督服务开放接口
SupervisioService	监督服务业务逻辑服务类。
CheckinService	在岗签到业务逻辑服务类。
LogService	日志信息业务逻辑服务类
CheckinRepository	签到信息数据访问接口。继承 JpaRepository、JpaSpecificationExecutor 接口。
LogRepository	日志信息数据访问接口。继承 JpaRepository、JpaSpecificationExecutor 接口。
Checkin	签到信息实体类，用于在各层之间传递数据。详情参见“4.5 数据库设计”中“表 4-32 签到表”。
Log	日志信息实体类，用于在各层之间传递数据。详情参见“4.5 数据库设计”中“表 4-33 日志表”。

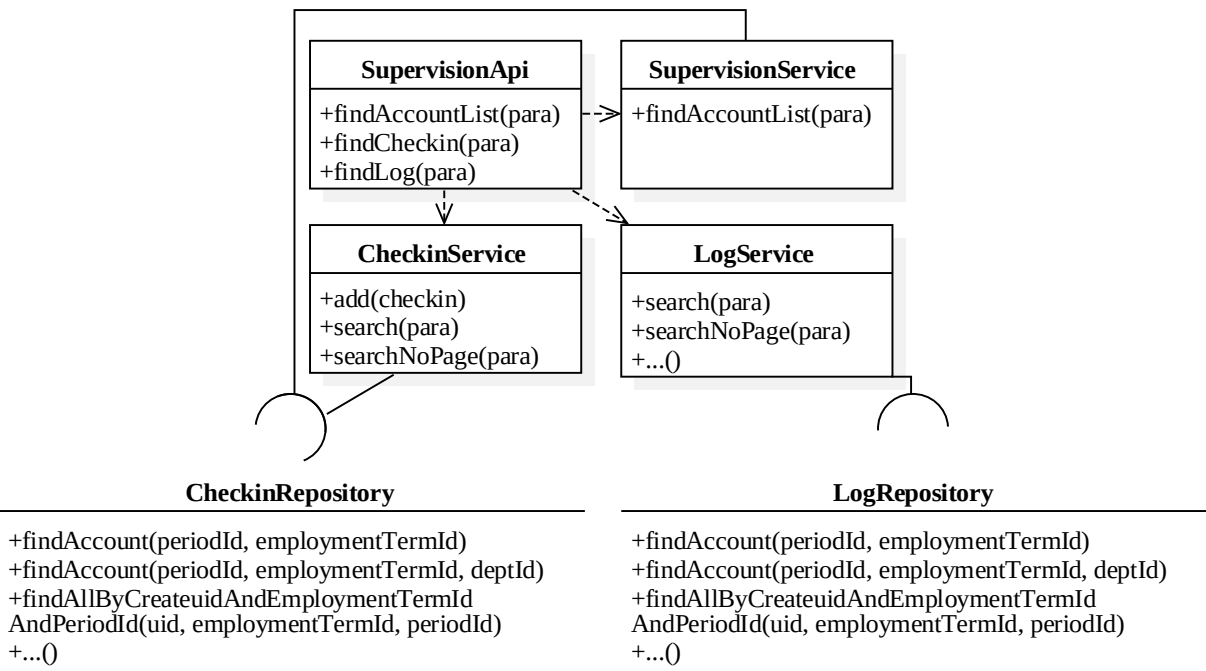


图 4-14 在岗监督功能类类图
Figure 4-14 Class diagram of supervision function classes

下面以用户查看在岗签到信息功能为例，展示监督功能的设计。用户可以通过 Web 浏览器客户端和 Android 端 App，访问 Web 后端的在岗签到数据。

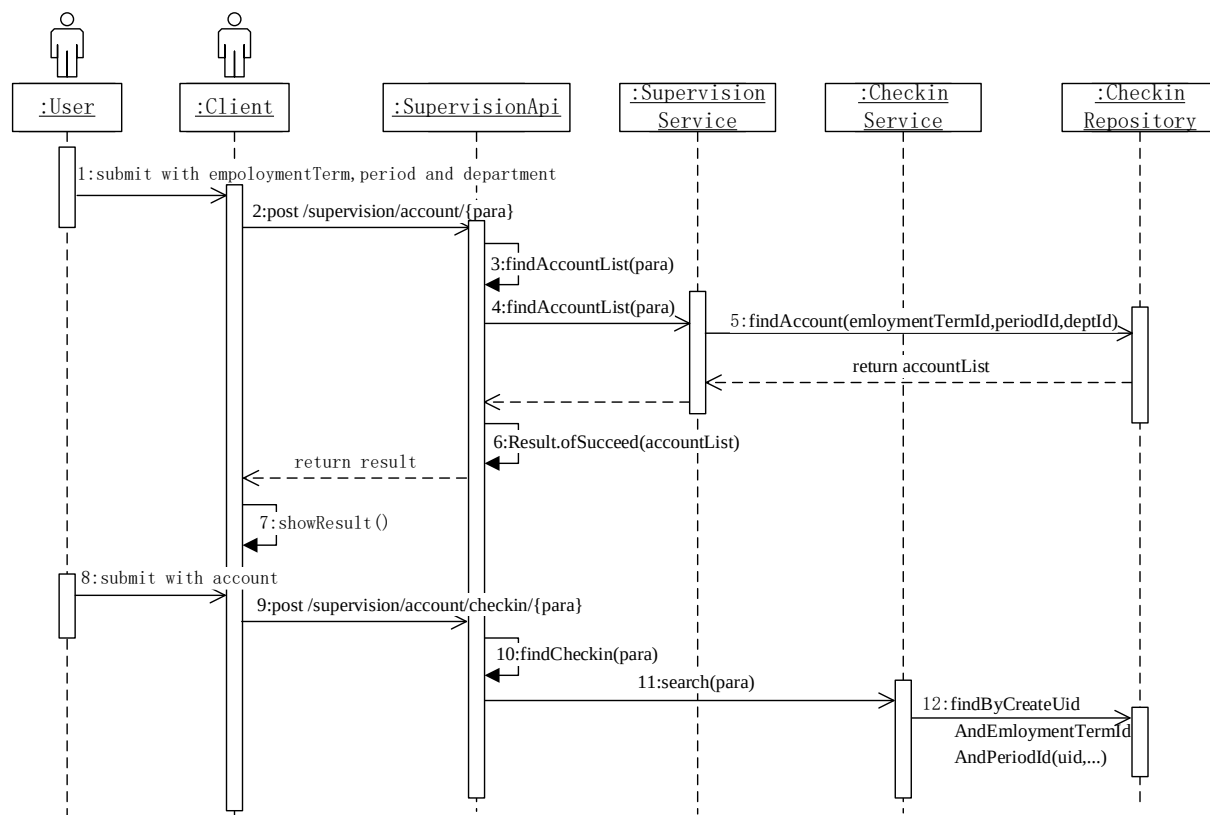


图 4-15 查看在岗签到信息流程的设计

Figure 4-15 Process design of checking on-the-job sign-in information

流程说明如下：

(1) 用户在客户端界面上选定聘期 `employmentTerm`、实践周期 `period`，输入部门 `department` 等查询条件，并提交请求。Web 后端根据请求 URL，将请求及查询条件对象 `para` 转发给监督开放接口 `SupervisionApi` 的 `findAccountList()` 方法，根据条件查询顶岗人员：

- 1)调用监督业务逻辑服务类 `SupervisionService` 对象的 `findAccountList(para)`：
 - i. 取出 `para` 对象中的聘期 `employmentTermId`、实践周期 `periodId`、部门 `deptId` 等参数。
 - ii. 调用签到数据访问接口 `CheckinRepository` 对象的 `findAccount()` 查询数据库，生成并返回包含顶岗人员信息的 `Page<Checkin>` 类型分页查询结果。
- 2) 用结果类 `Result` 封装查询结果，以 JSON 格式返回给客户端。
- 3) 客户端显示顶岗人员列表。

(2) 用户选定要查看的顶岗人员，客户端将之前用户在界面上选定的聘期、实践周期等

查询条件一并提交后端。Web 后端根据请求 URL，将请求转发 SupervisionApi 的 findCheckin(para) 方法，根据条件查询签到信息：

- 1) 调用签到业务逻辑类 CheckinService 对象的 search(para) :
 - i. 取出 para 对象中的指定人员 uid、聘期 employmentTermId、实践周期 periodId 等参数。
 - ii. 调用签到信息数据访问接口 CheckinRepository 对象的方法
`findByCreateUidAndEmploymentTermIdAndPeriodId(uid, employmentTermId, periodId)` 查询数据库，生成并返回 Page<Checkin> 类型分页查询结果。
- 2) 用结果类 Result 封装查询结果，以 JSON 格式返回给客户端。
- 3) 客户端显示查询结果，供用户查看。

4.3.6 考评功能设计

教师企业实践作为一种培训，需要对培训的结果进行评价。精准的量化评估为审批决策提供有力支持的同时，也为进一步提高教师企业实践培训质量提供参考。系统可以采集到教师企业实践期间形成的论文、专利、每日签到及其偏离距离、每日工作日志及其篇幅，能形成包括成果指标和日常指标两大类、五小项评价指标，如图 4-16 所示。本文根据评价指标，采用 K-Means 聚类算法对教师企业实践进行评价，以分类规则的形式划分为四个等级：优、良、中、一般。

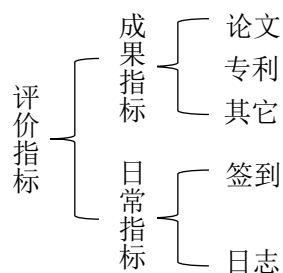


图 4-16 评价指标

Figure 4-16 Evaluation indices

K-Means 算法具有算法简洁、收敛快、适用范围广等特点^[52]。采用计算样本对象之间的距离作为收敛函数。本文采用欧式距离，得出算法收敛函数定义如下：

$$E = \sum_{i=1}^k \sum_{p \in C_i} |p - m_i|^2 \quad (4.1)$$

其中， k 为聚类个数， p 为样本对象， m_i 是簇 C_i 的平均值。该准则使得生成的结果簇尽可能地紧凑和独立。K-Means 算法的基本步骤如下：

- (1) 任意选择 k 个对象作为初始的簇中心;
- (2) repeat
- (3) 根据簇中对象的平均值, 将每个对象(重新)赋给最类似的簇;
- (4) 更新簇的平均值, 即重新计算每个簇中对象的平均值;
- (5) until 不再发生变化。

将 K-Means 算法应用到教师企业实践评价的做法如下。

- (1) 对评价指标进行量化, 如表 4-6 所示;

表 4-6 评价指标对应均值

Table 4-6 Averages of Evaluation indices

等级	A	B	C	D	E
阈值	[90, 100]	[80, 90)	[70, 80)	[60, 70)	(0, 60)
均值	95	85	75	65	50

- 1) 对于成果指标:

- i. 对于论文指标的取值, 按其所发表的刊物等级 (A 至 E), 取得不同的评分均值。E 级及以下的论文均取值 50。无论文则取值 0。
- ii. 对于专利指标的取值, 按发明 (A)、实用新型 (B) 和外观设计 (C), 取得不同的评分均值。无专利则取值 0。
- iii. 对于其它成果, 如软件著作权等, 取 E 级评分均值。无任何成果则取值 0。
- iv. 多项成果皆有的情况下, 取最高分项。则, 成果指标评分公式如下:

$$\text{成果指标评分} = \max(\text{论文指标评分}, \text{专利指标评分}, \text{其它成果指标评分}) \quad (4.2)$$

- 2) 对于日常指标:

- i. 根据每次签到的偏离距离, 判定该签到是否有效。签到指标评分=有效签到次数/应签次数*100。
- ii. 根据每篇日志的篇幅字数, 判定该日志是否有效。日志指标评分=有效日志篇数/应有日志篇数*100。
- iii. 综上, 日常指标评分公式如下:

$$\text{日常指标评分} = (\text{签到指标评分} + \text{日志指标评分}) / 2 \quad (4.3)$$

- (2) 引入指标权重, 生成每位教师企业实践评价样本对象 $p_i(x_i, y_i)$, 形成数据集 $|P|$;

成果指标权重为 0.4、日常指标权重为 0.6。则样本对象 p_i 为:

$$x_i = 0.4 * \text{成果指标评分}; y_i = 0.6 * \text{日常指标评分} \quad (4.4)$$

- (3) 设定评价结果为优、良、中、一般四个等级 (即输出 4 个聚类);

- (4) 将样本对象数据集 $|P|$ 放入 K-Means 计算模型, 生成评价结果集。

本文在系统采集到的评价指标基础上，设计评价指标的量化方案，并采用 K-Means 算法对教师企业实践结果进行评价，解决了不同分类指标难以统一和量化的问题，计算出来的结果更加直观，为审批决策提供了有力的技术支持。

4.4 第三方服务接口设计

4.4.1 文件服务接口

MinIO 是一个分布式的对象存储系统，适合存储文档、图片、视频等非结构化的数据，也可以用来搭建独立的文件存储服务器。因此，需要为系统设计使用 MinIO 文件服务的接口，以便为审批服务和撰写日志服务提供上传下载文件的支持。在项目中引入 minio 依赖，即可在程序中使用 io.minio.* 相关功能类。文件服务类图如 4-16 所示。文件服务接口说明如表 4-7 所示。

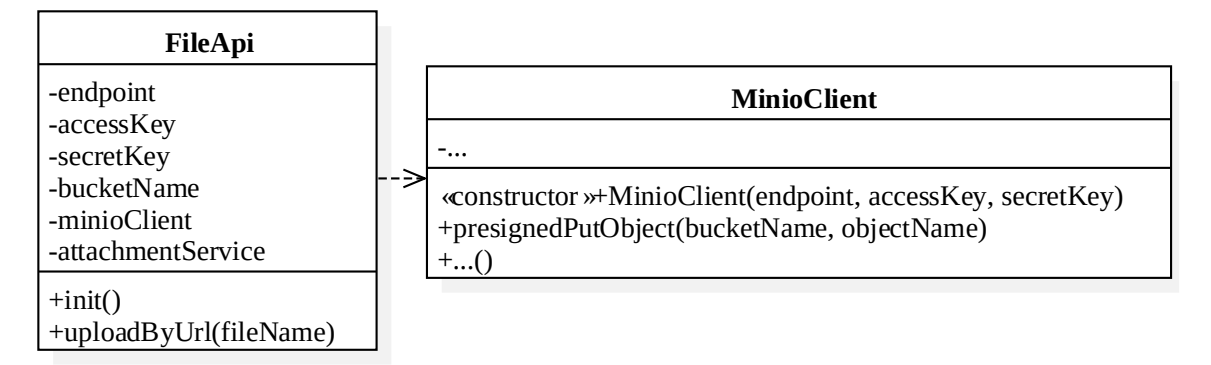


图 4-17 文件服务接口类图

Figure 4-17 Class diagram of file service interface

表 4-7 文件服务接口

Table 4-7 File Service Interface

接口类名称	FileApi	
接口类描述	MinIO 文件服务接口，用来上传或下载文件（文档、图片、视频）。	
属性 1: endpoint	String 类型，MinIO 文件服务器网址。	
属性 2: accessKey	String 类型，MinIO 系统分配的访问密钥。	
属性 3: secretKey	String 类型，秘密密钥。	
属性 4: bucketName	String 类型，桶名。	
属性 5:minioClient	MinioClient 的 http 客户端对象。	
属性 6: attachmentService	AttachmentService，附件业务逻辑对象。	
操作 1 : init	void init()	
	功能描述	创建 MinIO 客户端对象 MinioClient
操作 2 :	@GetMapping("/uploadByUrl")	

uploadByUrl	Result<Map<String, Object>> upload(String fileName)			
	功能描述	上传文件。用于处理路径为“/uploadByUrl”的 Get 请求		
	返回值	上传结果 Result<Map<String, Object>>。使用 Result 类封装的 Map 键值对集合,包括上传 url、下载 url、及 Attachment 附件信息对象。		
	参数说明	参数名称	参数类型	参数说明
fileName		String	上传的文件	

系统调用 uploadByUrl() 上传文件后,将文件的下载 url 保存到数据库中,以便为用户提供文件下载服务。文件下载 url 的格式为:

{endpoint}/{bucketName}/{objectName}。

4.4.2 消息服务接口

消息服务接口主要为审批服务提供支持。系统采用 RabbitMQ 的路由模式,用专门的消息生产者(PushService)和消费者(PushReceiver)类将发送提醒消息的工作从业务处理主流程中剥离出来,交由极光 JPush 平台完成向 Android 端的消息推送。系统消息推送流程如图 4-18 所示。由图可知,消息服务功能的设计分为三大部分:极光 JPush 分别与 Web 后端和 Android 端的接口、Web 后端发送和 Android 端接收。

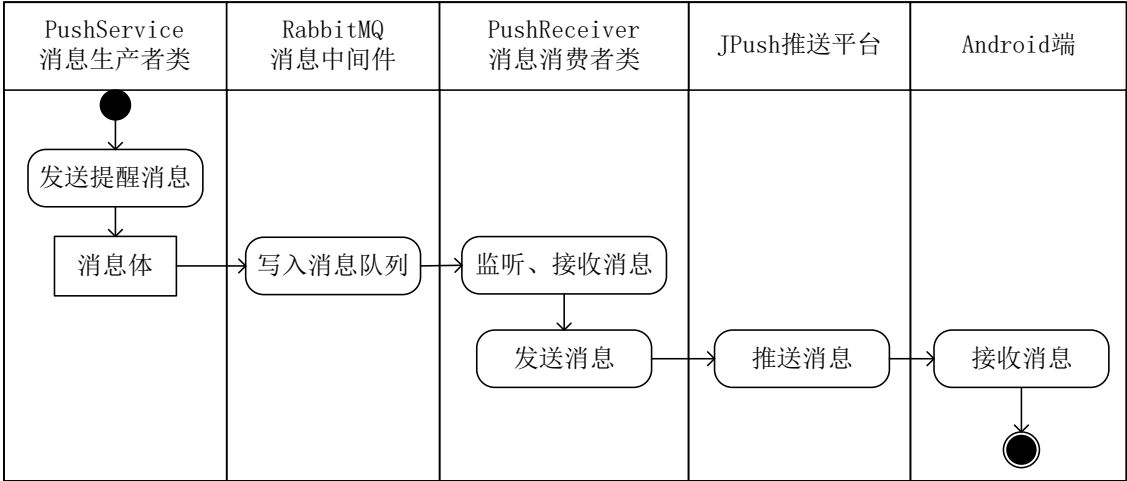


图 4-18 系统消息推送流程

Figure 4-18 System message push process

(1) 极光 JPush 接口设计

项目需要引入极光 JPush SDK 的 jpush-client 依赖,即可在程序中使用 cn.jiguang.common.*、cn.jpush.api.*、cn.jpush.android.api.*等包的相关功能类。极光 JPush 与 Web 后端和 Android 端的接口分别如以下两表所示。

表 4-8 JPush Web 端服务接口

Table 4-8 JPush interface of the backend web server

接口类名称	JPushService		
接口类描述	JPush Web 端消息推送服务接口，调用极光平台的 JPush API 发送提醒消息。		
属性 1： MASTER_SECRET	String 类型，在极光官网注册应用时分配的密钥。		
属性 2：APP_KEY	String 类型，在极光官网注册应用时分配的 APPKEY。		
属性 3：jpushClient	JPushClient 类型，JPush 客户端对象。 new JPushClient(MASTER_SECRET, APP_KEY, null, ClientConfig.getInstance())		
操作 1：push	public void push(Long uid, String title)		
	功能描述	通过 JPushClient 对象，向极光 JPush 平台发送消息。	
	返回值	无	
	参数说明	参数名称	参数类型
		uid	Long
		title	String

表 4-9 JPush Android 端服务接口

Table 4-9 JPush interface of android

接口类名称	PushMessageReceiver		
接口类描述	需要继承 JPush Android SDK 的 JpushMessageReceiver,是系统 Android 端消息接收服务接口，用于接收 JPush 平台的消息。		
操作 1：onMessage	public void onMessage(Context context, CustomMessage customMessage)		
	功能描述	收到自定义消息回调。	
	返回值	无	
	参数说明	参数名称	参数类型
		context	Context
操作 2： onAliasOperatorResult		customMessage	CustomMessage
	public void onAliasOperatorResult(Context context, JPushMessage jPushMessage)		
	功能描述	设置别名 alias 相关的操作会在此方法中回调结果。如果设置别名失败则每隔 1 分钟重新设置，直至成功。	
	返回值	无	
	参数说明	参数名称	参数类型
		context	Context
		jPushMessage	JPushMessage

(2) Web 后端消息发送设计

Spring Boot 整合了 RabbitMQ,项目只需要引入 spring-boot-starter-amqp 依赖，即可在程序使用 org.springframework.amqp.rabbit.*包中 RabbitMQ 的相关功能类。可

基于注解的方式通过自定义配置类配置消息队列服务，系统运行后消息队列功能会自动生效。Web 后端系统消息服务类如表 4-10 所示，类图见图 4-19。由于文章篇幅有限，不在此详细列举 DirectExchange 等 RabbitMQ 功能类。Web 后端消息推送流程如图 4-20 所示。

表 4-9 Web 后端消息服务类
Table 4-10 Message service classes by the web backend

类名	描述
RabbitConfig	RabbitMQ 配置类，从默认全局配置文件中读取消息队列服务器的配置等；以及基于注解的方式定制交换器 (DirectExchange)、队列 (Queue)、绑定 (Binding) 等消息队列组件。
MessageType	消息格式化类，根据不同的服务、待处理类型和实体，统一提醒消息的格式。
PushService	消息生产者类，将提醒消息写入 RabbitMQ 消息队列。
PushReceiver	消息消费者类，从 RabbitMQ 消息队列获取提醒消息，并调用极光 JPushService 接口发送消息。
JPushService	Web 端 JPush 消息推送服务类，对极光平台的 JPush Web API 根据系统需求进行二次封装。

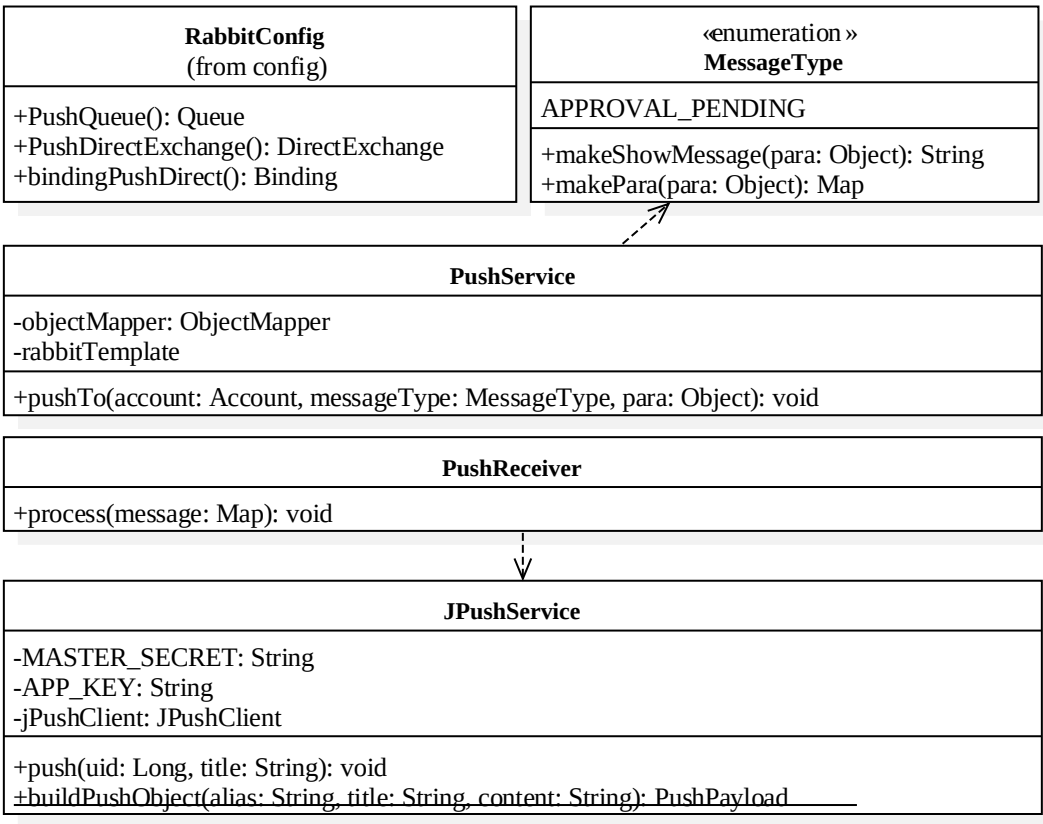


图 4-19 Web 后端消息服务类类图

Figure 4-19 Class diagram of message service classes by the web backend

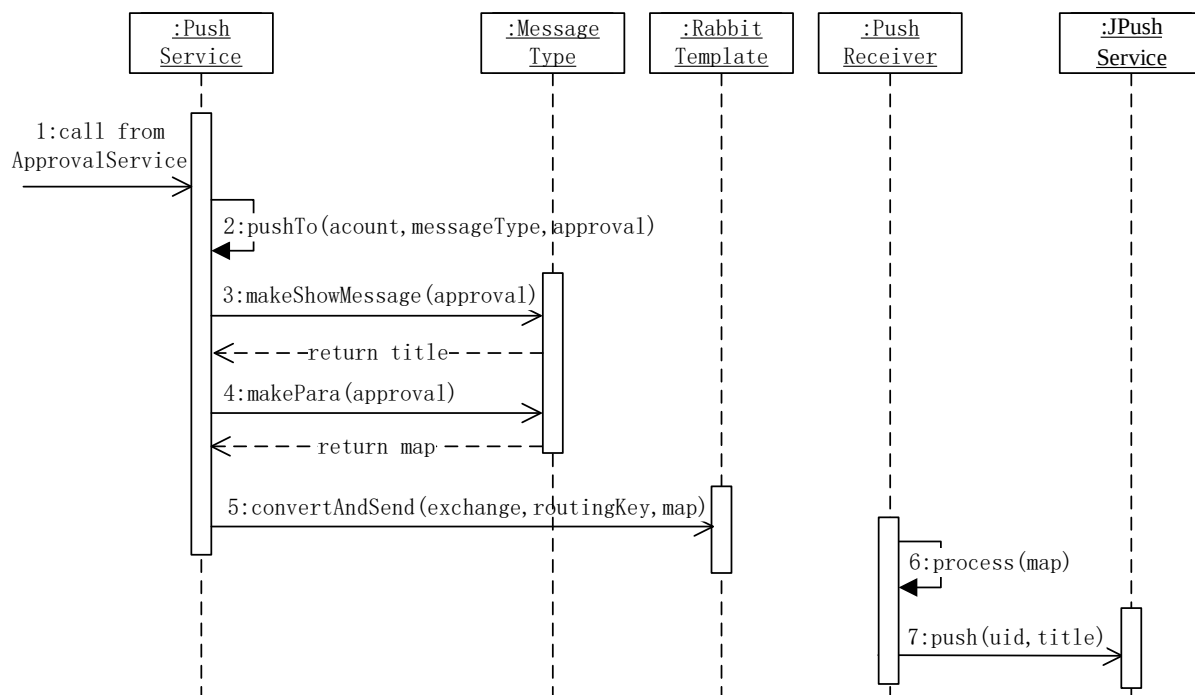


图 4-20 Web 后端消息推送流程

Figure 4-20 Message push process of the web backend

当申请件被提交下一任务节点的指定执行人员时，系统需要向该人员发送提醒消息。此时，消息生产者 PushService 将接收到以下参数：执行人员的用户信息 account，申请件对应的工作流程实例对象 approval，消息类型 messageType 为“待处理”（MessageType.APPROVAL_PENDING）。Web 后端消息推送流程的说明如下：

- 1) Web 后端根据 RabbitConfig 类中的配置，自动启用交换器（DirectExchange）、队列（Queue）、绑定（Binding）等消息队列相关组件及服务；
- 2) 接收到审批服务的调用后，消息生产者 PushService 对象的 pushTo() 方法，向指定人员 account 发送关于工作流程实例对象 approval 的待处理消息：
 - i. 调用格式化器 MessageType 的 makeShowMessage() 方法，根据 approval、messageType 生成对应的提醒消息标题 title。
 - ii. 调用格式化器 MessageType 的 makePara() 方法，根据 title、uid（account 中的用户 id）等信息生成 Map 类型的提醒消息参数 map。
 - iii. 调用 RabbitTemplate 对象的 convertAndSend() 方法，将消息写入指定的 exchange 交换器的 routingKey 消息队列中；
- 3) 消息消费者 PushReceiver 对象根据监听到的消息，调用极光 Web 服务接口 JPushService 推送消息：
 - i. 调用 process() 方法，从参数 map 中取出 uid 和 title；

ii. 调用极光 JPush 消息推送服务类的 push() 方法，向极光平台推送消息。

(3) Android 端消息接收设计

Android 端消息服务类如表 4-11 所示，类图见图 4-21。

表 4-11 Android 端消息服务类
Table 4-11 Message service classes by Android

类名	描述
App	Android 应用全局类。
MainActivity	Android 应用主界面。
JPushInterface	极光 JPush Android SDK 接口。
PushService	继承 JPush Android SDK 的 JcommonService 类，用于保持 Android 端与 JPush 平台之间的长连接。
PushMessageReceiver	JPush 消息回调类，继承 JPush Android SDK 的 JpushMessageReceiver 类，用于消息接收。

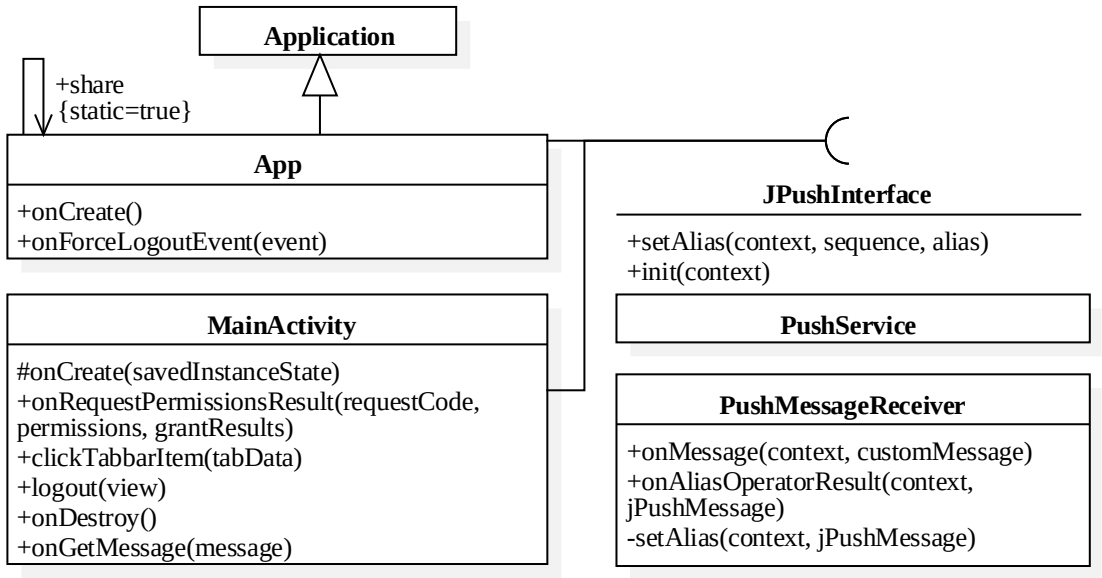


图 4-21 Android 端消息服务类类图
Figure 4-21 Class diagram of Message service classes by Android

Android 端消息接收流程设计如图 4-22 所示。流程说明如下：

- 1) APP 启动时调用极光 JPushInterface 接口的 init() 方法，初始化极光客户端；
- 2) 主界面 MainActivity 启动时，调用 setAlias() 方法给客户端应用设置别名，向告知 JPush 用户的身份，以便 JPush 知晓应把提醒消息向哪个 APP 客户端发送。
- 3) 消息回调类 PushMessageReceiver 从极光接收设置别名结果。设置别名成功后，方可接收到推送信息。如果设置不成功，则每分钟设置一次，直至成功；
- 4) PushMessageReceiver 监听到消息后，自动调用 onMessage() 方法。可在此处，对收到的消息做一些定制处理。最后通过 Android 系统的上下文 context 对象，利用

Android 系统通知服务显示提醒信息。

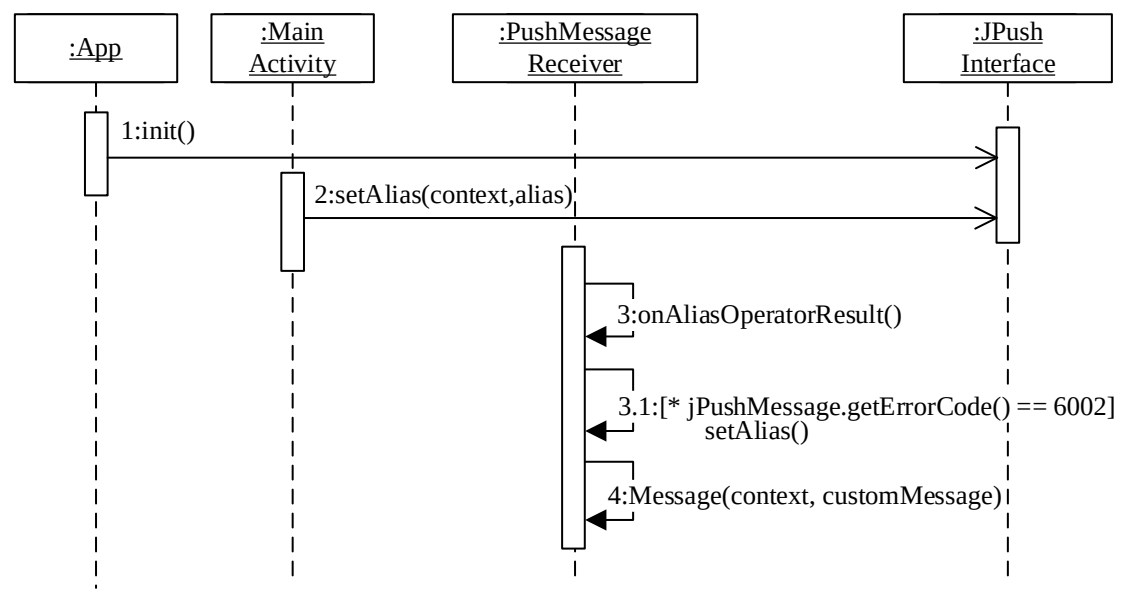


图 4-22 Android 端接收 JPUSH 消息流程

Figure 4-22 JPUSH message receiving process by Android

4. 4. 3 定位服务接口

定位服务接口为在岗签到服务提供支持。系统需要借助 Android 手机定位和地理与地图信息服务，方可生成签到信息。系统选用百度地图开放平台的 GIS 服务，其 SDK 分为定位与地图两部分。通过使用百度 Android 定位 SDK，开发者可以为移动应用程序实现定位功能。通过调用百度地图 Android SDK 接口，可以访问百度地图 GIS 服务和数据，构建可与用户交互的地图类应用程序。在项目中导入 BaiduLBS_AndroidSDK_Lib 集成包，即可在程序使用 com.baidu.location.*、com.baidu.mapapi.*包中百度 GIS 的相关功能类。定位服务类如表 4-12 所示，类图见图 4-22。

表 4-12 定位服务类

Table 4-12 Location service classes

类名	描述
MainActivity	Android APP 的用户主界面。
CheckinFragement	签到功能界面。组合于 MainActivity。
MapView	百度地图控件，是百度地图 BaiduMap 与用户的图形界面接口。组合于 MainActivity。
BaiduMap	百度地图接口。用于地图展示和交互。
LocationClient	百度定位服务的客户端。
LocationClientOption	百度定位参数，如定位模式、定位时间间隔、坐标系类型等。
BDAbstractLocationListener	百度定位监听器，实现定位回调。
PoiCallback	获取“兴趣点”接口。从监听到的 BDLocation 定位结果信息对象中获取“兴趣点”。

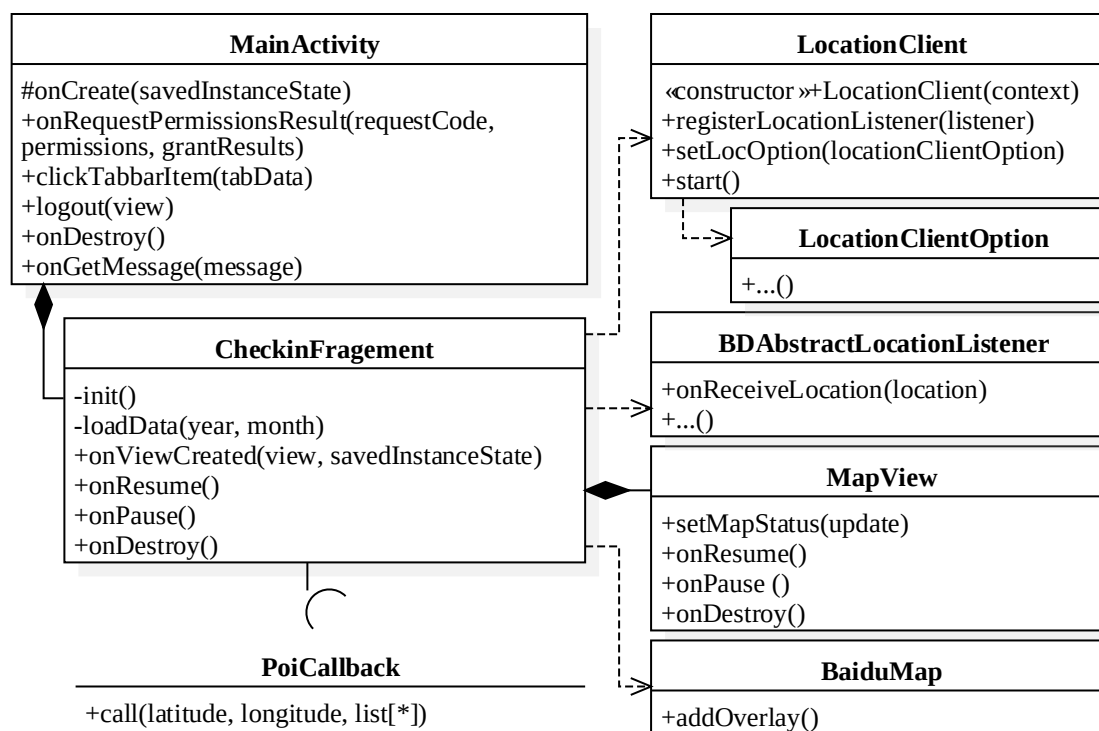


图 4-23 定位服务类图

Figure 4-23 Class diagram of location service classes

对“4.3.4 在岗签到”功能模块设计的“图 4-11 在岗签到过程”中的第 3 至第 4 步，做进一步的设计，即可实现定位服务接口的设计。Android 端 APP 与百度 GIS 服务交互流程如图 4-24 所示。说明如下：

- (1) Android 客户端系统主界面 MainActivity 显示签到界面；调用 **init()** 初始化定位服务客户端，生成定位客户端 **LocationClient** 实例；
- (2) 实现并创建百度定位监听器 **BDAbstractLocationListener** 的对象；
- (3) 调用 **LocationClient** 对象的 **registerLocationListener()** 注册监听器；
- (4) 调用 **LocationClient** 对象的 **start()**，启动定位；
- (5) 系统自动调用监听器对象的 **onReceiveLocation()** 获取手机定位信息；
- (6) 可通过 **PoiCallback** 接口的 **call()** 根据定位信息中获取“兴趣点”列表；
- (7) 调用加载定位 **loadData()** 方法，通过 **BaiduMap** 对象的 **addOverlay()** 将当前手机定位标记到百度地图插件 **MapView** 上。

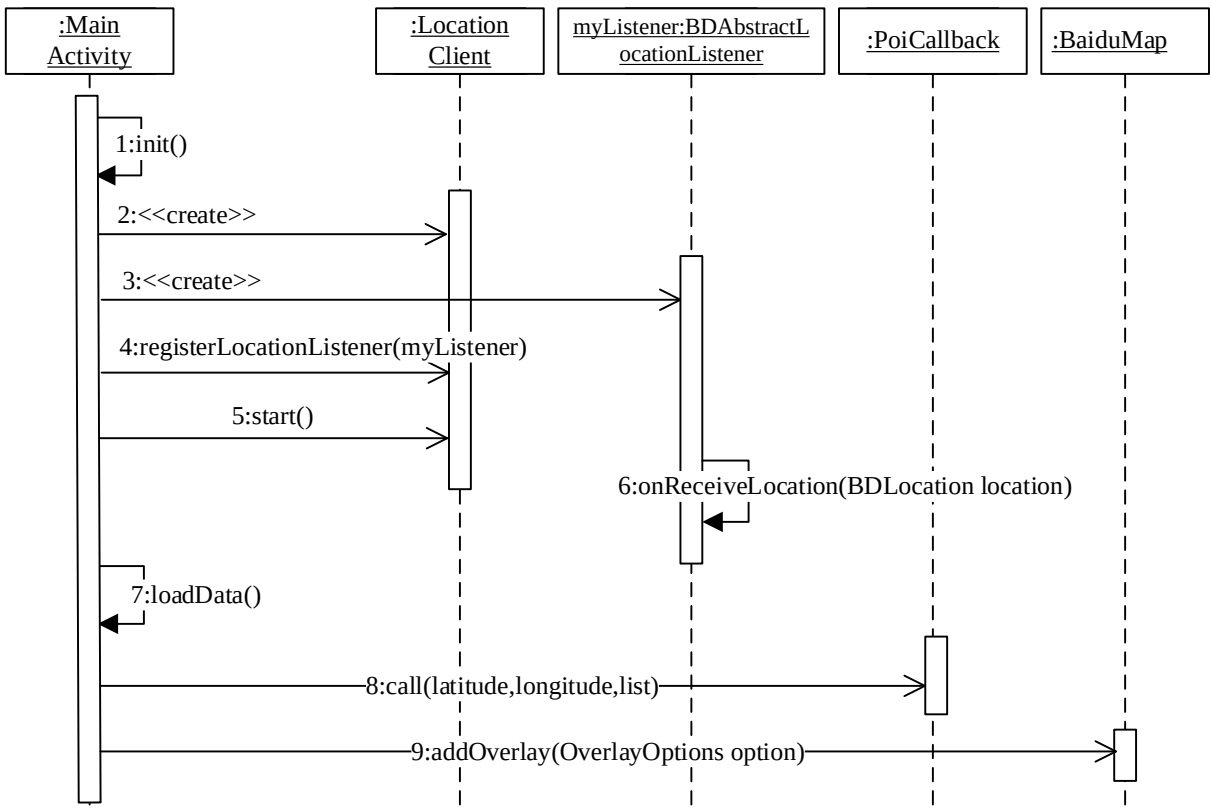


图 4-24 Android 端 APP 与百度 GIS 服务交互流程

Figure 4-24 Interaction Process between Android and Baidu GIS

表 4-13 地图服务接入点

Table 4-13 Map service access point		
接入点	MainActivity	
接入用途描述	接入百度地图服务，用于定位，及确认定位的地图展示和交互。	
属性 1: mLocationClient	LocationClient，百度定位服务的客户端对象。	
属性 2: locationOption	LocationClientOption，百度定位参数，如定位模式、定位时间间隔、坐标系类型等。	
属性 3: myListener	BDAbstractLocationListener，百度定位监听器，实现定位回调。	
属性 4: mMapView	MapView 百度地图控件	
属性 5: poiCallback	interface PoiCallback {}。用于获取 “兴趣点”。	
操作 1 : init	public void init ()	
	功能描述	创建百度定位服务客户端 LocationClient 类实例并配置定位参数。

表 4-14 百度定位监听器接口

Table 4-14 Baidu location listener interface				
类名称	BDAbstractLocationListener			
类描述	百度定位监听抽象类。			
操作 1 : onReceiveLocation	public void onReceiveLocation(BDLocation location)			
	功能描述	实现定位回调		
	参数说明	参数名称	参数类型	参数说明
		location	BDLocation	定位结果信息，通过它的各种 get 方法可获取定位相关的全部结果

表 4-15 “兴趣点”回调接口
Table 4-15 POI callback interface

接口名称	PoiCallback			
接口描述	从监听到的 BDLocation 定位结果信息对象中获取“兴趣点”列表。			
操作 1：call	void call(double latitude, double longitude, List<Poi>poiList)			
	功能描述	“兴趣点”检索。		
	参数说明	参数名称	参数类型	参数说明
		latitude	double	定位的纬度坐标
		longitude	double	定位的经度坐标
			poiList	List<Poi> “兴趣点”列表

注：Poi，POI 封装类，可以得到 POI 的 ID、NAME、RANK(概率)值。POI (Point of Interest)，即“兴趣点”。在地理信息系统中，一个 POI 可以是一栋房子、一个景点、一个邮筒或者一个公交站等。

表 4-16 百度地图插件 MapView 接口
Table 4-16 Mapview

类名称	MapView			
类描述	百度地图插件，是百度地图的用户界面接口，用于地图显示及与交互（响应用户点击、拖拽、缩放地图等操作）。			
操作 1： setMapStatus	public final void setMapStatus(MapStatusUpdate update)			
	功能描述	设置地图状态		
	参数说明	参数名称	参数类型	参数说明
		update	MapStatusUpdate	地图新状态（如地图中心点、缩放级别等）
操作 2：onResume	public final void onResume()			
	功能描述	在 activity 执行 onResume 时必须调用		
操作 3：onPause	public final void onPause ()			
	功能描述	在 activity 执行 onPause 时必须调用		
操作 4：onDestroy	public final void onDestroy ()			
	功能描述	在 activity 执行 onDestroy 时必须调用		

表 4-17 百度地图 BaiduMap
Table 4-17 BaiduMap

类名称	BaiduMap			
类描述	百度地图，为百度地图插件的操作提供方法实现。			
操作 1：addOverlay	public final Overlay addOverlay(OverlayOptions options)			
	功能描述	在地图上添加覆盖物（如标记等）		
	返回值	Overlay 地图覆盖物基类。直接已知子类:Arc, Circle, Dot, GroundOverlay, Marker, Polygon, Polyline, Text。		
	参数说明	参数名称	参数类型	参数说明
		options	OverlayOptions	地图覆盖物选型基类。

4.5 数据库设计

4.5.1 E-R 关系模型

系统数据主要由三大部分构成：基础的用户管理数据、审批业务数据（即 workflow）及教师顶岗实践过程中产生的数据。本文将用户管理与顶岗实践的 E-R 图进行了合并，得出系统如下两张 E-R 图。

（1）用户在岗情况 E-R 图如图 4-25 所示，说明如下。

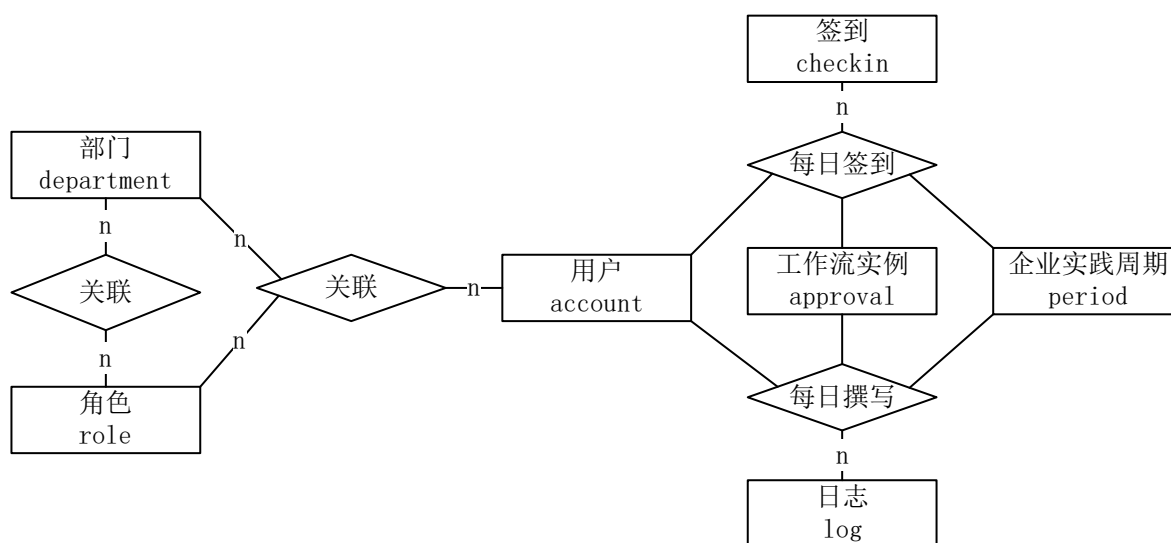


图 4-25 用户在岗情况 E-R 图

Figure 4-25 E-R diagram of on-the-job situation

- 1) 一般情况下，一位用户属于一个部门，每个部门拥有多位用户。但是一些领导需要兼任多个部门的职务，因此，用户与部门是多对多的关系。
- 2) 每个部门都有审核员、审批员、系统管理员的角色，因此，部门与角色是多对多的关系。
- 3) 每一位用户可以拥有多个角色，从而拥有不同的系统权限，因此，用户与角色是多对多的关系。
- 4) 5 年为一个聘期；每年一般有上半年和下半年 2 次企业实践机会，即有多个企业实践周期。因此，聘期与企业实践周期是一对多的关系。
- 5) 每个企业实践周期内，专任教师用户的企业实践申请得到审批许可后，方可到企业参加实践锻炼。用户到岗以后需要每日签到。因此，签到信息与用户、工作流程实例、企业实践周期、时间形成多元的关联关系。日志信息的关联关系

同签到信息。

(2) workflow E-R 图如图 4-26 所示, 说明如下。

已在“4.3.1 workflow 核心模型设计——(1) workflow 模型实体类设计”说明过的实体关系, 在此不再重复赘述。需要补充说明的是, 企业实践申请与企业实践总结虽然是不同的 workflow, 但是它们之间是关联的。先有申请, 后有对应的总结。因此, 企业实践申请信息与企业实践总结信息是一对一的关系。

企业实践申请信息与企业实践总结信息有很多共有的数据项, 如申请人、所在部门等。抽取共有项成为企业实践公共业务数据实体, 因此, 它与企业实践申请、企业实践均为一对一的关系。

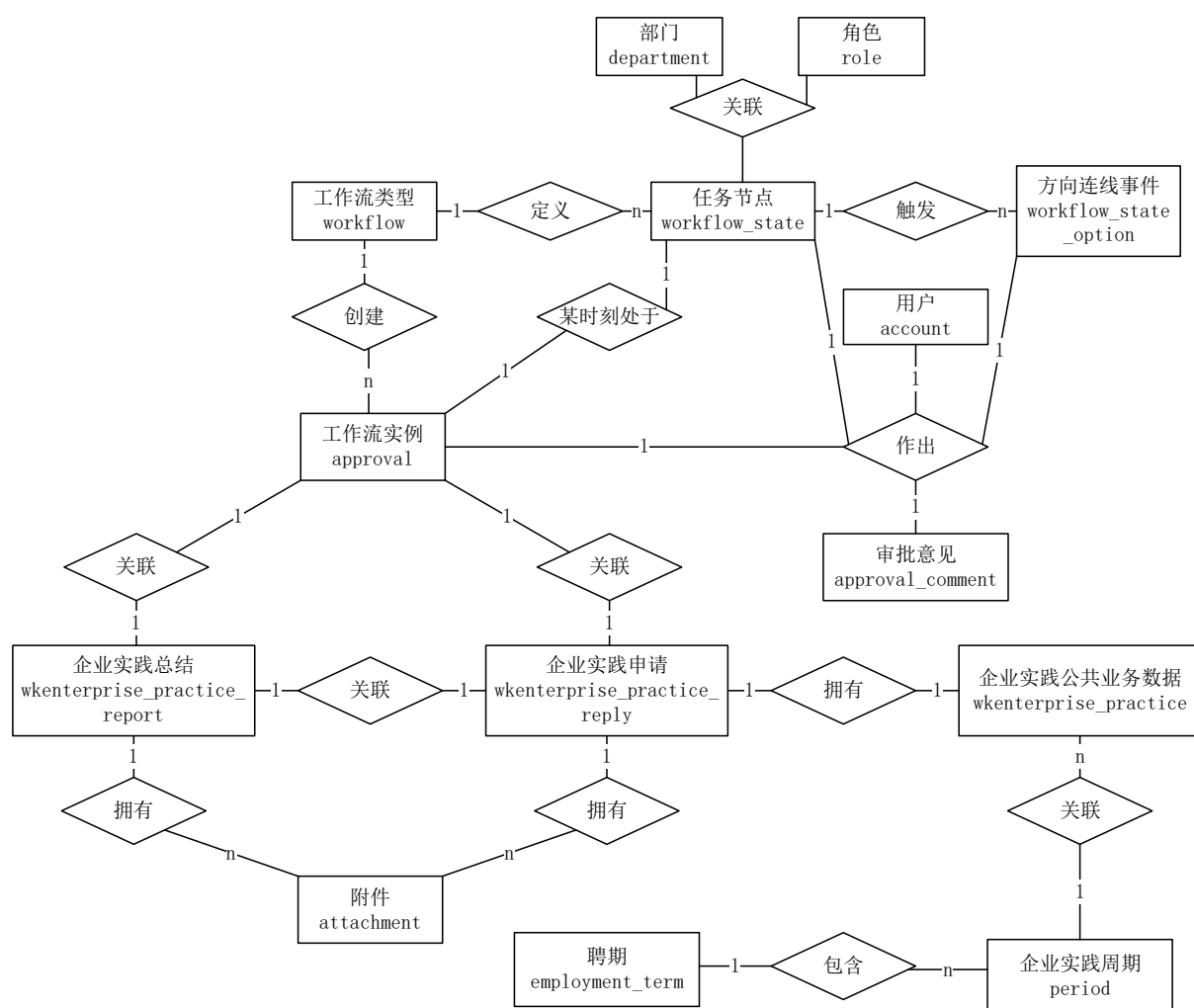


图 4-26 workflow E-R 图

Figure 4-26 E-R diagram of workflow

4.5.2 数据表结构设计

(1) 用户表, 用于存储用户的帐号和密码等信息, 默认情况下, 用户名为教工号。如表 4-18 所示。

表 4-18 用户表

Table 4-18 account table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint	PK, Not Null	用户唯一标识
2	username	varchar(191)	Not Null	用户名
3	password	varchar(191)	Not Null	密码
4	avatar	varchar(191)		头像
5	created_date	bigint	Not Null	创建日期
6	disabled	bit(1)	Not Null	是否可用
7	display_name	varchar(255)		姓名
8	email	varchar(191)		电子邮箱
9	phone	varchar(191)		电话
10	entry_date	bigint		入职日期

(2) 部门表, 用于存储部门信息。如表 4-19 所示。

表 4-19 部门表

Table 4-19 department table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	部门 id
2	display_name	varchar(100)	Not Null	部门中文名称
3	name	varchar(100)	Not Null	部门英文名称
4	created_date	bigint(20)		创建日期
5	description	varchar(100)		描述

(3) 角色表, 用于存储角色信息。如表 4-20 所示。

表 4-20 角色表

Table 4-20 role table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	display_name	varchar(100)	Not Null	角色中文名称
3	name	varchar(100)	Not Null	角色英文名称

(4) 用户、部门、角色关联表, 用于存储三者之间的关联信息。如表 4-21 所示。

表 4-21 用户、部门、角色关联表

Table 4-21 account_department_role_relation table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	account_id	bigint(20)	FK, Not Null	用户 id
3	department_id	bigint(20)	FK, Not Null	部门 id
4	role_id	bigint(20)	FK, Not Null	角色 id

(5) 部门、角色关联表, 用于存储部门、角色关联信息。如表 4-22 所示。

表 4-22 部门、角色关联表

Table 4-22 department_role_relation table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	department_id	bigint(20)	FK, Not Null	部门 id
3	role_id	bigint(20)	FK, Not Null	角色 id

(6) 工作流表, 用于工作流等信息。如表 4-23 所示。

表 4-23 工作流表

Table 4-23 workflow table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	name	varchar(255)	Not Null	工作流英文名称
3	title	varchar(255)	Not Null	工作流中文名称
4	business_data_table_name	varchar(255)	Not Null	业务数据实体表单
5	description	varchar(255)		描述

(7) 工作流任务节点表, 用于工作流任务节点信息。如表 4-24 所示。

表 4-24 工作流任务节点表

Table 4-24 workflow_state table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	title	varchar(255)	Not Null	节点中文名称
3	name	varchar(255)	Not Null	节点英文名称
4	workflow_id	bigint(20)	FK, Not Null	所属工作流 id
5	before_action	varchar(255)		进入节点前要完成的工作(即, 其它服务的调用)
6	belong_dept_id	bigint(20)	Not Null	可操作该节点的部门 id
7	belong_role_id	bigint(20)	Not Null	可操作该节点的角色 id
8	description	varchar(255)		描述
9	display_approved_state	varchar(255)	Not Null	审批状态
10	is_editable	bit(1)	Not Null	是否可编辑节点
11	flow_number	varchar(255)	Not Null	流程序号
12	is_start_state	bit(1)	Not Null	是否起点
13	is_success_state	bit(1)	Not Null	是否结束节点(终点)
14	is_fail_state	bit(1)	Not Null	是否失败节点(终点)
15	is_mainpath	bit(1)	Not Null	是否主路径节点
16	post_action	varchar(255)		离开节点前要完成的工作(即, 其它服务的调用)

(8) workflow方向连线事件表，用于存储操作所属任务节点、下一任务节点，以及需要调用的服务。如表 4-25 所示。

表 4-25 workflow方向连线事件表
Table 4-25 work_state_option table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	action	varchar(255)		需要完成的工作(即, 其它服务的调用)
3	belong_state_id	bigint(20)	FK, Not Null	所属任务节点 id
4	description	varchar(255)		描述
5	title	varchar(255)	Not Null	操作中文名称
6	name	varchar(255)	Not Null	操作英文名称
7	next_state_id	bigint(20)		下一个任务节点

(9) workflow实例表，用于存储workflow实例信息。如表 4-26 所示。

表 4-26 workflow实例表
Table 4-26 approval table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	created_date	bigint(20)	Not Null	创建日期
3	create_uid	bigint(20)	Not Null	创建用户 id
4	create_username	varchar(255)	Not Null	创建用户名
5	dept_id	bigint(20)	Not Null	部门 id
6	dept_name	varchar(255)	Not Null	部门名称
7	title	varchar(255)	Not Null	标题
8	business_data_id	bigint(20)	FK, Not Null	企业实践业务数据表 id
9	state_id	bigint(20)	FK, Not Null	当前任务节点 id
10	state_name	varchar(255)	Not Null	当前任务节点英文名称
11	state_title	varchar(255)	Not Null	当前任务节点中文名称
12	workflow_id	bigint(20)	FK, Not Null	workflow id
13	workflow_name	varchar(255)	Not Null	workflow名称

(10) 企业实践申请表，用于存储企业实践申请与附件、企业实践业务公共数据表关联信息。如表 4-27 所示。

表 4-27 企业实践申请表
Table 4-27 wkenterprise_practice_apply table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	attachment_id	bigint(20)		附件 id
3	wkep_id	bigint(20)	Not Null	企业实践公共数据表 id

(11) 企业实践总结表, 用于存储企业实践总结业务与附件、企业实践申请表的关联信息。如表 4-28 所示。

表 4-28 企业实践总结表

Table 4-28 wkenterprise_practice_report table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	attachment_id	bigint(20)		附件 id
3	wkep_apply_id	bigint(20)	Not Null	企业实践申请业务数据表 id

(12) 企业实践公共业务数据表, 用于企业实践申请业务与总结业务的公共数据信息。如表 4-29 所示。

表 4-29 企业实践公共业务数据表

Table 4-29 wkenterprise_practice table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	uid	bigint(20)	Not Null	申请人 id
3	dept_id	bigint(20)	Not Null	部门 id
4	dept_name	varchar(255)	Not Null	部门名称
5	company_name	varchar(255)	Not Null	实践单位名称
6	scope	int(11)	Not Null	区内/区外
7	address	varchar(255)	Not Null	实践单位地址
8	transport	varchar(255)	Not Null	交通工具
9	budget	int(11)	Not Null	经费预算
10	created_date	bigint(20)	Not Null	创建日期
11	start_date	bigint(20)	Not Null	实践开始日期
12	end_date	bigint(20)	Not Null	实践结束日期
13	days	int(11)	Not Null	拟实践天数
14	return_to_work_date	bigint(20)	Not Null	返岗日期
15	title	varchar(255)	Not Null	实践申请标题
16	summary	varchar(255)	Not Null	摘要
17	dept_step_comment_id	bigint(20)		部门领导审批意见
18	teacher_devc_step_comment_id	bigint(20)		教师发展中心领导审批意见
19	college_step_comment_id	bigint(20)		学院领导审批意见
20	reality_days	int(11)		实际实践天数
21	employment_term_id	bigint(20)	FK, Not Null	所属聘期 id
22	period_id	bigint(20)	FK, Not Null	所属实践周期 id
23	mark	varchar(255)		备注
24	longitude	double		实践单位地址经度
25	latitude	double		实践单位地址纬度

(13) 附件表, 用于存储用户上传的附件信息。如表 4-30 所示。

表 4-30 附件表

Table 4-30 attachment table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	created_date	bigint(20)	Not Null	创建日期
3	filename	varchar(255)	Not Null	文件名
4	type	varchar(255)	Not Null	文件类型
5	uid	bigint(20)	Not Null	上传用户 id
6	url	varchar(255)	Not Null	访问网址

(14) 待处理表, 用于存储用户对申请件的待处理情况信息。如表 4-30 所示。

表 4-31 待处理情况表

Table 4-31 account_approval_state table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	type	varchar(255)	Not Null	待处理类型英文名称
3	type_display_name	varchar(255)	Not Null	待处理类型中文名称 (待处理、已处理、已完成)
4	uid	bigint(20)	FK, Not Null	用户 id
5	approval_id	bigint(20)	Not Null	工作流程实例表 id

(15) 审批意见表, 用于存储审批意见信息。如表 4-32 所示。

表 4-32 审批意见表

Table 4-32 approval_comment table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	approval_account_display_name	varchar(255)	Not Null	审批人姓名
3	approval_account_id	bigint(20)	FK, Not Null	审批人账号 id
4	approval_id	bigint(20)	FK, Not Null	工作流程实例表 id
5	content	varchar(255)		审批意见
6	created_date	bigint(20)		创建日期
7	workflow_state_id	bigint(20)	FK, Not Null	当前 workflow 状态 id
8	workflow_state_option_id	bigint(20)	FK, Not Null	当前状态的操作 id
9	next_workflow_state_id	bigint(20)	FK, Not Null	下一 workflow 状态 id

(16) 签到表, 用于存储在岗签到信息。如表 4-33 所示。

表 4-33 签到表

Table 4-33 checkin table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	approval_id	bigint(20)	FK, Not Null	工作流程实例表 id
3	created_date	bigint(20)	Not Null	签到日期
4	create_uid	bigint(20)	Not Null	用户 id
5	create_username	varchar(255)	Not Null	用户名
6	longitude	double		经度
7	latitude	double		纬度
8	localaddr	varchar(255)		定位地址
9	deviation	double		偏离距离
10	localid	varchar(255)		POI 的 ID 字符串
11	localname	varchar(255)		POI 的名字字符串
12	localrank	double		定位的成功概率值
13	localtags	varchar(255)		定位分类标签
14	year_month	varchar(255)		6 位年月
15	year_month_day	varchar(255)		8 位年月日
16	employment_term_id	bigint(20)		聘期 id
17	period_id	bigint(20)		企业实践周期 id
18	dept_id	bigint(20)		申请部门 id
19	dept_name	varchar(100)		申请部门名称

(17) 企业实践日志表, 用于存储顶岗人员撰写的日志信息。如表 4-34 所示。

表 4-34 企业实践日志表

Table 4-34 log table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	approval_id	bigint(20)	Not Null	工作流程实例表 id
3	content	varchar(255)	Not Null	日志内容
4	created_date	bigint(20)	Not Null	创建日期
5	create_uid	bigint(20)	FK, Not Null	用户 id
6	create_username	varchar(255)	Not Null	用户名
7	title	varchar(255)	Not Null	标题
8	employment_term_id	bigint(20)		聘期 id
9	period_id	bigint(20)		企业实践周期 id
10	dept_id	bigint(20)		申请部门 id
11	dept_name	varchar(100)		申请部门名称

(18) 聘期表, 用于存储聘期起止等信息。如表 4-35 所示。

表 4-35 聘期表

Table 4-35 employment_term table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	title	varchar(255)		聘期标题
3	create_date	bigint(20)		创建日期
4	description	varchar(255)		描述
5	start_date	bigint(20)		聘期开始日期
6	end_date	bigint(20)		聘期结束日期
7	disable_date	bigint(20)		禁用日期

(19) 企业实践周期表, 存储企业实践周期的相关起止信息。如表 4-36 所示。

表 4-36 企业实践周期表

Table 4-36 period table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	apply_start_date	bigint(20)		申请开始日期
3	apply_end_date	bigint(20)		申请截止日期
4	report_end_date	bigint(20)		总结截止日期
5	employment_term_id	bigint(20)	FK, Not Null	所属聘期 id
6	create_date	bigint(20)		创建日期
7	disable_date	bigint(20)		禁用日期

(20) 打点累计表。出于统计目的而存储一些中间过程数据记录。如企业实践申请成功人数, 需要在工作流执行到申请成功任务节点时, 方可进行记录。打点累计表如表 4-37 所示。

表 4-37 打点累计表

Table 4-37 piont table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	create_date	bigint(20)	Not Null	创建日期
3	days	int(11)	Not Null	实际实践天数
4	employment_term_id	bigint(20)	Not Null	聘期 id
5	enterprise_practice_id	bigint(20)	Not Null	实践周期 id
6	business_data_id	bigint(20)	FK, Not Null	关联 approval 的 business_data_id
7	tag	varchar(255)	Not Null	统计分类标签(开始申请、企业实践申请成功、申请失败、企业实践总结成功、企业实践总结失败)
8	uid	bigint(20)	FK, Not Null	用户 id

(21) 聘期内累计实践天数统计表。如表 4-38 所示。

表 4-38 聘期内累计实践天数统计表
Table 4-38 statistics_days table

序号	字段名	字段类型	字段约束	字段说明
1	id	bigint(20)	PK, Not Null	id
2	days	int(11)		聘期内累计实践天数
3	employment_term_id	bigint(20)	FK, Not Null	聘期 id
4	uid	bigint(20)	FK, Not Null	用户 id

4.6 本章小结

- (1) 利用智能手机的便携性和 Web 应用的便捷性，使得高职院校中教师企业实践审批工作的流程自动化，提高业务工作运行效率。
- (2) 数据库系统的构建实现管理信息数字化，让业务文件和数据易于查找和统计，辅助顶岗资格审批决策。
- (3) 利用手机的定位服务和开放的百度地图与地理信息系统，及时便捷地了解教师在岗情况。
- (4) 使用消息中间件 RabbitMQ 和极光 JPush 推送平台 SDK 向 Android 端应用发送消息，及时提醒有关人员登录系统完成业务操作，提高审批效率。同时，还提升了系统异步通信的能力，给用户带来更快速的服务响应。
- (5) 设计并实现了分布式的工作流服务，实现业务流程与应用分离的基础上，可以通过开放的 RESTful API，同时为 PC 端以及移动端应用提供审批服务。
- (6) 系统使用 HMAC-SHA512 加密算法给 Web 浏览器和 Android APP 等客户端签发动态的 JSON Web Token，并结合 Spring Boot 细到方法级的安全管理机制保障系统 Web API 开放接口的安全。
- (7) 用户大量并发性向服务器提交图片、视频、文件等的浏览及上传请求时，频繁的文件读写操作会大量地消耗服务器系统资源。利用 MinIO 搭建独立对象存储服务器，减轻后端服务压力的同时，还提升文件存取的速度，给用户带来更好的服务体验。
- (8) 根据系统所采集的企业实践数据，设计评价指标的量化方案，并采用 K-Means 算法对教师企业实践结果进行评价，解决了不同分类指标难以统一和量化的问题，计算出来的结果更加直观，为审批决策提供了有力的技术支持。

第五章 系统实现与测试

完成系统设计后,需要搭建开发和测试的环境,进行系统的实现和测试。本章主要介绍系统的开发环境与工具使用情况,展示各个功能模块主要功能点的实现效果,以及采用黑盒测试技术对系统进行测试,以验证系统是否满足业务所需。

5.1 开发环境与工具

系统开发的环境主要如下所述:

(1) 开发机兼前后端 Web 应用服务器 PC

系统基础的软件开发环境,由操作系统 Win10、Java 运行环境 JDK11、JavaScript 运行环境 Node.js、Erlang 运行环境 OTP、消息队列中间件 RabbitMQ、数据库 MySQL 和浏览器 Google Chrome 构成。

(2) 文件存储服务

使用一台服务器搭建 MinIO 对象存储服务器,用于文件存储。服务器硬件配置: Intel Xeon Cascade Lake 8255C/Intel Xeon Cooper Lake(2.5 GHz)单核 CPU, 1G 内存, 5M 带宽, 100G 硬盘。软件环境: CentOS 7.5 64 位操作系统, MinIO 对象存储系统。

在开发工具方面。Web 后端应用开发使用 IntelliJ IDEA Ultimate,是一款由 IntelliJ IDEA 团队开发,支持智能代码助手、重构、各类代码版本管理工具的优秀 Java 开发工具。Web 前端应用开发使用 Visual Studio Code,是一款由 Microsoft 公司推出的免费、开源、轻巧、便捷和高效的编辑器。Android 端应用开发使用由 Google 公司推出的 Android Studio,是一个集成了 Android 开发所需的 IDE 工具。此外,本系统还采用 SourceTree 作为 Git 代码管理工具,码云(Gitee.com)作为托管代码的云端服务器,在实现版本管理的同时,还能做异地备份和保护代码的安全。

5.2 系统功能实现

(1) 登录

通过账号区分不同的登录用户,根据账号权限的不同,可操作的工作界面也不同。在保障系统安全的同时,让用户只跟与自己有关的功能模块打交道,降低系统使用的复

杂度。

1) Web 端与 Android 端登录界面

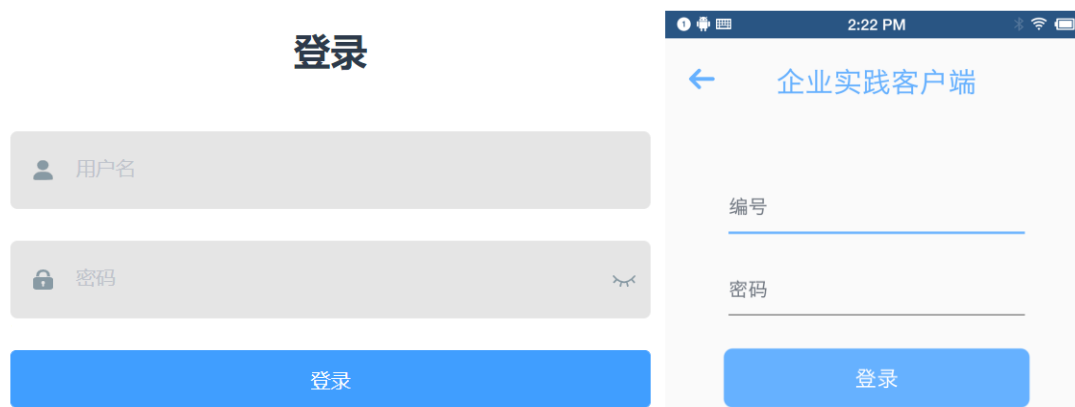


图 5-1 Web 端与 Android 端登录

Figure 5-1 Login by web and Android

2) Web 端工作台界面

分别以申请人和部门审核员身份登录，系统根据身份，显示不同的工作台界面。从图上可知，在 Web 端，申请人有三大模块：控制面板、审批和我的日志；而部门审核员有四大模块，比申请人多了“监督”和“统计”模块，少了“我的日志”模块。

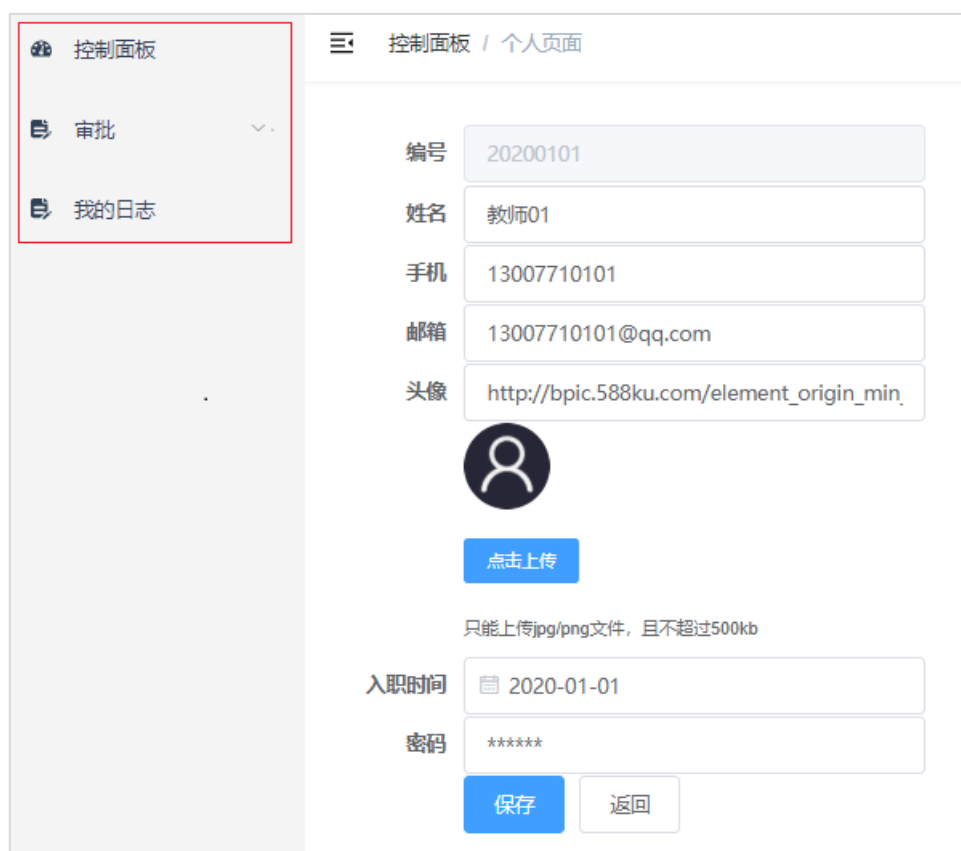


图 5-2 申请人工作台

Figure 5-2 Workbench for applicant

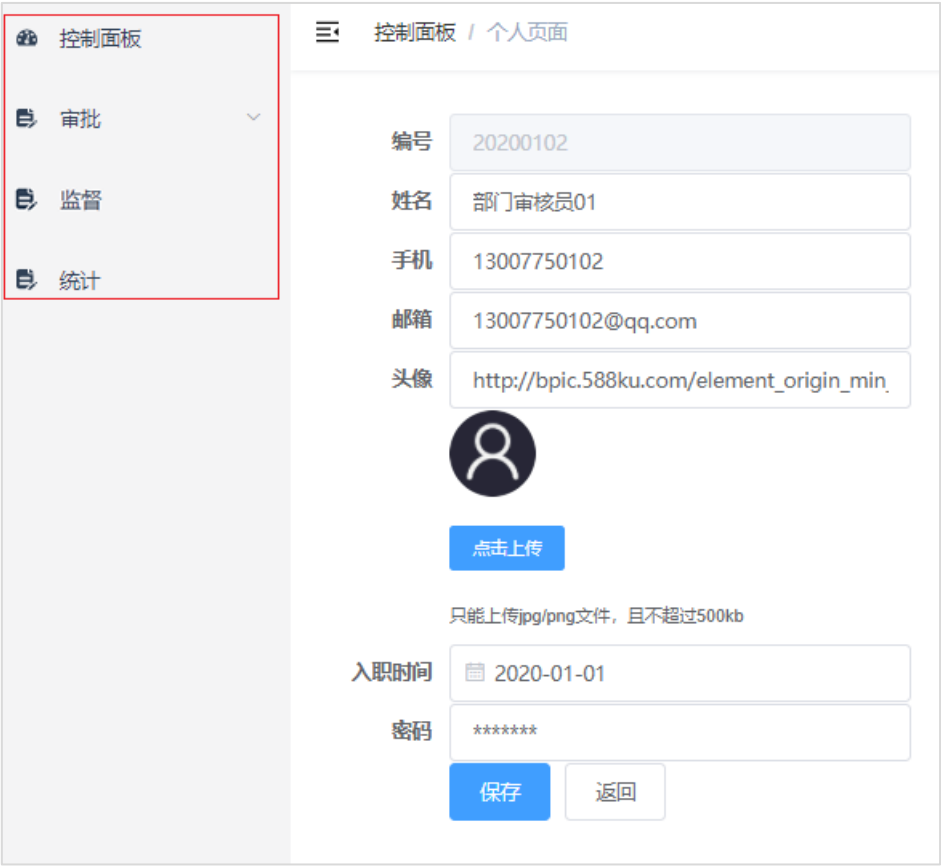


图 5-3 部门审核员工作台

Figure 5-3 Workbench for department auditor

3) Android 端功能菜单

在 Android 端，申请人和部门审核员各有四个模块，有两个不同。申请人常用功能是在岗签到和撰写日志，而审核员则是查看统计和监督。



图 5-4 申请人功能菜单与部门审核员功能菜单

Figure 5-4 Applicant's menu and department auditor's menu

(2) 企业实践申请

申请人可通过 Web 端或 Android 端发起企业实践申请。下面用教师 01 的账号从 Web 端填写并提交企业实践申请进行功能的展示。用教师 02 的账号展示 Android 端填写申请的功能。



图 5-5 Web 端启动企业实践新流程

Figure 5-5 Start-up of enterprise practice process by web

控制面板 / 审批 / 申请企业实践 教师01 教师

1 2 3 4 5 6 7 8 9

填写申请 部门审核 初审 分发初审意见 部门审核 (初审后) 部门审批 发展中心领导审批 确认 通过

申请人 部门审核员 教师发展中心审核员 部门审核员 部门审核员 部门领导 教师发展中心领导 申请人 通过

申请人: 教师01 申请部门: 大数据学院

申请日期: 2020-06-30 10:10:00 拟实践天数: 52

开始时间: 2020-07-10 00:00:00 结束时间: 2020-08-31 00:00:00

地区: ☒ 区内 ☐ 区外

公司名称: 广西德意数码股份有限公司

公司地址: 广西省南宁市青秀区古城路33号广西地震局北苑办公综合楼一单元14楼

交通工具: 公交车 经费预算: 10000

实践标题: 企业实践申请-大数据学院-教师01

实践摘要: 通过亲身参与企业软件项目开发,着重解决职业院校软件技术专业教师在课程开发、教学方法改革过程中遇到的困难。通过完整的真实项目实践,使教师能够亲身体会企业中软件项目开发从需求设计、项目实施到项目管理的全过程,提升教师软件项目开发的实践能力。

点击上传

单文件不超过50M

附件2 教师企业实践登记表.doc

立即创建 取消

图 5-6 Web 端企业实践申请填写

Figure 5-6 Writing enterprise practice application by web



图 5-7 Android 端启动企业实践新流程

Figure 5-7 Start-up of enterprise practice process by Android

申请人	教师02	
申请部门	大数据学院	✎
创建时间	2020-06-30	
实践天数	52	✎
开始时间	2020-07-10	✎
结束时间	2020-08-31	✎
地区	区内	✎
公司名称	广西德意数码股份有限公司	✎

图 5-8 Android 端企业实践申请填写

Figure 5-8 Writing enterprise practice application by Android

(3) 审批申请

当申请人提交申请后，部门审核员会在 Android 手机收到有待处理信息的提醒。Android 端 APP 图标和系统通知栏消息提醒效果，如图 5-9 所示。部门审核员可以通过 Web 端或 Android 端查看和审批申请。其它行政管理人员的审批功能界面与部门审核员是一样的，因此不再重复展示。



图 5-9 Android 端客户端消息提醒
Figure 5-9 Android message reminder

1) Web 端审批申请模块

Web 端审批申请模块主要实现以下功能：按处理状态分类查找申请（见图 5-10）、查看及审批申请详情（见图 5-11）。其中，申请详情除了能查看到申请件的正文以外，还能查看该申请人聘期内的累计实践天数，查看申请件的流转路径、各级审批意见和修改记录（见图 5-12），起到辅助审批决策的作用。



图 5-10 Web 端审批管理
Figure 5-10 Approval management by web

三 控制面板 / 审批 / 详情 部门审核员01 部门审核员

1 2 3 4 5 6 7 8 9

填写申请 部门审核 初审 分发初审意见 部门审核 (初审后) 部门审批 发展中心领导审批 确认 通过

申请人 教师发展中心审核员 部门审核员 部门审核员 部门领导 教师发展中心领导 申请人 通过

关于[申请]的审批

申请人 教师01 申请部门 大数据学院

申请日期 2020-06-30 10:10:00 拟实践天数 52

开始时间 2020-07-10 00:00:00 结束时间 2020-08-31 00:00:00

地区 ☒ 区内 ☐ 区外

公司名称 广西德意数码股份有限公司

公司地址 广西省南宁市青秀区古城路33号广西地震局北苑办公综合楼一单元14楼

交通工具 公交车 经费预算 10000

实践标题 企业实践申请-大数据学院-教师01

实践摘要 通过亲身参与企业软件项目开发,着重解决职业院校软件技术专业教师在课程开发、教学方法改革过程中遇到的困难。通过完整的真实项目实践,使教师能够亲身体会企业中软件项目开发从需求设计、项目实施到项目管理的全过程,提升教师

附件: 附件2 教师企业实践登记表.doc

聘期内实践天数 0

返回 不合格 合格

显示流转路径

图 5-11 Web 端审批

Figure 5-11 Approval by web

关于[申请]的审批

申请人 教师01 申请部门 大数据学院

申请日期 2020-06-30 10:10:00 拟实践天数 52

开始时间 2020-07-10 00:00:00 结束时间

地区 ☒ 区内 ☐ 区外

请领导予以审批。

教师01

2020/07/01 10:30:00

材料不全

部门审核员01

2020/07/01 14:20:00

已修改

教师01

图 5-12 Web 端审批一流转路径及审批意见查看

Figure 5-12 View for flow path and comments by web

2) Android 端审批申请模块

Android 端审批申请模块主要实现以下功能:按处理状态分类查找申请(见图 5-13)、查看及审批申请详情(见图 5-14)。Android 端同样提供查看申请件的流转路径(见图 5-15),各级审批意见及修改记录等功能(见图 5-16)。

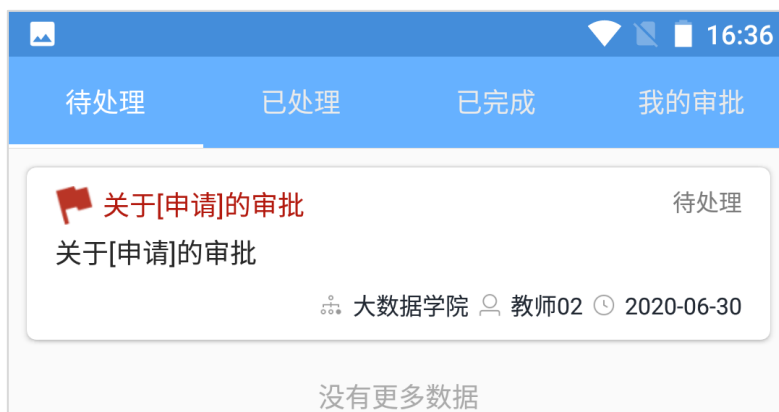


图 5-13 Android 端审批管理

Figure 5-13 Approval management by Android



图 5-14 Android 端审批

Figure 5-14 Approval by Android



图 5-15 Android 端审批—流转路径
Figure 5-15 View for flow path by Android



图 5-16 Android 端审批—审批意见查看
Figure 5-16 View for comments by Android

(4) 在岗签到

顶岗人员可以随时随地方便地使用 Android 客户端 APP 进行在岗签到。点击签到后，弹出定位的兴趣点列表供用户选择，以实现精准定位。

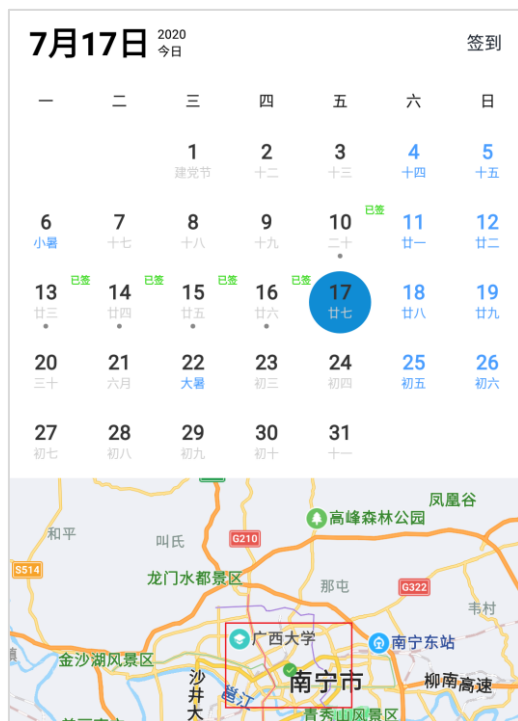


图 5-17 在岗签到

Figure 5-17 On-the-job sign-in



图 5-18 在岗签到一兴趣点列表

Figure 5-18 POI list

(5) 撰写日志

顶岗人员还可以使用 Android 客户端撰写工作日志。



图 5-19 撰写日志
Figure 5-19 Log writing

(6) 在岗监督

各级行政管理人员可以按聘期、周期、部门或姓名、教工号等条件，搜索自己权限范围内可以查看的顶岗人员，然后根据需要选择查看签到还是日志信息。



图 5-20 在岗监督管理
Figure 5-20 Supervision management



姓名	时间	地点	经度	维度	距离(米)
教师01	2020/07/10	广西地震局综合楼	108.341868	22.826744	10.3
教师01	2020/07/13	广西地震局综合楼	108.331717	22.826732	1031.6

图 5-21 签到信息查看界面

Figure 5-21 View for Sign-in information

(7) 企业实践总结

完成企业实践后, 申请人可通过 Web 端或 Android 端填写并提交企业实践总结的申请。由于“(2) 企业实践申请”中已详尽地展示过 Android 端发起申请的相关功能界面, 所以此处仅展示 Web 端填写企业实践总结的功能界面。



图 5-22 填写企业实践总结

Figure 5-22 Enterprise practice summary writing

(8) 审批总结

部门审批员和教师发展中心审批员, 可以通过 Web 端或 Android 端查看和审批申请人的企业实践总结及其关联的申请。由于“(3) 审批申请”中已详尽地展示过 Android

端审批申请的功能，所以，此处仅展示 Web 端审批企业实践总结的功能界面。

控制面板 / 审批 / 详情

部门审批员01 部门领导

1 填写申请
申请人

2 部门领导审批
部门领导

3 发展中心领导审批
教师发展中心
领导

4 归档
教师发展中心
审核员

5 本人确认
申请人

6 完成
通过

关于[总结]的审批

显示流转路径

申请人教师01

申请部门大数据学院

申请日期2020-06-30 10:10:00

拟实践天数52

开始时间2020-07-10 00:00:00

结束时间2020-08-31 00:00:00

地区区内

区内

区外

公司名称广西德意数码股份有限公司

公司地址广西省南宁市青秀区古城路33号广西地震局北苑办公综合楼一单元14楼

交通工具公交车

经费预算10000

实践标题企业实践申请-大数据学院-教师01

实践摘要通过亲身参与企业软件项目开发，着重解决职业院校软件技术相关专业教师在课程开发、教学方法改革过程中遇到的困难。通过完整的真实项目实践，使教师能够切身体会企业中软件项目开发从需求设计、项目实施到项目管理的全过程，提

部门领导意见

部门审批员01

时间2020-07-17 18:17:55

同意。

教师发展中心领导意见

发展中心审批员01

时间2020-07-17 18:18:24

同意

申请材料附件2 教师企业实践登记表.doc

返岗日期2020-09-04 00:00:00

实践天数52

总结材料

(1) 企业实践（企业专业实践）鉴定表.pdf

(2) 教师企业实践工作周志.doc

(3) 企业实践工作总结.doc

(4) 国培证书.jpg

返回

退回

通过

图 5-23 审批企业实践总结

Figure 5-23 Approval of enterprise practice summary

(9) 统计信息

企业实践工作分为申请、实践和总结三个阶段。不同的阶段显示的统计信息也不同。受篇幅所限，以下展示实践周期结束后部门审核员查看到的统计信息。



图 5-24 查看统计信息
Figure 5-24 View of statistics information

(10) 部门管理

校级系统管理员可以通过该模块维护部门信息。



图 5-25 部门管理
Figure 5-25 Department management

(11) 用户管理

各级系统管理员可通过该模块管理自己权限范围内的用户及他们的权限分配。



图 5-26 用户管理
Figure 5-26 User management



图 5-27 权限管理功能
Figure 5-27 Authority management

(12) workflow模型配置

该功能模块用于将业务流程的状态机图按 workflow 模型定义配置到系统中，实现对 workflow 的灵活管理。

1) 新建 workflow

控制面板 / workflow管理 / 新建workflow

workflow基本信息

英文名称

apply

中文名称

申请

业务数据模板

企业实践-申请 业务数据模板

业务流程

企业实践申请流程

配置状态节点

添加状态节点

编号	标题	是主流程	可编辑	开始节点	失败节点	结束节点	操作
1	填写申请	☒	☒	☒	☐	☐	编辑 删除
2	部门审核	☒	☐	☐	☐	☐	编辑 删除

图 5-28 新建 workflow
Figure 5-28 Creation of workflow

2) 添加状态节点

添加状态节点

编号

1

是否是主流程

☒ 是 ☐ 否

标题

填写申请

描述

教师填写申请资料

状态名

创建中

流转部门

本部门

流转角色

本人

☒ 可编辑 ☒ 是开始节点

☐ 是失败节点 ☐ 是结束节点

取消

确定

图 5-29 添加状态节点
Figure 5-29 Creation of state nodes for workflow

3) 添加状态节点的操作



图 5-30 添加状态节点的操作

Figure 5-30 Creation of operation option for state nodes

5.3 系统测试

为了验证系统是否满足业务所需，本文采用黑盒测试技术以人工检测的方式对系统进行功能性、可用性及安全性方面的测试，并使用 Apache 的压力测试工具 JMeter 做性能测试。软件测试的配置如表 5-1 所示。

表 5-1 测试环境

Table 5-1 Testing environment

序号	用途	硬件配置	软件环境
1	Web 应用&文件&消息中间件&数据库服务器	腾讯云 S5 Medium4 CPU: Intel Xeon Cooper Lake (2.5GHz) 内存: 4GB 硬盘: 50G 高性能云硬盘	操作系统: CentOS 7.5 64 位 Java 运行环境: JDK11 JavaScript 运行环境: Node.js Erlang 语言包: OTP Web 应用服务器: Nginx 数据库: MySQL 对象存储服务: MinIO 消息队列中间件: RabbitMQ-Server
2	客户机 1	CPU: Intel Core i7-6700K (4.00GHz) 四核 主板: 技嘉 Z170X-UD3-CF 内存: 24 GB (金士顿 DDR4 2400MHz) 屏幕尺寸: 24 吋 屏幕分辨率: 1920x1080 像素	操作系统: Win10 64 位 浏览器: Google Chrome (64 位)

3	客户机 2	CPU: 联发科 Helio P22, 2G, 八核 内存: 4G 屏幕尺寸: 5.45 吋 分辨率: 1440×720 像素	操作系统: Android 8.1
4	网络带宽	2Mbps	

5.3.1 功能测试

系统采用黑盒测试技术, 通过实际运行程序来发现问题。根据软件需求规格说明, 设计一批用例, 目的是用最少的输入来发现偏离用户需求的输出。然后, 按照这些测试用例去运行系统的功能, 以发现系统的错误。在测试方法的使用上, 可遵循以下策略:

- ✓ 用场景法, 根据需求说明找出系统的基本和备选流, 设计不同的场景测试用例;
- ✓ 使用等价类划分法, 力求划分能覆盖所有的输入情况; 同时, 利用无效等价类设计不合理的输入数据, 以帮助程序提高健壮性;
- ✓ 采用边界值设计用例, 经验证明这是一种非常有效的发现错误的方法;
- ✓ 让有经验的程序员根据程序的特点和功能, 用错误推测法再增加一些用例;
- ✓ 分析需求规格说明书中的功能说明, 用因果图法组合输入条件进行用例设计。

根据以上策略, 以完成企业实践管理业务工作为目标, 对系统 13 大模块进行功能测试, 测试方法及结果如表 5-2 所示。

表 5-2 功能测试

Table 5-2 Function testing

功能模块	功能点	测试方法	预期结果	测试结果
登录	登录	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP, 采用验证用户名和密码的方式登录系统。	当用户名和密码正确时, 提示“登录成功!”, 否则提示“用户名或密码错误!”。	成功
	重置初始密码	首次登录时, 会让用户立即修改系统设置的初始密码。用户输入新密码, 及二次确认密码。	两次密码相同, 并满足包含大小写字母、数字及特殊符号的 6 位安全密码规则方可修改成功。	成功
个人信息	修改	输入并提交密码、手机、邮箱等信息。	密码需要二次确认密码, 两次密码相同, 且满足安全密码规则; 手机及邮箱格式正确, 方可修改成功。	成功
部门管理	添删改查	在 PC 端浏览器, 用校级管理员账号登录, 对部门信息进行添删改查操作。	实现对部门信息的管理。	成功
用户管理	添删改查	在 PC 端浏览器, 用校级管理员账号登录, 对部门管理员账号进行添删改查操作。	实现部门管理员账号的管理。	成功
		在 PC 端浏览器, 用部门管理员账号登录, 对本部门的用户进行添删改查操作。	实现对本部门用户的管理。	成功

系统设置	设置聘期	在 PC 端浏览器, 用教师发展中心部门管理员账号登录, 添加设置聘期起止时间。	实现聘期的设置。	成功
	设置企业实践周期	在 PC 端浏览器, 用教师发展中心部门管理员账号登录, 添加并设置企业实践周期, 及该周期内企业实践申请和企业实践总结起止时间。	实现企业实践周期的设置。	成功
企业实践申请	启动企业实践申请流程	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP, 用三个不同部门的专任教师账号登录, 填写企业实践申请, 并提交给部门审核员。	实现申请的填写及申请件的正确流转。 部门审核员的 Android 手机收到提醒消息。	成功
审批企业实践申请	部门审核	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP, 用对应部门审核员账号登录, 查看企业实践申请, 并填写审批意见。通过两份申请, 回退一份申请。(回退的申请可修改后重新通过, 可重复用于后续任务节点回退及驳回测试使用)	实现审批意见填写及申请件的正确流转。合格, 则提交给教师发展中心审核员; 不合格, 则将申请退回申请人修改。 下一任务执行人的 Android 应用收到提醒消息。	成功
	教师发展中心初审	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP, 用教师发展中心审核员账号登录, 查看企业实践申请, 填写意见, 两份申请评为合格, 一份申请评为不合格, 发还部门审核员。	实现审批意见填写, 及申请件的正确流转。 下一任务执行人的 Android 手机收到提醒消息。	成功
	初审后部门审核	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP, 用对应部门审核员账号登录, 查看企业实践申请初审意见。根据初审意见, 通过两份申请, 回退一份申请。	实现申请件的正确流转。合格, 则提交部门审批员; 不合格, 则将申请退回申请人修改。 下一任务执行人的 Android 手机收到提醒消息。	成功
	部门审批	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP, 用对应部门审批员账号登录, 查看企业实践申请, 填写审批意见。通过两份申请, 回退一份申请。	实现审批意见填写及申请件的正确流转。合格, 则提交给教师发展中心审批员; 不合格, 则将申请转交部门审核员处理。 下一任务执行人的 Android 手机收到提醒消息。	成功
	教师发展中心审批	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP, 用教师发展中心审批员账号登录, 查看企业实践申请。通过两份申请, 上报一份申请。	实现审批意见填写及申请件的正确流转。合格, 则通过申请, 通知申请人及其部门, 并知会相关职能部门审批备案; 上报, 则报送校级审批员。 下一任务执行人的 Android 手机收到提醒消息。	成功
	校级审批	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP, 用校级审批员账号登录, 查看企业实践申请, 填写并提交驳回意见。	实现审批意见填写及申请件发还教师发展中心审批员。 下一任务执行人的 Android 手机收到提醒消息。	成功

	教师发展中心 驳回审批	查看校级审批员审批意见，驳回申请。	实现审批意见填写及驳回并终止申请。并将结果通知申请人及其部门。 下一任务执行人的 Android 手机收到提醒消息。	成功
在岗 签到	在岗 签到	在 Android 端 APP，用两个不同的且已通过实践申请审批的专任教师账号登录，确认定位及日期正确后，提交签到信息。	签到界面显示本机定位及日历，默认选定当前日期； 点击图中定位时，出现对应的“兴趣点”列表。 点击“签到”时，正确保存签到信息。	成功
撰写 日志	撰写 日志	在 Android 端 APP，用两个不同的专任教师账号登录，填写并提交工作日志。	实现正确保存日志信息。	成功
监督	查看签到和日志	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP，用部门审核员和教师发展中心审核员账号登录，可查看所管辖范围内顶岗人员当前企业实践周期的签到信息和工作日志。	实现权限范围内的签到和日志信息查看。	成功
企业 实践 总结	启动企业实践总结流程	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP，用不同的专任教师账号登录，填写企业实践总结申请，并提交给部门审批员。	实现总结的填写及总结件的正确流转。 部门审批员的 Android 手机收到提醒消息。	成功
审批 企业 实践 总结	部门 审批	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP，用对应部门审批员账号登录，查看企业实践总结，填写意见。通过一份，回退一份。	实现审批意见的填写，及总结件的正确流转。合格，则提交给教师发展中心审批员；不合格，则将总结退回申请人修改。 下一任务执行人的 Android 手机收到提醒消息。	成功
	教师发展中心 审批	分别在 PC 端浏览器和 Android 端 APP，用教师发展中心审批员账号登录，查看企业实践总结，填写审批意见。	实现审批意见的填写，及总结件的正确流转。合格，则提交给教师发展中心审核员做归档确认；不合格，则将总结退回申请人修改。 下一任务执行人的 Android 手机收到提醒消息。	成功
统计 信息	查看统计信息	在 PC 端，用教师发展中心审批员账号登录，选择聘期、企业实践周期，系统显示统计信息。（1）企业实践申请统计饼图：包含正在申请人数、申请成功人数、被驳回人数及其百分比；（2）企业实践总结统计饼图：未完成、已完成人数及其百分比。	统计结果正确。	成功

5.3.2 性能测试

性能测试的目标是，为了核实所指定的事务或业务功能，在正常的预期工作量和预期的最繁重工作量的情况下的性能状况。完成的标准是：对于单个事务，在需求规定时间范围内成功、无故障地完成测试；对于多个事务，在需求规定时间范围内成功、无故障地完成测试。采用的测试技术是，通过增加事务量或通过增加每项事务的迭代数量等方式，去执行为功能测试制定的测试过程。

以“企业实践申请”功能的性能测试为例，展示系统性能测试的过程。使用 JMeter，线程数设置为 100，准备时长为 1 秒钟，循环次数为永久，选择调度器的持续时间为 1800 秒，见图 5-27。即每秒钟发送 100 次请求，持续 30 分钟的时间，共计请求 18 万次。模拟发送申请的消息体，见图 5-28。测试运行过程生成的结果树，见图 5-29。测试结果，见表 5-3。

线程组

名称: Thread Group

注释:

在取样器错误后要执行的动作

☒ 继续 ☐ 启动下一进程循环 ☐ 停止线程 ☐ 停止测试 ☐ 立即停止测试

线程属性

线程数: 100

Ramp-Up时间(秒): 0

循环次数 ☒ 永远

☒ Same user on each iteration

☐ 延迟创建线程直到需要

☒ 调度器

持续时间(秒) 1800

启动延迟(秒)

图 5-31 测试计划
Figure 5-31 Testing plan

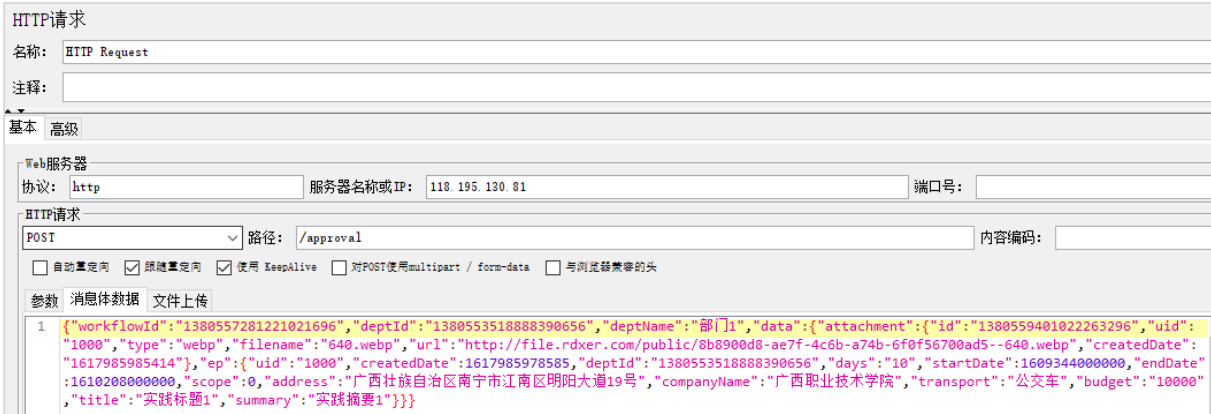


图 5-32 模拟发送申请的消息体

Figure 5-32 Simulation of sending application message

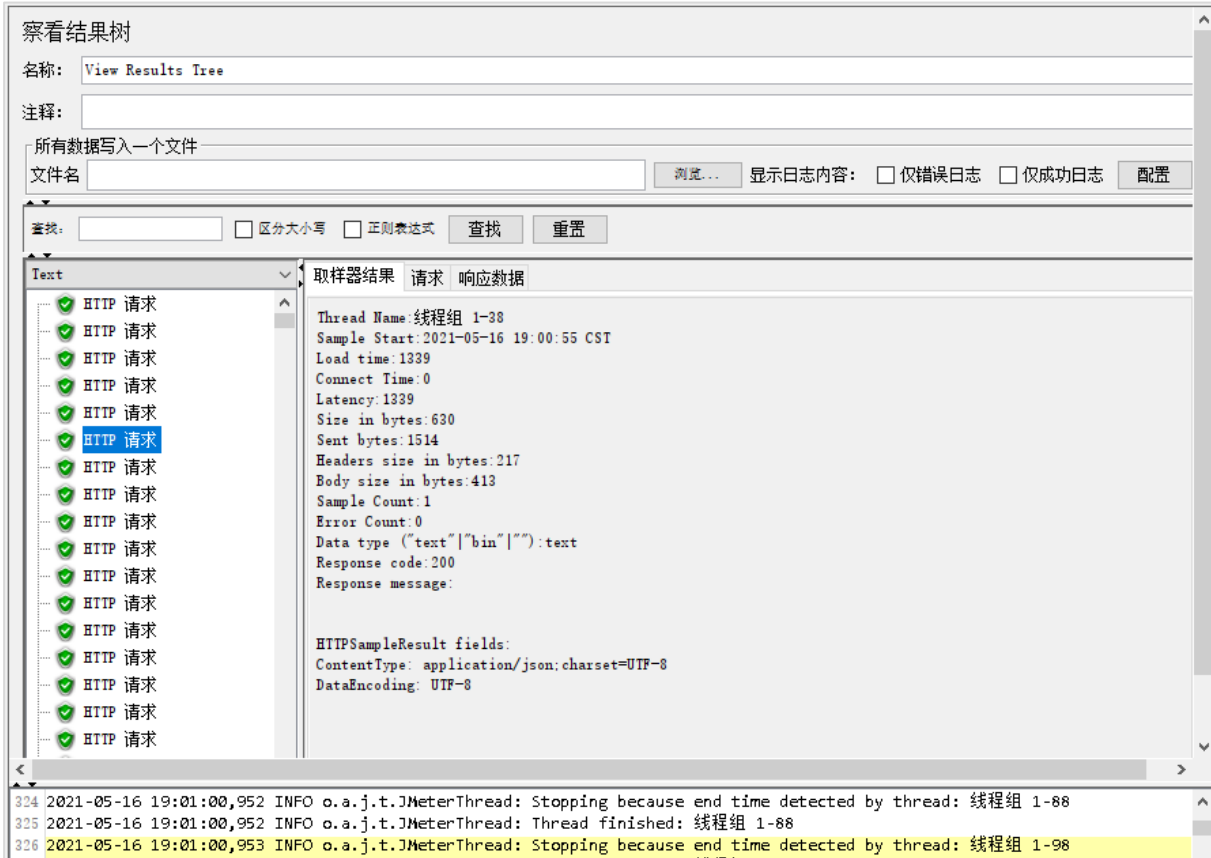


图 5-33 查看结果树

Figure 5-33 View of request tree

表 5-3 测试结果

Table 5-3 Testing Results

Label	#样本	平均值	中位数	90%分位	95%分位	99%分位	最小值	最大值	异常%	吞吐量	接收 KB/sec	发送 KB/sec
HTTP Request	198175	900	865	1592	1769	2474	89	7697	0.00%	110.1/sec	67.71	106.40

5.3.3 测试结果与分析

通过功能测试,教师企业实践管理系统的全部功能均满足系统软件需求规格说明书的要求,达到用户的预期,测试成功。

在易用性方面,系统实现了如下易用性:

- (1) 添/删/改/查等操作提示信息易于理解且风格一致;
- (2) 能按需求规范数据的输入;
- (3) 输入限制提示信息正确、易于理解、风格一致。
- (4) 对于有风险的数据变动操作,如删除、修改等操作,有“确认”环节。

在可靠性方面,现有系统的容错性高,对预料之外的用户操作而引发的系统异常,没有返回错误类型为找不到页面的错误,可以回复到出错前的状态。

在安全性方面,系统对以下风险进行了控制:

- (1) 对用户敏感信息,如密码等,进行了加密,即使系统管理员也无法通过查看数据库等方式获取;
- (2) 对于需要特定权限的页面,不能通过输入 URL 直接打开而不进行登录。
- (3) 对于需要特定权限的操作,不能单独对其进行操作而不进行登录。

在性能方面,响应失败率(异常率)、请求响应 50%和 90%百分位三个指标是衡量系统性能的重要指标。测试结果报告显示,(1) 响应失败率为 0,说明全部请求都能成功获得响应。(2) 50%的请求的响应时间都小于 865ms;(3) 90%的请求的响应时间都小于 1592ms。请求百分位的分布比例图,如图 5-34 所示。请求百分位及其最低和最高响应时间,如图 5-35 所示。学院的专任教师人数约 700 人,且企业实践申请期一般为 1 周(即 5 个工作日),平均 140 人/天,即发出 140 份申请/天。再者,申请需要经过 4 级审批,所以 $140 \times 5 = 700$ 次请求/天。每天工作时间按 7 小时计,则系统每小时处理请求次数为 100 次。实际上,审批意见的数据量远比填写一份申请的数据量小得多。填写申请是最耗时的操作,也不会超过 15 分钟。因此,测试时采用 100 份/秒、持续 30 分钟不间断提交申请的压力方案,远大于日常业务处理时系统需要承受的压力。在如此大的压力测试下,系统尚能成功对全部请求做出响应,证明系统性能满足业务所需。

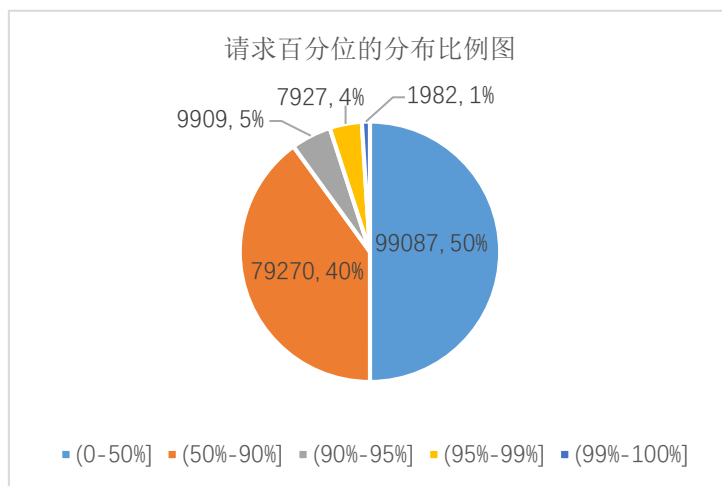


图 5-34 请求百分位的分布比例图

Figure 5-34 Scale of request percentile

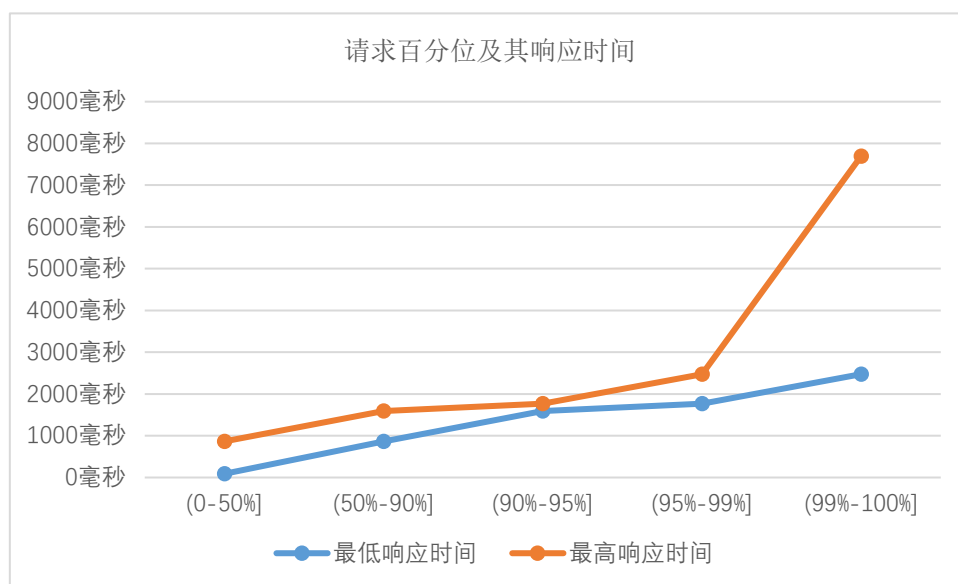


图 5-35 请求百分位及其响应时间

Figure 5-35 Request percentile with response time

5.4 本章小结

本章展示了教师企业实践管理系统的实现和测试。首先，介绍了系统开发使用的运行环境和工具；其次，按主要业务流程展示系统 Web 端和 Android 端的功能实现情况；最后，采用黑盒测试技术对系统进行功能测试和性能测试。十三个功能模块均按系统软件需求规则输出预期结果，成功通过功能测试；通过远大于系统日常业务处理压力的 100 份/秒、持续 30 分钟不间断提交申请的压力测试方案，证明系统的性能满足业务所需。

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

在国家大力发展职业教育、积极推行企业顶岗模式培养“双师型”教师的背景下，本研究针对本单位企业顶岗实践管理工作仍采用低效的“纸质+Excel 报表”的管理现状，提出建立一个教师企业实践管理系统。系统的研究工作总结如下：

(1) 通过大量的文献阅读，了解教育行业管理系统，分析归纳总结它们的优缺点，并根据相关技术的应用和研究现状，结合本系统的实际需要和技术选型，提出了基于 Spring Boot 框架的教师企业实践管理系统的研发目标。

(2) 采用 UML 面向对象的方法进行系统的需求分析和设计。使用 Spring Boot、Vue 等框架开发一个前后端分离的教师企业实践管理系统，满足教师企业实践管理工作的需求。同时，还开发了一个 Android App，为工作人员外出提供移动办公服务。

(3) 综合运用多种信息化技术手段，使得教师企业实践管理工作有以下提升：

- 1) 利用智能手机的便携性和 Web 应用的便捷性，让高职院校中教师企业实践审批工作实现流程自动化，提高业务工作运行效率。
- 2) 数据库系统的构建实现管理信息数字化，让业务文件和数据易于查找和统计，辅助顶岗资格审批决策。
- 3) 利用手机的定位服务和开放的百度地图与地理信息系统，辅助在岗监督检查工作，节约了人力、时间、差旅和话费等办公成本。
- 4) 利用智能手机编辑文本、拍摄图片/视频的功能，实现随时随地快速收集成果资料；使用 MinIO 搭建对象存储服务器，并通过 Web API 接口实现文档、图片、视频等非结构化数据的安全快速存取，方便教师异地工作也能安全快捷地收集和保管成果资料。
- 5) 使用消息中间件 RabbitMQ 和极光 JPush 推送平台 SDK 向 Android 端应用发送消息，及时提醒有关人员登录系统完成业务操作，提高审批效率。

与现有的教育行业管理系统相比，系统具有以下特点：

(1) 基于分布式的工作流服务实现教师企业实践审批工作流程自动化的同时，通过 RESTful API 接口同时为 PC 端以及 Android 端应用提供审批服务。

(2) 系统使用 HMAC-SHA512 加密算法给 Web 浏览器和 Android App 等客户端签发动态的 JSON Web Token, 并结合 Spring Boot 细到方法级的安全管理机制保障系统 Web API 开放接口的安全。

(3) 利用手机的定位服务和开放的百度地图与地理信息系统, 及时便捷地了解教师在岗情况。

(4) 根据系统所采集的企业实践数据, 设计一套评价指标的量化方案, 并采用 K-Means 算法对教师企业实践结果进行评价, 解决了不同分类指标难以统一和量化的问题, 计算出来的结果更加直观, 为审批决策提供了有力的技术支持。

6.2 展望

系统目前只实现了业务急需功能的开发, 在设计和实现上仍有许多不足之处, 需要在今后的工作中做进一步的研究和完善:

(1) 企业资源数据的大数据分析。通过教师企业实践, 可以详尽地了解企业情况和用人需求, 包括岗位、知识、技能等, 挖掘行业与专业共性。对这些企业资源数据进行大数据分析, 为专业建设、校企合作和产教融合提供参考。

(2) 应与现有的系统无缝对接, 如相关档案管理系统等, 实现更多的教师数据资源共享, 为教师成长的大数据分析与挖掘工作积累数据, 促进教师的职业生涯健康发展。

(3) 引入位置轨迹保护技术, 提供服务的同时, 亦有责任保护好用户的隐私。

(4) 可以考虑引入更先进的工作流技术, 如用大数据分析与挖掘技术分析工作流日志提高协同效率等, 来更好地完成协同业务, 提高工作效率。

参考文献

- [1] 熊蔚维,谢春辉,杨毅. 基于工作流的专业认证系统研究与设计[J]. 云南师范大学学报(自然科学版), 2020, 40(5): 37-41.
- [2] Ashwin T S, Guddeti R. Unobtrusive Behavioral Analysis of Students in Classroom Environment Using Non-Verbal Cues[J]. IEEE Access, 2019, 7: 150693-150709.
- [3] 李旭光. 翻转课堂的设计与实现[D]. 济南: 山东大学, 2019.
- [4] 任群,陶正虎. 基于校企合作模式的应用型本科高校创新创业系统设计[J]. 长春师范大学学报, 2019, 38(4): 58-62.
- [5] 徐国芃. 基于校企合作的学生实训管理系统的设计与实现[D]. 长春: 吉林大学, 2016.
- [6] 何莉娟. 基于校企合作的在线服务平台的设计与实现[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.
- [7] 江勇. 基于过程管理理论的顶岗实习动态管理系统开发与应用[J]. 中国职业技术教育, 2012, 462(26): 36-38, 58.
- [8] 曾海娟,张学军. 基于微信平台的“一体四化”顶岗实习管理模式构建[J]. 教育理论与实践, 2018, 38(33): 27-29.
- [9] 王杰, 钱旦敏, 姜帅,等. 基于大数据的住院医师规范化培训系统设计与实现[J]. 计算机应用与软件, 2018, 35(3):61-66,172.
- [10] 邢莉莉. 云计算 Hadoop 平台中基于遗传算法的高校师资培训管理[J]. 现代电子技术, 2020, 43(1): 157-160.
- [11] 刘栋梁. 高职教师培训管理系统的设计与实现[D]. 南京: 南京理工大学, 2018.
- [12] 赵宁. 带任务分配的人力资源管理系统框架建构[J]. 现代电子技术, 2020, 43(22): 124-127.
- [13] Asenova M, Chrysoulas C. Personalized Micro-Service Recommendation System for Online News[J]. Procedia Computer Science, 2019, 160:610-615.
- [14] 肖文娟,王加胜. 基于 Vue 和 Spring Boot 的校园记录管理 Web App 的设计与实现[J]. 计算机应用与软件, 2020, 37(4): 25-30, 88.
- [15] 胡鑫,姚宇,徐英杰. 基于 Elasticsearch 的 TEE 病例库检索系统设计与实现[J]. 计算

- 机应用, 2018, 38(S1): 91-94.
- [16] 石悦,武彤. workflow 技术在技术服务平台中的设计与实现[J]. 计算机技术与发展, 2019, 29(4): 175-180.
- [17] Suryotrisongko H, Jayanto D P, Tjahyanto A. Design and Development of Backend Application for Public Complaint Systems Using Microservice Spring Boot[J]. Procedia Computer Science, 2017, 124:736-743.
- [18] 叶为正,林声肯,黄立轩,等. 即时通讯系统的设计与实现[J]. 计算机技术与发展, 2020, 30(2): 216-220.
- [19] 李欢,李云红,张震宇. 基于 React+Webpack 的“健康资讯”App 开发[J]. 西安工程大学学报, 2018, 32(4): 455-460.
- [20] 徐鹏涛. 基于 Vue 的前端开发框架的设计与实现[D]. 济南: 山东大学, 2020.
- [21] 李昂. REST 架构工作流中间件设计与实现[J]. 计算机工程与设计, 2012, 33(9): 3455-3459, 3464.
- [22] 张鑫宇,宋瑾钰. LBS 系统研究现状综述[J].工业控制计算机, 2016,29(4):101-102.
- [23] 刘成. LBS 定位技术研究与发展现状[J]. 导航定位学报, 2013, 1(1):78-83.
- [24] 张青云,张兴,李万杰,等. 位置轨迹隐私保护技术综述[J]. 计算机应用研究,2020,38(1):1-12.
- [25] 朱宏,王晓磊,刘磊,等. 基于 Android 平台的地震预警终端软平台的设计与一种实现[J]. 地震工程学报, 2016, 38(6): 1016-1020.
- [26] 周怡文,张伟,沈琼霞,等. 基于 Lora 的智慧农业移动端系统设计[J].计算机测量与控制,2019,27(12): 239-243+248.
- [27] 周艺. 基于 XMPP 协议的 Android 终端消息推送平台的设计与实现[D]. 重庆: 重庆理工大学, 2017.
- [28] 甄凯成,黄河,宋良图. 基于 Netty 和 Kafka 的物联网数据接入系统[J]. 计算机工程与应用, 2020, 56(5): 135-140.
- [29] 吴璨,王小宁,肖海力,等. 分布式消息系统研究综述[J]. 计算机科学, 2019, 46(S1):1-5,34.
- [30] 余永城,翁秋华,段卿,等. RabbitMQ 在气象通信系统中的应用研究[J]. 计算机技术与发展, 2020, 30(4): 216-220.
- [31] Dobbelaere P, Esmaili K S. Kafka versus RabbitMQ: A Comparative Study of Two

- Industry Reference Publish/Subscribe Implementations[C]// Proceedings of the 11th ACM International Conference on Distributed and Event-based Systems(DEBS '17.), New York: Association for Computing Machinery, 2017: 227-238.
- [32] 徐震, 焦文彬. RabbitMQ 小消息确认机制优化[J]. 计算机系统应用, 2018, 27(3):252-257.
- [33] 黑马程序员. Spring Boot 企业级开发教程[M]. 北京:人民邮电出版社, 2019.
- [34] BUCEA-MANEA-TONIS R, BUCEA-MANEA-TONIS R. How to Design A Web Survey Using Spring Boot With MYSQL: A Romanian Network Case Study[J]. Social Science Electronic Publishing, 2017, 17(2):63-72.
- [35] 黑马程序员.Vue.js 前端开发实战[M]. 北京:人民邮电出版社, 2020.
- [36] 朱二华. 基于 Vue.js 的 Web 前端应用研究[J]. 科技与创新,2017(20):119-121.
- [37] 陈岩.轻量级响应式框架 Vue.js 应用分析[J].中国管理信息化,2018,21(3):181-183.
- [38] 王明才,姚承宽. 位置服务在我国的应用与发展[J]. 河北师范大学学报(自然科学版),2009,33(5):688-692.
- [39] Jaradat A, Mohamad N A, Asadullah A, et al. Issues in Location Based Marketing: A Review of Literature[J]. International Journal of Scientific and Research Publications, 2015, 5(1):1-4.
- [40] 李峰,邵世祥.基于地理位置信息的安卓购物系统设计[J].计算机技术与发展,2017,27(07):170-173+179.
- [41] VIDELA A, VIDELA A. RabbitMQ in Action[M]. Greenwich: Manning Publications, 2012.
- [42] Khurram S, Khalid R. A Web-enabled Architecture of Workflow Management System for Heterogeneous Environment[J]. Information Technology Journal, 2005, 4(4):389-395.
- [43] Jiang H. Research and Implementation of Financial Approval System Based on jBPM Engine[C]// 2018 IEEE 3rd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference. Chongqing:IEEE, 2018:394-399.
- [44] Baina K, Baina S. User experience-based evaluation of open source workflow systems: The cases of Bonita, Activiti, jBPM, and Intalio[C]// 2013 3rd International Symposium Isko-maghreb. Marrakech, Morocco : IEEE, 2013:1-8.
- [45] 赵莹,赵川,黄蕊,等. BPMN2.0 过程模型的语义和分析[J]. 计算机科学, 2018,

- 45(z2):558-563.
- [46] Geiger M, Harrer S, Lenhard J, et al. BPMN 2.0: The state of support and implementation[J]. Future Generation Computer Systems, 2018, 80:250-262.
- [47] Corradini F, Morichetta A, Polini A, et al. Collaboration vs. Choreography Conformance in BPMN 2.0: From Theory to Practice[C]// 2018 IEEE 22nd International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC). Stockholm : IEEE, 2018:95-104.
- [48] Ibragimova L A, Baburina O N. Development and Improvement of Enterprise Management System Processes Using BPMN 2.0 Notation[J]. Bulletin of Kalashnikov ISTU, 2018, 21(3):91-99.
- [49] 江日念, 林霞, 许锟. 审批流程模型的路径选择策略研究[J]. 计算机技术与发展, 2020, 30(1):65-69.
- [50] 何思源, 欧博, 廖鑫. 分布式工作流环境下角色匹配的访问控制模型[J]. 计算机科学, 2018, 45(7):129-134.
- [51] 罗钦凯, 倪成章. 基于微服务的工作流技术在云管平台的应用[J]. 计算机技术与发展, 2019, 29(9):122-127.
- [52] Liu H, Wu J, Liu T, et al. Spectral Ensemble Clustering via Weighted K-Means: Theoretical and Practical Evidence[J]. IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering, 2017, 29(5):1129-1143.

致 谢

经历了将近一年的时间，毕业论文终于脱稿完成。回顾这过去的一年，让我感慨不已。今天借此机会对给予我指导和勉励的老师，关心和帮助我的同学，支持我的单位领导、同事和朋友们，表示衷心的感谢！

在攻读计算机专业硕士学位期间，最使我深为感动的是我的导师陈宁江教授。陈老师专业知识渊博，工作严谨认真，一丝不苟，给予我耐心细致的指导。在他的认真指导以及我自己的努力钻研下，使我对计算机专业各方面的知识得到更深一层的了解和掌握，为毕业论文的选题、撰写打下了基础。最难忘的是，在我动笔撰写论文期间，碰上了两件事：一是怀孕生小孩，二是住院做乳腺癌切除手术和治疗。如果没有陈老师的鼓励帮助，我真不知道能否完成毕业论文。陈老师尽管工作非常繁忙，却仍然一次又一次地挤出时间，认真审阅我的论文，提出可贵的参考意见。为此，特向我的导师陈宁江教授致以衷心的感谢和敬意。

攻读学位期间发表的学术论文

- [1] 梁莹. 基于 Spring Boot 和 Android 的企业实践管理系统的设计研究[J]. 信息与电脑(理论版), 2021(02):123-125.